

Mecânica Clássica Animada

Ribamar R. R. dos Reis

Luan M. Moraes

2027-09-07

Table of contents

I	Mecânica Clássica 1	6
1	Sistemas de Coordenadas	7
1.1	Sistema cilíndrico	8
1.2	Sistema esférico	12
2	Mecânica de uma Partícula	21
3	Oscilações Acopladas	29
3.1	Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados	29
3.2	Fio com massas	31
4	Forças Centrais e Gravitação	35
4.1	Marés	43
4.2	Forças centrais	47
4.3	Precessão de órbitas	57
4.4	Estabilidade de órbitas circulares	61
5	Sistemas de Partículas	65
5.1	Trabalho e energia	69
5.2	Colisões entre duas partículas	71
5.3	Impulso	73
5.4	Seção de choque	74
6	Teoremas de Conservação	76
6.1	Teorema trabalho-energia	77
6.2	Força conservativa e energia potencial	78
6.3	Energia total e conservação	79
6.4	Movimento unidimensional em potencial conservativo	80
6.5	Expansão de Taylor e estabilidade	81
6.6	Sistema de polias	82
7	Referenciais Não Inerciais	84
7.1	Referencial girante	84
7.2	Movimento relativo à Terra	87
7.3	Fluido em rotação	88

7.4	Fluido em repouso em um referencial com aceleração constante	89
7.5	Esfera homogênea presa por um fio	90
II	Mecânica Clássica 2	92
8	Cálculo Variacional	93
8.1	Segunda forma da equação de Euler-Lagrange	98
9	Dinâmicas Lagrangiana e Hamiltoniana	108
9.1	Princípio de Hamilton e a Lagrangiana	108
9.1.1	Exemplo: oscilador harmônico simples unidimensional	109
9.1.2	Exemplo: pêndulo plano	110
9.1.3	Exemplo: movimento de um projétil em 2D submetido a gravidade constante	110
9.1.4	Exemplo: partícula de massa m restrita à superfície de um cone sujeita a gravidade uniforme	111
9.1.5	Exemplo: um pêndulo simples tem o seu ponto de suporte em um movimento circular uniforme coplanar	112
9.1.6	Exemplo: miçanga restrita a um fio com formato parabólico	114
9.1.7	Exemplo: polias	115
9.2	Vínculos holônomos e semi-holônomos	116
9.2.1	Exemplo: uma partícula de massa m sai do topo de um hemisfério de raio a	117
9.3	Equivalência entre as equações de Lagrange e Newton	119
9.4	Teoremas de Conservação	123
9.4.1	Conservação de energia	124
9.4.2	Conservação de momento linear	126
9.4.3	Conservação do momento angular	127
9.5	Dinâmica Hamiltoniana	128
9.5.1	Exemplo: uma partícula se move sob a ação de uma força $F = -k\vec{r}$, $k = \text{cst.} > 0$ restrita à superfície de um cilindro	130
9.6	Teorema do Virial	131
9.7	Espaço de fase e Teorema de Liouville	133
10	Corpo Rígido	136
10.0.1	Exemplo: cubo homogêneo	139
10.1	Momento Angular	140
10.1.1	Exemplo: pêndulo físico com haste de massa desprezível e comprimento b	141
10.2	Eixos principais de inércia	143
10.2.1	Exemplo: eixos principais do cubo homogêneo	144
10.3	Teorema dos eixos paralelos	145
10.3.1	Voltando ao cubo homogêneo	146

10.4	Transformações de coordenadas	147
10.5	Ângulos de Euler	151
10.6	Corpo rígido livre e equações de Euler	153
10.6.1	Exemplo: halter (dumbbell)	155
10.7	Estabilidade de Rotações	157
11	Oscilações Acopladas	160
11.1	Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados	160
11.2	Fio com massas	162
12	Sistemas Contínuos	166
12.1	Equação de onda	169

Introdução

Equation [8.1](#)

Part I

Mecânica Clássica 1

1 Sistemas de Coordenadas

Vamos relembrar como definir um sistema de coordenadas em 3 dimensões e apresentar os três sistemas que usamos tipicamente nas disciplinas básicas.

Lembrando as condições para um conjunto ser considerado um espaço vetorial em Álgebra Linear, sabemos que o espaço de vetores em 3D constitui um espaço vetorial. Isso significa que podemos expressar qualquer vetor em termos de uma combinação linear de vetores linearmente independentes; ou seja, uma base desse espaço vetorial.

O primeiro passo para definir um sistema de coordenadas é escolher um ponto de referência, em relação ao qual podemos definir o vetor posição. Esse ponto é a origem do sistema.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O próximo passo é escolher a base do espaço de vetores posição, tal que:

$$\vec{r} = a\hat{x}_1 + b\hat{x}_2 + c\hat{x}_3$$

onde é conveniente definir os vetores de base com módulo unitário:

obs: $|\hat{x}_1| = |\hat{x}_2| = |\hat{x}_3| = 1$

Também é conveniente escolher os vetores de base como sendo ortogonais entre si:

$$\hat{x}_1 \cdot \hat{x}_2 = \hat{x}_1 \cdot \hat{x}_3 = \hat{x}_2 \cdot \hat{x}_3 = 0$$

As coordenadas de um ponto neste sistema são então dadas pelos coeficientes da combinação linear na base escolhida.

Os coeficientes são obtidos projetando o vetor posição na direção de cada vetor de base:

$$a = \vec{r} \cdot \hat{x}_1; b = \vec{r} \cdot \hat{x}_2; c = \vec{r} \cdot \hat{x}_3$$

Cada vetor de base indica a direção e o sentido de um deslocamento correspondente a um aumento na sua coordenada correspondente.

O primeiro sistema que vimos foi o cartesiano, no qual a base ortonormal representa deslocamentos retilíneos, que definem os eixos cartesianos.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Com isso:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

onde as coordenadas são os números:

$$x = \vec{r} \cdot \hat{x}; y = \vec{r} \cdot \hat{y}; z = \vec{r} \cdot \hat{z}$$

Neste sistema, as três coordenadas têm dimensão de comprimento e, portanto, já representam distâncias (ou deslocamentos) nas três direções ortogonais. Nesse caso, podemos associar os vetores de base aos gradientes das coordenadas:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}f &= \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z} \\ \vec{\nabla}x &= \hat{x}; \vec{\nabla}y = \hat{y}; \vec{\nabla}z = \hat{z}\end{aligned}$$

Podemos definir outros sistemas em que os deslocamentos associados às coordenadas não são necessariamente retilíneos.

1.1 Sistema cilíndrico

```
///  
echo: false  
containerCylCoords = html`<div style="width:100%;max-width:749px;aspect-ratio:749/400;margin`
```

```
///  
echo: false  
{  
  const { Dot3D, YELLOW, makeDraggable, Text, ThreeDAxes, ThreeDScene, UP, DOWN, RIGHT, OUT,  
  
    function addVectors(a,b){  
      return a.map((e,i) => e + b[i]);  
    }  
  
    function scalarMult(a,b){  
      return a.map((e,i) => e * b);  
    }  
  
    function getAzimuthalAngleScale(point) {
```



```

const [x, y] = point;
const projectedRadius = Math.sqrt(x * x + y * y);

if (projectedRadius < 1e-6) {
  return 0;
}

const azimuthAngle = Math.atan2(y, x);
const wrappedAngle = Math.abs(((azimuthAngle + 2 * Math.PI) % (2 * Math.PI)));
const angleThreshold = 0.5;
const radiusThreshold = 1;

let scale = 1;
if (wrappedAngle < angleThreshold) {
  scale = wrappedAngle / angleThreshold;
}
if (projectedRadius < radiusThreshold) {
  scale = Math.min(scale, projectedRadius / radiusThreshold);
}

return .5*scale;
}

// NEW: measure the actual rendered size of the container instead of hardcoding it
const initialWidth = containerCylCoords.clientWidth;
const initialHeight = containerCylCoords.clientHeight;

const scene = new ThreeDScene(containerCylCoords, {
  width: initialWidth,
  height: initialHeight,
  backgroundColor: '#222222',
  phi: 60 * (Math.PI / 180),
  theta: -45 * (Math.PI / 180),
  distance: 28,
  fov: 30,
  enableOrbitControls: true,
  orbitControlsUp: 'z'
});

const axes = new ThreeDAxes({
  xRange: [-5, 5, 1],
  yRange: [-5, 5, 1],

```

```

    zRange: [-5, 5, 1],
    xLength: 10,
    yLength: 10,
    zLength: 10,
    showTicks: false,

  });

  const plane = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  //plane.rotation.x = Math.PI / 2;

  const visibleDot = new Dot3D({ radius: 0.1, color: YELLOW }).moveTo(axes.coordsToPoint(1,0,0));
  const handleDot = new Dot3D({ radius: 0.6, color: YELLOW, opacity: 0 }).moveTo(axes.coordsToPoint(1,0,0));
  handleDot.addUpdater(() => {});
  visibleDot.addUpdater(() => { visibleDot.moveTo(handleDot.getCenter()); });
  makeDraggable(handleDot, scene, {constrainX: [-5,5], constrainY: [-5,5], constrainZ: [-5,5]});

  const radiusProj = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2});
  mob.setEnd([handleDot.getCenter()[0], handleDot.getCenter()[1], 0]);
  });

  const radiusDown = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2});
  mob.setStart(handleDot.getCenter());
  mob.setEnd(radiusProj.getEnd());
  });

  const thetaArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
  const a = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
  mob.become(newAngle);
  });

  const theta = new Text({ text: 'θ', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    const scale = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)] });
    mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.75));
    mob.setFontSize(52 * 2*scale);
  });

  const z = new Text({ text: 'z', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    var a = radiusDown.getLength()/2;

```

```

    if (a > .5) {
      a = .5;
    }
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)] });
    mob.setFontSize(52 * a*2);
    mob.moveTo(addVectors(radiusDown.getMidpoint(), scalarMult(scalarMult(radiusProj.getEnd(), a), OUT, .4)));
  });

const s = new Text({ text: 's', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {

  var a = radiusProj.getLength()/2;

  if (a > .5) {
    a = .5;
  }
  mob.setFontSize(52 * a*2);
  mob.moveTo(addVectors(radiusProj.getMidpoint(), scalarMult(OUT, .4)));
});

const c1 = new Cylinder({radiusTop: 1, radiusBottom: 1, height: 10.01, color: WHITE, opacity: 1});
const c2 = new Cylinder({radiusTop: 2, radiusBottom: 2, height: 10.02, color: WHITE, opacity: 1});
const c3 = new Cylinder({radiusTop: 3, radiusBottom: 3, height: 10.03, color: WHITE, opacity: 1});
const c4 = new Cylinder({radiusTop: 4, radiusBottom: 4, height: 10.04, color: WHITE, opacity: 1});
const c5 = new Cylinder({radiusTop: 5, radiusBottom: 5, height: 10.05, color: WHITE, opacity: 1});
c1.rotation.x = -Math.PI/2;
c2.rotation.x = -Math.PI/2;
c3.rotation.x = -Math.PI/2;
c4.rotation.x = -Math.PI/2;
c5.rotation.x = -Math.PI/2;

scene.add(plane, handleDot, visibleDot, radiusProj, radiusDown, thetaArc, theta, z, s, c1, c2, c3, c4, c5);
scene.addFixedOrientationMobjects(z, s);

// NEW: keep the scene's internal resolution in sync with the container's
// actual rendered size. ResizeObserver fires on window resize, orientation
// change, and sidebar collapse/expand - more reliable on mobile than
// window.addEventListener('resize', ...) alone.
let resizeTimeout;
const resizeObserver = new ResizeObserver((entries) => {
  clearTimeout(resizeTimeout);
  resizeTimeout = setTimeout(() => {

```

```

    const { width, height } = entries[0].contentRect;
    if (width > 0 && height > 0) {
      scene.resize(width, height); // correct method name, confirmed from the docs
    }
  }, 100);
});
resizeObserver.observe(containerCylCoords);

await scene.wait(Infinity);

return scene;
}

```

s = projeção de $\vec{r}$ no plano XY = distância ao eixo Z

ϕ = ângulo entre a projeção e o eixo X

z = coordenada cartesiana

Esse deslocamento é um comprimento de arco.

$\vec{\nabla}(s) = \hat{s}$; $\vec{\nabla}(s\phi) = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial \phi}(s\phi) \hat{\phi} = \hat{\phi}$; $\vec{\nabla}(z) = \hat{z}$ (com s constante)

$$\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

1.2 Sistema esférico

```

//| echo: false
containerSphCoords = html`<div style="width:100%;max-width:749px;aspect-ratio:749/400;margin

```

```

//| echo: false
{
  const { Dot3D, YELLOW, makeDraggable, Text, ThreeDAxes, Axes, ThreeDScene, UP, DOWN, OUT, I

  function addVectors(a,b){
    return a.map((e,i) => e + b[i]);
  }

  function scalarMult(a,b){
    return a.map((e,i) => e * b);
  }
}

```

```

}

function clamp(value, min, max) {
  return Math.min(max, Math.max(min, value));
}

function getPolarAngleArcRadius(point) {
  const [x, y, z] = point;
  const radius = Math.sqrt(x * x + y * y + z * z);

  if (radius < 1e-6) {
    return 0;
  }

  const polarAngle = Math.acos(clamp(z / radius, -1, 1));
  const angleThreshold = 0.5;
  const radiusThreshold = 1;

  let scale = 1;
  if (polarAngle < angleThreshold) {
    scale = polarAngle / angleThreshold;
  }
  if (radius < radiusThreshold) {
    scale = Math.min(scale, radius / radiusThreshold);
  }

  return 0.5 * scale;
}

function getAzimuthalAngleScale(point) {
  const [x, y] = point;
  const projectedRadius = Math.sqrt(x * x + y * y);

  if (projectedRadius < 1e-6) {
    return 0;
  }

  const azimuthAngle = Math.atan2(y, x);
  const wrappedAngle = Math.abs(((azimuthAngle + 2 * Math.PI) % (2 * Math.PI)));
  const angleThreshold = 0.5;
  const radiusThreshold = 1;

```

```

    let scale = 1;
    if (wrappedAngle < angleThreshold) {
      scale = wrappedAngle / angleThreshold;
    }
    if (projectedRadius < radiusThreshold) {
      scale = Math.min(scale, projectedRadius / radiusThreshold);
    }

    return .5*scale;
  }

  const initialWidth = containerSphCoords.clientWidth;
  const initialHeight = containerSphCoords.clientHeight;

  const scene = new ThreeDScene(containerSphCoords, {
    width: initialWidth,
    height: initialHeight,
    backgroundColor: '#222222',
    phi: 60 * (Math.PI / 180),
    theta: -45 * (Math.PI / 180),
    distance: 23,
    fov: 30,
    enableOrbitControls: true,
    orbitControlsUp: 'z'
  });

  const axes = new ThreeDAxes({
    xRange: [-5, 5, 1],
    yRange: [-5, 5, 1],
    zRange: [-5, 5, 1],
    xLength: 10,
    yLength: 10,
    zLength: 10,
    showTicks: false,
  });

  const plane = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  const plane2 = new PolarPlane({radius: 5, size: 10, radialDivisions:5, includeAngleLabels: true});
  //plane.rotation.x = Math.PI / 2;
  //plane2.rotation.z = Math.PI / 2;

  const visibleDot = new Dot3D({ radius: 0.1, color: YELLOW }).moveTo(axes.coordsToPoint(1, 0, 0));

```

```

const handleDot = new Dot3D({ radius: 0.6, color: YELLOW, opacity: 0 }).moveTo(axes.coordsTo(0,0,0));
handleDot.addUpdater(() => {});
visibleDot.addUpdater(() => { visibleDot.moveTo(handleDot.getCenter()); });
makeDraggable(handleDot, scene,);

const radius = new Line3D({start: [0,0,0], end: handleDot.getCenter(), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setEnd(handleDot.getCenter());
});

const radiusProj = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setEnd([handleDot.getCenter()[0], handleDot.getCenter()[1], 0]);
  mob.setStrokeOpacity(0);
});

const radiusDown = new Line3D({start: [0,0,0], end: axes.coordsToPoint(0,0,1), lineWidth: 2}).addUpdater(() => {
  mob.setStart(radius.getEnd());
  mob.setEnd(radiusProj.getEnd());
  mob.setStrokeOpacity(0);
});

const thetaArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() }).addUpdater(() => {
  const a = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() });
  mob.become(newAngle);
});

const theta = new Text({ text: ' ', color: WHITE, fontSize: 52 }).addUpdater((mob) => {
  const scale = getAzimuthalAngleScale(radiusProj.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(1,0,0), axes.coordsToPoint(0,0,1)], radius: radiusProj.getEnd() });
  mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.75));
  mob.setFontSize(52 * 2*scale);
  //mob.rotation.x = -Math.PI / 2;
});

const phiArc = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)], radius: radius.getEnd() }).addUpdater(() => {
  const a = getPolarAngleArcRadius(radius.getEnd());
  const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,0,0)], radius: radius.getEnd() });
  mob.become(newAngle);
});

const phi = new Text({ text: ' ', color: WHITE, fontSize: 52 }).addUpdater((mob) => {

```

```

    const a = getPolarAngleArcRadius(radius.getEnd());
    const newAngle = new Angle({ points: [axes.coordsToPoint(0,0,1), axes.coordsToPoint(0,
    mob.moveTo(scalarMult(newAngle.getArcMidpoint(), 1.8));
    mob.setFontSize(52 * (a / 0.5));
  });

  const r = new Text({ text: 'r', color: WHITE, fontSize: 52}).addUpdater((mob) => {
    mob.moveTo(addVectors(radius.getMidpoint(), scalarMult(OUT, -.25)));

    if (radiusProj.getLength() < .5) {
      mob.setFontSize(52 * (radiusProj.getLength()+.5));
    }
  });

  const s1 = new Sphere({radius: 0.25, color: WHITE, opacity: .05});
  const s2 = new Sphere({radius: 2, color: WHITE, opacity: .05});
  const s3 = new Sphere({radius: 3, color: WHITE, opacity: .05});
  const s4 = new Sphere({radius: 4, color: WHITE, opacity: .05});
  const s5 = new Sphere({radius: 5, color: WHITE, opacity: .05});

  scene.add(axes, plane2, handleDot, visibleDot, radius,r ,radiusProj,radiusDown, thetaAr
  scene.addFixedOrientationMobjects( phi, r);

  let resizeTimeout;
  const resizeObserver = new ResizeObserver((entries) => {
    clearTimeout(resizeTimeout);
    resizeTimeout = setTimeout(() => {
      const { width, height } = entries[0].contentRect;
      if (width > 0 && height > 0) {
        scene.resize(width, height); // correct method name, confirmed from the docs
      }
    }, 100);
  });
  resizeObserver.observe(containerSphCoords);
  await scene.wait(Infinity);
}

```

$$r = |\vec{r}|$$

$$\theta = \text{ângulo entre } \vec{r} \text{ e o eixo } Z$$

$$\phi = \text{ângulo entre a projeção de } \vec{r} \text{ no plano } XY \text{ e o eixo } X$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\vec{\nabla}(r) = \hat{r}; \vec{\nabla}(r\theta) = \hat{\theta}; \vec{\nabla}(r \sin \theta \phi) = \hat{\phi}$$

Será útil para nós definirmos objetos como escalares e vetores em termos de como eles se mudam quando aplicamos uma certa transformação de coordenadas.

Para isso, vamos estudar uma transformação importante: a rotação.

Considere um ponto com coordenadas (x_1, x_2, x_3) em um sistema cartesiano. Para simplificar a discussão, vamos considerar uma rotação em torno do eixo X_3 . Assim, a coordenada no novo sistema coincide com a antiga:

$$x'_3 = x_3$$

Podemos então nos limitar a representar o plano $x_1 x_2$.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta \\ x'_2 &= x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \\ x'_3 &= -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta \\ x'_4 &= x_1 \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + x_2 \cos \theta \end{aligned}$$

Podemos então relacionar as coordenadas por:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{pmatrix}; \lambda_{ij} = \cos(x'_i, x_j)$$

onde (x'_i, x_j) é o ângulo entre os eixos.

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 \cos(x'_1, x_1) + x_2 \cos(x'_1, x_2) \\ x'_2 &= x_1 \cos(x'_2, x_1) + x_2 \cos(x'_2, x_2) \end{aligned}$$

Em 3D temos:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} \end{pmatrix}$$

$$x'_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ij} x_j$$

A transformação inversa fica:

$$x_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ji} x'_j$$

ou:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \Lambda^t \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}; \quad \lambda_{ij}^t = \lambda_{ji}$$

Λ^t é a matriz transposta.

Se aplicarmos duas rotações em sequência:

$$x' = \Lambda_1 x \quad \text{e} \quad x'' = \Lambda_2 x'$$

$$x'' = \Lambda_2 \Lambda_1 x$$

Essas transformações não comutam:

$$\Lambda_1 \Lambda_2 \neq \Lambda_2 \Lambda_1$$

Consideremos uma transformação de coordenadas:

$$x'_i = \sum_{j=1}^3 \lambda_{ij} x_j$$

que seja ortogonal; ou seja, os sistemas de coordenadas são ortogonais. Nesse caso, temos:

$$\sum_j \lambda_{ij} \lambda_{kj} = \delta_{ik}$$

O delta de Kronecker é definido como:

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq k \\ 1, & \text{se } i = k \end{cases}$$

Uma matriz é dita ortogonal se:

$$\Lambda^t = \Lambda^{-1}$$

Uma grandeza escalar é invariante (não muda) sob uma transformação ortogonal.

Um objeto $\vec{A}$, com componentes (A_1, A_2, A_3) , é tal que suas componentes se transformam como:

$$A'_i = \sum_j \lambda_{ij} A_j$$

Então esse objeto é um vetor.

Vamos revisar algumas operações com escalares e vetores para fixar a notação.

Produto escalar:

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_i A_i B_i = A^t B \\ &= \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \\ \vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos(\vec{A}, \vec{B}) \end{aligned}$$

O produto escalar é, de fato, um escalar sob transformações de coordenadas:

$$\begin{aligned} A'_i &= \sum_j \lambda_{ij} A_j \quad \text{e} \quad B'_i = \sum_k \lambda_{ik} B_k \\ \vec{A}' \cdot \vec{B}' &= \sum_i \left(\sum_j \lambda_{ij} A_j \right) \left(\sum_k \lambda_{ik} B_k \right) \\ &= \sum_{jk} \left(\sum_i \lambda_{ij} \lambda_{ik} \right) A_j B_k \\ &= \sum_{jk} \delta_{jk} A_j B_k \\ &= \sum_j A_j B_j = \vec{A} \cdot \vec{B} \end{aligned}$$

O módulo é dado por:

$$\begin{aligned}
C^2 &= \sum_i C_i^2 \\
C^2 &= C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 \\
C^2 &= (A_2B_3 - A_3B_2)^2 + (A_3B_1 - A_1B_3)^2 + (A_1B_2 - A_2B_1)^2 \\
&= \left(\sum_i A_i^2 \right) \left(\sum_j B_j^2 \right) - \left(\sum_i A_i B_i \right)^2 \\
&= A^2 B^2 - A^2 B^2 \cos^2(\vec{A}, \vec{B}) \\
&= A^2 B^2 \sin^2(\vec{A}, \vec{B})
\end{aligned}$$

[imagem: [imagem](#) — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

2 Mecânica de uma Partícula

Leis de Newton

1. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, exceto sob ação de uma força.
2. A taxa de variação temporal do momento linear de um corpo é igual à força resultante aplicada sobre ele.
3. Se dois corpos exercem forças um sobre o outro, essas serão iguais em módulo, com mesma direção e sentidos opostos.
4. $\rightarrow \vec{F} = \vec{0}$
5. $\rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$; onde $\vec{p} = m\vec{v}$
6. $\rightarrow \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

Se as massas forem constantes,

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} = -m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} \Rightarrow m_1 \vec{a}_1 = -m_2 \vec{a}_2$$
$$\frac{m_2}{m_1} = -\frac{a_1}{a_2}$$

Assim, podemos definir m_1 como sendo uma unidade de massa. Assim, podemos medir a massa de um corpo através das acelerações quando ele interage com a massa de referência.

A massa que aparece na 2ª lei é chamada **massa inercial** porque ela é o parâmetro que determina a resposta do corpo a uma força, a sua inércia.

A resposta do corpo a um campo gravitacional é a força peso, que é dada por

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Essa massa é chamada **massa gravitacional** e, em princípio, não precisaria ser igual à massa inercial.

A ideia de que essas massas são iguais é conhecida como **princípio de equivalência**, e é a base da gravitação tanto de Newton quanto de Einstein.

A 3ª lei nos leva ao princípio da conservação do momento linear em um sistema isolado.

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0}$$

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{Constante!}$$

Os conceitos de posição e movimento são relativos, e é preciso escolher um sistema ao qual atrelamos todas as observações: esse sistema é chamado de **referencial**. Em mecânica Newtoniana, é comum associar um referencial a um sistema de coordenadas e um relógio.

Mas repare que podemos escolher diferentes sistemas de coordenadas para um mesmo sistema de referência. Um referencial no qual um corpo está em repouso ou em MRU é um **referencial inercial**.

Dado um referencial inercial, qualquer outro em movimento retilíneo e uniforme com respeito a ele também é inercial.

A equação diferencial cuja solução fornece a posição da partícula em função do tempo é chamada **equação de movimento** do sistema. Ela pode ser obtida a partir da 2ª lei de Newton.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

Se $m = \text{cte}$,

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que pode ser resolvida quando conhecida a função

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

e dadas as condições iniciais:

$$\vec{r}(t_0), \vec{v}(t_0)$$

onde t_0 é um instante qualquer, conhecido.

Vamos relembra um problema clássico: um bloco deslizando em plano inclinado.

Consideraremos primeiramente o caso sem atrito.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A força resultante é dada por

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{N} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

Decompondo a equação em termos do sistema de coordenadas indicado, temos:

Na direção y :

$$\bullet \quad -F_g \cos \theta + N = 0$$

Na direção x :

$$\begin{aligned} F_g \sin \theta &= m \frac{d^2 x}{dt^2} \\ \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{mg \sin \theta}{m} = g \sin \theta \end{aligned}$$

Considerando que o campo gravitacional é uniforme, g é constante. Logo, a aceleração do bloco é constante.

Podemos obter a velocidade do bloco, a partir do repouso:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= g \sin \theta \quad \times 2 \frac{dx}{dt} \\ 2 \frac{dx}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2} &= 2 \frac{dx}{dt} g \sin \theta \\ \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \right] &= 2g \sin \theta \frac{dx}{dt} \\ \int_0^{v^2} d(v^2) &= 2g \sin \theta \int_0^x dx' \\ x(0) &= v(0) = 0 \\ v^2 &= 2g \sin \theta x \\ v &= \sqrt{2g \sin \theta x} \end{aligned}$$

Se existe atrito, caracterizado por um coeficiente de atrito estático μ_s :

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A força de atrito estático tem intensidade máxima

$$f = \mu_s N$$

Com isso, temos:

Na direção y :

- $-F_g \cos \theta + N = 0$

Na direção x :

- $-f + F_g \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2}$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O bloco permanecerá em repouso enquanto f equilibrar a componente do peso, mas $f \leq \mu_s N$. Logo, o bloco entrará em movimento se

$$F_g \sin \theta > \mu_s N = \mu_s F_g \cos \theta$$

Na situação limite:

$$-\mu_s F_g \cos \theta + F_g \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta - \mu_s \cos \theta = 0$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

Portanto, se

$$\theta \geq \text{Arctan}(\mu_s)$$

o bloco entrará em movimento, com $f = \mu_k N$, onde μ_k é o coeficiente de atrito cinético.

$$-f + F_g \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$-\mu_k mg \cos \theta + mg \sin \theta = m \frac{d^2 x}{dt^2} \div m$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Queda livre com resistência do ar. Nesse caso, a força resultante será

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{F}_r$$

No regime de baixas velocidades, é uma boa aproximação considerar

$$\vec{F}_r = \vec{F}_r(\vec{v}), \quad \text{onde } F_r \propto v^n$$

Nessa aproximação,

$$\vec{F}_R = m\vec{g} - mkv^n\hat{v}$$

onde $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{v}$ é o unitário na direção da velocidade, e k é uma constante.

Para velocidades baixas (menores que a do som), n pode ser considerado igual a 1. Para velocidades acima da do som, $n = 2$ é uma aproximação melhor.

Um resultado bastante usado em balística é a equação de Prandtl, onde a resistência do ar (ou arrasto) é dada por

$$F_r = \frac{1}{2}C_w\rho Av^2$$

onde C_w é o coeficiente de arrasto, ρ a densidade do ar e A a área da seção transversal à velocidade do corpo.

Vamos considerar o caso simples de um projétil em um movimento horizontal, com resistência proporcional à velocidade:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Integrando,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v_0 e^{-kt} \Rightarrow \int_0^x dx' = v_0 \int_0^t e^{-kt} dt \\ x(t) &= -\frac{v_0}{k} e^{-kt} + \frac{v_0}{k} = \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt})\end{aligned}$$

A velocidade em função do deslocamento fica

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} &= \frac{dv}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{v} \frac{dv}{dt} \Rightarrow v \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dt} = -kv \\ \frac{dv}{dx} &= -k \Rightarrow v(x) = v_0 - kx\end{aligned}$$

Vamos considerar um movimento com resistência, na vertical:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{F}_R = \vec{F}_g + \vec{F}_r$$

na direção y :

$$\begin{aligned}
F_R &= -mg - kmv \\
m \frac{dv}{dt} &= -mg - kmv \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -g - kv \\
\int_{v_0}^v \frac{dv}{g + kv} &= - \int_0^t dt \\
u &= g + kv, \quad du = kdv \\
\int_{v_0}^v \frac{dv}{g + kv} &= \frac{1}{k} \int_{g+kv_0}^{g+kv} \frac{du}{u} = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{g + kv}{g + kv_0} \right) = -t \\
(g + kv) &= (g + kv_0) e^{-kt} \\
kv &= (g + kv_0) e^{-kt} - g \\
v &= \frac{(g + kv_0)}{k} e^{-kt} - \frac{g}{k}
\end{aligned}$$

Integrando novamente,

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dt} &= \frac{(g + kv_0)}{k} e^{-kt} - \frac{g}{k} \\
(y - y_0) &= \frac{(g + kv_0)}{k^2} (1 - e^{-kt}) - \frac{gt}{k} \\
y &= \frac{(g + kv_0)}{k^2} (1 - e^{-kt}) - \frac{gt}{k} + y_0
\end{aligned}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$v_t = \frac{g}{k}$$

É a velocidade terminal.

Vamos considerar um projétil em duas dimensões. Primeiro, sem resistência do ar.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{F}_R = m\vec{g}$$

Na direção x :

$$0 = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Na direção y :

- $mg = m \frac{d^2 y}{dt^2}$

Considerando $x(t=0) = y(t=0) = 0$,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 0, \quad \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta, \quad x(t) = (v_0 \cos \theta) t$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g, \quad \frac{dy}{dt} = -gt + v_0 \sin \theta, \quad y(t) = -\frac{gt^2}{2} + (v_0 \sin \theta) t$$

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \left[v_0^2 \cos^2 \theta + (v_0 \sin \theta - gt)^2\right]^{1/2}$$

$$v = \left[v_0^2 \cos^2 \theta + v_0^2 \sin^2 \theta + g^2 t^2 - 2v_0 g t \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$v = \left[v_0^2 + g^2 t^2 - 2v_0 g t \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$r = [x^2 + y^2] = \left[v_0^2 t^2 \cos^2 \theta + \left(v_0 t \sin \theta - \frac{gt^2}{2}\right)^2\right]^{1/2}$$

$$r = \left[v_0^2 t^2 \cos^2 \theta + v_0^2 t^2 \sin^2 \theta + \frac{g^2 t^4}{4} - v_0 g t^3 \sin \theta\right]^{1/2}$$

$$r = \left[v_0^2 t^2 + \frac{g^2 t^4}{4} - v_0 g t^3 \sin \theta\right]^{1/2}$$

O alcance é dado quando $y = 0$:

$$-\frac{gt^2}{2} + v_0 \sin \theta t = 0 \Rightarrow t \left(v_0 \sin \theta - \frac{gt}{2}\right) = 0$$

$$t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Em t_2 temos a posição horizontal:

$$x_2 = v_0 t_2 \cos \theta = \frac{2v_0^2}{g} \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

Vamos agora considerar resistência do ar, mas mantendo as mesmas condições iniciais:

$$x(t=0) = y(t=0) = 0$$

$$v_{x_0} = \frac{dx}{dt}(t=0) = v_0 \cos \theta$$

$$v_{y_0} = \frac{dy}{dt}(t=0) = v_0 \sin \theta$$

Nesse caso, as equações de movimento são

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -km \frac{dx}{dt} \quad \text{ou} \quad \frac{dv_x}{dt} = -kv_x$$

e

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -km \frac{dy}{dt} - mg \quad \text{ou} \quad \frac{dv_y}{dt} = -kv_y - g$$

Novamente, as soluções podem ser escritas como

$$x(t) = \frac{v_{x_0}}{k} (1 - e^{-kt})$$

$$y(t) = -\frac{gt}{k} + \frac{kv_{y_0} + g}{k^2} (1 - e^{-kt})$$

Essas equações fornecem a trajetória, de forma paramétrica. Com isso, podemos construir um gráfico:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

3 Oscilações Acopladas

Capítulo 12 — Coupled Oscillations (Thornton & Marion)

Para encontrar ω , impomos o seguinte:

$$|A_{jk} - \omega^2 m_{jk}| = 0$$

A solução geral será uma combinação linear das soluções para cada autofrequência:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Tomando a parte real:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r)$$

onde r indica a autofrequência.

3.1 Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados

$$n = 2$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{K}{2} x_1^2 + \frac{K}{2} x_2^2 + \frac{K_{12}}{2} (x_2 - x_1)^2 \\ &= (K + K_{12}) \frac{x_1^2}{2} + (K + K_{12}) \frac{x_2^2}{2} - K_{12} x_1 x_2 \end{aligned}$$

$$A_{11} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1^2} \right|_0 = (K + K_{12})$$

$$A_{12} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1 \partial x_2} \right|_0 = -K_{12} = A_{21}$$

$$A_{22} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_2^2} \right|_0 = K + K_{12}$$

$$E_C = \frac{M}{2} \dot{x}_1^2 + \frac{M}{2} \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{jk} \dot{x}_j \dot{x}_k \longrightarrow m_{11} = m_{22} = M$$

$$\hookrightarrow m_{12} = m_{21} = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} K + K_{12} - \omega^2 M & -K_{12} \\ -K_{12} & K + K_{12} - M\omega^2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k + k_{12} \pm k_{12}}{M}} \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k + 2k}{M}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

Um resultado importante é que os autovetores são ortogonais entre si:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{kj} a_{jr} a_{ks} = \delta_{rs}$$

Com isso, podemos reescrever a seguinte solução geral:

$$q_j(t) = \sum_r \alpha_r a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Onde α_r são constantes de normalização. Definindo então o seguinte:

$$\beta_r := \alpha_r e^{-i\delta_r} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t}$$

Definindo as seguintes funções:

$$\eta_r(t) := \beta_r e^{i\omega_r t} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r a_{jr} \eta(t)$$

Por definição, η_r representam osciladores harmônicos desacoplados com frequência ω_r :

$$\ddot{\eta}_r + \omega_r^2 \eta_r = 0$$

Essas são as **coordenadas normais** do sistema.

3.2 Fio com massas

Considere n partículas idênticas presas a um fio elástico em intervalos regulares no equilíbrio. O comprimento do fio, no equilíbrio, é L e a distância entre as partículas é d . Então:

$$L = (n + 1)d$$

Vamos considerar deslocamentos transversais à direção de equilíbrio.

Supomos que a tensão T no fio é a mesma ao longo do fio (ou seja, ele é homogêneo), a componente transversal da tensão é do tipo $T \sin \theta$.

Se os deslocamentos q_j forem suficientemente pequenos, os ângulos θ também vão ser:

$$\sin \theta \approx \tan \theta$$

Com isso, a força resultante na direção transversal sobre uma partícula j é:

$$F_j = -\frac{T}{d}(q_j - q_{j-1}) - \frac{T}{d}(q_j - q_{j+1})$$

A equação de movimento para os deslocamentos fica então:

$$m\ddot{q}_j - \frac{T}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1}) = 0$$

De novo, vamos propor uma solução do tipo:

$$q_j(t) = a_j e^{i\omega t}$$

Substituindo na equação de movimento e dividindo pela exponencial (para valer para qualquer tempo):

$$\left(\frac{2T}{d} - m\omega^2\right) a_j - \frac{T}{d}a_{j-1} - \frac{T}{d}a_{j+1} = 0$$

$$\lambda := \frac{2T}{d} - m\omega^2$$

A matriz de coeficientes fica:

$$\begin{bmatrix} \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & 0 & \dots \\ -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & \dots \\ 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & \dots \\ 0 & 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad (\text{primeiros vizinhos!})$$

De novo, temos um problema de autovalores. Para resolver o caso geral, para obter os autovetores, propomos:

$$a_j = a e^{i(j\gamma - \delta)} \quad (\gamma, \delta \text{ são não arbitrários})$$

$$\rightarrow \left(\frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) a e^{i[j\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j-1)\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j+1)\gamma - \delta]} = 0$$

$$\rightarrow \left[\left(\frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) - \frac{T}{d} e^{-i\gamma} - \frac{T}{d} e^{i\gamma} \right] a e^{i(j\gamma - \delta)} = 0$$

$$\vdots$$

$$\omega^2 = \frac{2T}{md} - \frac{T}{md} (e^{i\gamma} + e^{-i\gamma})$$

$$= \frac{2T}{md} - \frac{2T}{md} \cos \gamma$$

$$= \frac{2T}{md} (1 - \cos \gamma)$$

$$= \frac{4T}{md} \sin^2 \left(\frac{\gamma}{2} \right)$$

Tomando a parte real dos coeficientes:

$$a_j = \cos(j\gamma - \delta)$$

Condições de contorno: $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 0$

$$\rightarrow a_0 = a \cos(-\delta) = 0 \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow a_{n+1} = a \cos\left[(n+1)\gamma - \frac{\pi}{2}\right] = 0$$

$$= a \sin[(n+1)\gamma] = 0$$

$$\rightarrow (n+1)\gamma = r\pi$$

$$\rightarrow \gamma_r = \frac{r\pi}{n+1} \quad \forall r \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

$$\therefore \omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \sin\left[\frac{r\pi}{2(n+1)}\right]$$

$$a_{jr} = a r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] \in \mathbb{R}$$

A solução geral então fica:

$$\begin{aligned} q_j(t) &= \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t} \\ &= \sum_r \beta_r a_r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} \end{aligned}$$

Vamos definir as coordenadas normais da seguinte forma, já que a gente já viu que elas só dependem de uma frequência:

$$\eta_r(t) := \beta_{r*} e^{i\omega_r t} \quad \therefore \quad q_j(t) = \sum_r \eta_r \sin\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right)$$

onde $\beta_{r*} := \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} = \mu_r + i\nu_r \in \mathbb{C}$

A parte real da solução fica:

$$q_j = \sum_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \left[\mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) - \nu_r \text{sen}(\omega_r t) \right]$$

Condições iniciais:

$$\begin{cases} q_j(0) = \sum_r \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \\ \dot{q}_j(0) = -\sum_r \omega_r \nu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \end{cases}$$

Série de Fourier para achar os coeficientes:

$$\begin{aligned} \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) &= \sum_r \sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) \\ \sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) &= \frac{n+1}{2} \delta_{rs} \\ \rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) &= \sum_r \mu_r \frac{n+1}{2} \delta_r \\ \rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right) &= \mu_r \frac{n+1}{2} \\ \therefore \mu_s &= \frac{2}{n+1} \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right) \end{aligned}$$

Analogamente:

$$\nu_s = -\frac{2}{\omega_r(n+1)} \sum_j \dot{q}_j(0) \text{sen}\left(\frac{js\pi}{n+1}\right)$$

Para $n = 3$:

$n + 1$ é o modo nulo!

4 Forças Centrais e Gravitação

A lei da gravitação universal de Newton pode ser escrita como

$$\vec{F}_g = -G \frac{mM}{r^2} \hat{r}$$

onde $\vec{r}$ é o vetor posição da partícula de massa m em relação à partícula de massa M .

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

O valor atual para a constante de gravitação é

$$G = (6,67430 \pm 0,00015) \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

Essa lei estabelece a força entre duas partículas!

Para determinar a força sobre uma partícula, devido a um corpo extenso, precisamos considerar um elemento suficientemente pequeno de volume e integrar:

$$\begin{aligned} d\vec{F}_g &= -\frac{GmdM}{r^2} \hat{r} = -Gm \frac{\rho dV \hat{r}}{r^2} \\ \vec{F}_g &= -Gm \int_V \frac{\rho \hat{r} dV'}{r^2}; \quad \rho := \frac{dm}{dV} \end{aligned}$$

Se, ao invés de uma partícula, tivermos outro corpo extenso, temos:

$$\vec{F}_g = -G \int_{V_1} \int_{V_2} \frac{\rho_1 \rho_2 \hat{r}}{r^2} dV'_1 dV'_2$$

O campo gravitacional é a força por unidade de massa sobre uma partícula:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

No caso de uma partícula. Ou, no caso de um corpo extenso,

$$\vec{g} = -G \int_V \frac{\rho \hat{r} dV'}{r^2}$$

O campo gravitacional é conservativo, ou seja, o trabalho da força gravitacional é independente do caminho,

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot \vec{dl} = -(U_b - U_a)$$

onde U é a energia potencial gravitacional.

Podemos investigar o trabalho por unidade de massa:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{g} \cdot \vec{dl} = -(\Phi_b - \Phi_a)$$

onde $\Phi = \frac{U}{m}$ é o potencial gravitacional, definido como a energia potencial por unidade de massa.

$$\delta \vec{g} \cdot \vec{d} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{g} = \vec{0}$$

Um campo irrotacional sempre pode ser escrito como um gradiente:

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \Phi$$

Para uma partícula, temos:

$$\vec{\nabla} \Phi = \frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

Mas sabemos que o gradiente em coordenadas esféricas é:

$$\vec{\nabla} \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

Logo,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial r} = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow \Phi = -\frac{GM}{r}$$

O valor absoluto de Φ não tem significado físico, apenas a sua variação! Podemos escolher onde $\Phi = 0$. Se a distribuição de massa está em um volume finito, podemos escolher $\Phi(r \rightarrow \infty) = 0$. Novamente, para uma distribuição de massa,

$$\Phi = -G \int_V \frac{\rho dV'}{r'}$$

Podemos encontrar um análogo à lei de Gauss do eletromagnetismo, calculando o fluxo do campo gravitacional através de uma superfície fechada:

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA$$

onde $\hat{n}$ é ortogonal à superfície, orientado para fora. Considerando que existe apenas uma partícula no interior,

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{g} \cdot \hat{m} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{m} = -\frac{GM}{r^2} \cos \alpha$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA = -GM \oint_s \frac{\cos \alpha}{r^2} dA$$

$\cos \alpha dA$ é a projeção do elemento de superfície sobre uma esfera. Mas o elemento de área de uma esfera é $\cos \alpha dA = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$, então

$$\oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA = -GM \oint_s \frac{r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{r^2} = -4\pi GM.$$

Esse resultado não depende da posição da partícula no interior. Logo, para um conjunto de partículas,

$$\begin{aligned} \vec{g}_i &= -\frac{GM}{r_i^2} \hat{r}_i; \vec{g} = \sum_i \vec{g}_i \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{n} dA &= \sum_i \oint_s \vec{g}_i \cdot \hat{n} dA = -4\pi G \sum_i M_i \end{aligned}$$

Da mesma maneira, para uma distribuição de massa qualquer,

$$dg = -\frac{Gdm\hat{r}_i}{r^2} = -G\frac{\rho dV}{r^2}\hat{r}$$

$$\begin{aligned}\vec{g} &= \int d\vec{g} = -G \int \frac{dm}{r^2} \hat{r} \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= \oint_s \int d\vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int \oint_s d\vec{g} \cdot \hat{m} dA \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= -4\pi G \int dm = -4\pi G \int_V \rho dV \\ \oint_s \vec{g} \cdot \hat{m} dA &= -4\pi G M_T\end{aligned}$$

onde M_T é a massa total no interior da superfície. Usando o teorema de Gauss:

$$\oint_{S=\delta V} \vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{g} dV$$

Com isso, temos que

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{g} dV = -4\pi G \int_V \rho dV$$

para qualquer volume. Então,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho$$

Escrevendo em termos do potencial,

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \Phi$$

Temos que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \Phi = 4\pi G \rho$$

onde temos o operador laplaciano $\nabla^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$. Essa é a equação de Poisson. No vácuo, $\rho = 0$, e a equação se reduz à equação de Laplace:

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

De maneira análoga ao eletromagnetismo, podemos ilustrar o campo e o potencial usando linhas de campo e superfícies equipotenciais.

Linhas de campo são linhas orientadas tangentes ao campo $\vec{g}$ em cada ponto e com o sentido de $\vec{g}$. Superfícies equipotenciais são superfícies em que o potencial Φ é constante.

As linhas de campo são ortogonais às superfícies equipotenciais em cada ponto.

O trabalho associado à força gravitacional em qualquer caminho sobre uma equipotencial é zero!

Para duas partículas com massas iguais, temos:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Vamos calcular o potencial devido a uma casca esférica homogênea.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Sabemos que o potencial é dado por

$$\Phi = -G \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{r} dV'$$

$dV' = r'^2 \sin \theta d\theta d\phi dr'$ é um elemento da casca, em coordenadas esféricas.

Se a distribuição de massa é homogênea, $\rho = \text{cte}$, então

$$\begin{aligned}\Phi &= -G\rho \int_b^a \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{r'^2 \sin \theta d\theta d\phi dr'}{r} \\ \Phi &= -2\pi G\rho \int_b^a \int_0^\pi \frac{r'^2 \sin \theta d\theta dr'}{r} \\ r^2 &= r'^2 + R^2 - 2r'R \cos \theta\end{aligned}$$

Diferenciando esta expressão para um $\vec{r}'$ dado,

$$2r dr = 2r' R \sin \theta d\theta$$

$$\frac{\sin \theta}{r} d\theta = \frac{dr}{r'R}$$

$$\Phi = -2\pi G\rho \int_b^a \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} r'^2 dr' \frac{dr}{r'R}$$

Se o ponto P estiver fora, como na figura,

$$\begin{aligned}
r_{\min} &= R - r' \text{ e } r_{\max} = R + r' \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' dr' \int_{R-r'}^{R+r'} dr \quad (R > a) \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' [(R + r') - (R - r')] dr' \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a 2r'^2 dr' \\
\Phi &= -\frac{4\pi G}{R} \rho \frac{r'^3}{3} \Big|_b^a = -\frac{4\pi G}{3R} \rho (a^3 - b^3)
\end{aligned}$$

Mas, como a densidade é constante,

$$M = \rho V = \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3)$$

Logo,

$\Phi = -\frac{GM}{R}$, que é idêntico ao potencial de uma partícula de massa M colocada no centro.

Se o ponto P estiver dentro, $R < b$,

$$\begin{aligned}
r_{\min} &= r' - R \text{ e } r_{\max} = r' + R \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' dr' \int_{r'-R}^{r'+R} dr \quad (R < b) \\
\Phi &= -\frac{2\pi G}{R} \rho \int_b^a r' [(r' + R) - (r' - R)] dr' \\
\Phi &= -\frac{4\pi G \rho}{R} \int_b^a r' R dr' = -4\pi C_\rho \frac{r'^2}{2} \Big|_b^a \\
\Phi &= -2\pi G \rho (a^2 - b^2), \text{ consiarte!}
\end{aligned}$$

Se o ponto P pertence à casca,

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Podemos considerar que P está fora da casca de raio b a R e dentro da casca de R a a .

$$\begin{aligned}\Phi &= \Phi_{\text{FORS}} + \Phi_{\text{DFNMO}} \\ \bar{\Phi} &= -\frac{4\pi G}{3R}\rho(R^3 - b^3) - 2\pi G\rho(a^2 - R^2) \\ \Phi &= -4\pi G\rho\left(\frac{a^2}{2} - \frac{b^3}{3R} - \frac{R^2}{6}\right)\end{aligned}$$

Podemos obter o campo gravitacional usando

$$\begin{aligned}\vec{g} &= -\frac{d\Phi}{dR}\hat{R} \\ \vec{g} &= \vec{0}, \quad R < b \\ \frac{4\pi G\rho}{3}\left(\frac{b^3}{R^2} - R\right)\hat{R}, \quad b < R < a \\ -\frac{GM}{R^2}\hat{R}, \quad R > a\end{aligned}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Do lado de fora, tudo se passa como se houvesse uma única partícula no centro!

Como a distribuição de massa tem simetria, podemos obter o campo via lei de Gauss e então obter o potencial $\Phi_a - \Phi_b = \int_a^b \vec{g} \cdot \vec{dl}$.

Simetria esférica: $\rho(\vec{r}) = \rho(r)$, não depende dos ângulos θ e ϕ . Nesse caso, é razoável esperar que o campo exiba a mesma simetria:

$$\vec{g}(\vec{r}) = g(r)\hat{r}$$

Aproveitando a simetria, podemos escolher uma superfície esférica ($r = \text{cte}$) concêntrica à casca.

$$\oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = \int g(r)\hat{r} \cdot \hat{r} dA = g(r)4\pi r^2$$

Se $r < b$, a massa no interior é zero.

$$g(r)4\pi r^2 = 0 \Rightarrow \vec{g} = \vec{0}$$

Se $b < r < a$, a massa é

$$M_T = \int \rho dV = \rho V = \frac{4\pi}{3} \rho (r^3 - b^3)$$

$$\oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = -4\pi G M_T$$

$$g(r) 4\pi r^2 = -4\pi G \frac{4\pi}{3} \rho (r^3 - b^3)$$

$$g(r) = -\frac{4\pi G \rho}{3} \left(r - \frac{b^3}{r^2} \right)$$

Se $r > a$, a massa é a massa da casca.

$$M_T = \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3) = M$$

$$g(r) 4\pi r^2 = -4\pi G M$$

$$g(r) = -\frac{GM}{r^2}$$

Para calcular o potencial, começando por fora ($r > a$),

$$\Phi(r) - \Phi(\infty) = \int_r^\infty \vec{g} \cdot \vec{dl} = \int_r^\infty \left(-\frac{GM}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (dr \hat{r}).$$

Escolhendo $\Phi(\infty) = 0$:

$$\Phi(r) = -GM \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = -\frac{GM}{r}$$

Para $b < r < a$,

$$\begin{aligned}
\Phi(r) - \Phi(a) &= \int_r^a -\frac{4\pi G}{3} \rho \left(r - \frac{b^3}{r^2} \right) \hat{r} \cdot (dr \hat{r}) \\
\Phi(r) + \frac{GM}{a} &= -\frac{4\pi G \rho}{3} \int_r^a \left(r - \frac{b^3}{r^2} \right) dr \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G \rho}{3} \left[\frac{r^2}{2} + \frac{b^3}{r} \right]_r^a - \frac{GM}{a} \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G \rho}{3} \left[\frac{a^2}{2} + \frac{b^3}{a} - \frac{r^2}{2} - \frac{b^3}{r} \right] \\
&\quad - \frac{G}{a} \frac{4\pi}{3} \rho (a^3 - b^3) \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G \rho}{3} \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^3}{a} - \frac{r^2}{2} - \frac{b^3}{r} + a^2 - \frac{b^3}{a} \right) \\
\Phi(r) &= -\frac{4\pi G \rho}{3} \left(\frac{3a^2}{2} - \frac{b^3}{r} - \frac{r^2}{2} \right) \\
\Phi(r) &= -4\pi G \rho \left(\frac{a^2}{2} - \frac{b^3}{3r} - \frac{r^2}{6} \right)
\end{aligned}$$

Para $r < b$,

4.1 Marés

As marés ocorrem devido à deformação de um corpo extenso sujeito a um campo gravitacional que varia apreciavelmente ao longo do seu volume.

Vamos considerar, inicialmente, a Terra como sendo uma esfera com a superfície inteiramente coberta com água, e desprezar sua rotação.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$\vec{r}$ = posição da partícula em relação ao centro da Terra

$\vec{r}'_m$ = posição da partícula em relação à origem

$\vec{R}$ = posição da partícula em relação ao centro da Lua

$\vec{r}'_T$ = posição do centro de massa da Terra em relação à origem

$\vec{D}$ = posição do centro de massa da Terra em relação ao centro da Lua

A força sobre a partícula, no referencial S' , é

$$\vec{F}_m = -\frac{GM_T m}{r^2} \hat{r} - \frac{GM_L m}{R^2} \hat{R} = m \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}'_m.$$

A força sobre o centro de massa da Terra, devido à Lua, é

$$\vec{F}_T = -\frac{GM_T M_L}{D^2} \hat{D} = M_T \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}'_T.$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}'_m - \vec{r}'_T \\ \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} &= \frac{d^2 \vec{r}'_m}{dt^2} - \frac{d^2 \vec{r}'_T}{dt^2} = -\frac{GM_T}{r^2} \hat{r} - \frac{GM_L}{R^2} \hat{R} + \frac{GM_L}{D^2} \hat{D} \\ \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} &= -\frac{GM_T}{r^2} \hat{r} - \underbrace{GM_L \left(\frac{\hat{R}}{R^2} - \frac{\hat{D}}{D^2} \right)}_{\text{ACELCRAGDS DEVIDSA MARE-}} \end{aligned}$$

A força de maré, então, é

$$\vec{F}_M = -GM_L m \left(\frac{\hat{R}}{R^2} - \frac{\hat{D}}{D^2} \right)$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

As componentes x e y da força podem ser calculadas em termos de θ :

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{R} - \vec{D} \\ \hat{R} &= \cos \alpha \hat{x} + \sin \alpha \hat{y} \\ r^2 &= R^2 + D^2 - 2RD \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{R^2 + D^2 - r^2}{2RD} \\ \frac{r}{\sin \alpha} &= \frac{R}{\cos(\pi - \theta)} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{r}{D} \sin(\pi - \theta) = \frac{r}{D} \sin \theta \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \\ \sin \alpha = \frac{r}{D} \sin \theta \\ \hat{R} = \left(\frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \right) \hat{x} + \frac{r}{D} \sin \theta \hat{y} \\ \hat{D} \equiv \hat{x} \\ F_{Mx} = -GM_L m \left[\frac{1}{R^2} \left(\frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} \right) - \frac{1}{D^2} \right] \\ F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D^2} \left[\frac{D}{2R} + \frac{D^3}{2R^3} - \frac{r^2 D}{2R^3} - 1 \right] \\ R^2 = r^2 + D^2 - 2rD \cos(\pi - \theta) = r^2 + D^2 + 2rD \cos \theta \\ \cos \theta = \frac{R^2}{2rD} - \frac{r^2}{2rD} - \frac{D^2}{2rD} = \frac{R^2}{2rD} - \frac{r}{2D} - \frac{D}{2r} \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left(\frac{R}{2D} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{2R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left(\frac{R}{2D} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{2R} + \frac{D}{2R} - \frac{D}{2R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left(\frac{R}{2D} + \frac{D}{2R} - \frac{r^2}{2RD} - \frac{D}{R} \right) \\ \cos \theta = \frac{R}{r} \left(\cos \alpha - \frac{D}{R} \right) \\ \cos \alpha = \frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \end{array} \right\}$$

$$\hat{R} = \cos \alpha \hat{x} + \sin \alpha \hat{y}$$

$$\hat{R} = \left(\frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \right) \hat{x} + \frac{r}{D} \sin \theta \hat{y}$$

$$F_{Mx} = -GM_L m \left[\frac{1}{R^2} \left(\frac{r}{R} \cos \theta + \frac{D}{R} \right) - \frac{1}{D^2} \right]$$

$$F_{Mx} = -GM_L m \left[\frac{r}{R^3} \cos \theta + \frac{D}{R^3} - \frac{1}{D^2} \right]$$

$$R^2 = r^2 + D^2 + 2rD \cos \theta$$

$$R^2 = D^2 \left[1 + \left(\frac{r}{D} \right)^2 + 2 \frac{r}{D} \cos \theta \right] \approx D^2 \left[1 + \frac{2r}{D} \cos \theta \right]$$

$$\frac{1}{R^2} \cong \frac{1}{D^2} \left(\frac{1}{1+x} \right) \cdot \frac{1}{D^3}$$

$$\frac{1}{R^3} = \left(\frac{1}{R^2} \right)^{3/2} \cong \left[\frac{1}{D^2} \left(\frac{1}{1+x} \right) \right]^{3/2} = \frac{1}{D^3} (1+x)^{-3/2}$$

$$\frac{1}{R^3} \cong \frac{1}{D^3} \left(1 - \frac{3}{2}x \right) = \frac{1}{D^3} \left(1 - \frac{3r}{D} \cos \theta \right)$$

$$F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D^3} \left\{ \frac{r}{D^3} \left(1 - \frac{3r \cos \theta}{D} \cos \theta + \frac{D}{D^3} \left(1 - \frac{3r \cos \theta}{D} \right) \right. \right.$$

$$\left. F_{Mx} = -\frac{1}{D^2} \right\}$$

$$F_{Mx} = -\frac{GM_L m}{D_{Lm}} \left\{ \frac{r}{D^3} \cos \theta - \frac{3r^2}{D^4} \cos^2 \theta + \frac{1}{D^2} - \frac{3r}{D^3} \cos \theta - \frac{1}{D^2} \right\}$$

$$\begin{aligned}
F_{Mx} &\cong -\frac{GM_L mr}{D^3}(12 \cos \theta) = \frac{2GM_L mr}{D^3} \cos \theta \\
F_{my} &= -GM_{Lm} \left[\frac{1}{R^2} \left(\frac{r}{D} \sin \theta \right) \right] = -\frac{GM_L mr}{R^2 D} \sin \theta \\
\frac{1}{R^2} &\approx \frac{1}{D^2} \left(1 + \frac{2r}{D} \cos \theta \right) \\
F_{ry} &\cong -\frac{GM_L mr}{D^3} \sin \theta
\end{aligned}$$

A distrubulas fon simethis cospernecs.

(b) Logo $\vec{g} = g(r)\hat{r}$ en coordendoy estíticas Com orgin no CENTIN DA casca.

ESCOLMOND UMAG SUPERRITIU ESFERICS CONCÊNTRIES, timos: $\hat{m} \equiv \hat{r} \oint \vec{g} \cdot \hat{m} dA = g(r)A$

$$\oint \vec{\delta} \cdot \hat{m} dA = g(r) \frac{d}{3} (a^3 z k^3) = g(r)A = \delta(r)4\pi r^2$$

SE $r < b$

A hassa intiniór é zeno

$$g(r)4\pi r^2 = 0 \Rightarrow g(r) = 0$$

SE $b < r < a$

$$M_T = \rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - b^3)$$

$$\text{o~de } \rho = \frac{M}{V_c} = \frac{M}{\frac{4\pi}{3}(a^3 - b^3)}$$

$$M_T = M \frac{(r^3 - b^3)}{(a^3 - b^3)}$$

$$g(r)A\pi r^2 = -4\pi GM \frac{(r^3 - b^3)}{(a^3 - b^3)}$$

$$g(r) = \frac{-GM}{(a^3 - b^3)} \left(r - \frac{b^3}{r^2} \right)$$

Be

$r > a$

$$4\pi r^2 g(r) = -4\pi GM \Rightarrow g(r) = -\frac{GM}{r^2}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

No equilíbrio

$$Kx = mg$$

$$x = \frac{mg}{K}$$

A Distância Do teto $E^-X + L = \frac{mg}{k} + L$

A eq. De revivente e-

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx + mg \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = mg, \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

EG. DIFF. DE 2^o $\cong$ ORDMS MOS blorogining.

A Solhas thomogêret e-Das por

$$x_H(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

- Soluces porticular E-

$$x_p = C$$

SUBSTITINDO ND EG-

$$\omega_0^2 C = mg \Rightarrow C = \frac{mg}{\omega_0^2}$$

A solucest girme fico

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) + \frac{mg}{\omega_0^2}$$

4.2 Forças centrais

Vamos estudar com detalhe casos de interação em que a força entre dois corpos tem a direção da linha reta que une seus centros de massa.

Para estudar um sistema de duas partículas, precisaríamos monitorar 6 variáveis (as componentes dos vetores posição $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$). Alternativamente, podemos monitorar a posição do centro de massa e as posições relativas das partículas!

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

ESCOLHENDO A ORIGEM NO CENTRO DE MASSA, TEMOS QUE

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} = \vec{0} \Rightarrow m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0}$$

LEN DISSO, A POSIÇÃO RECALCULADA $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}$

MULTIPLICANDO (2) POR m_2 E SOMANDO com (1)

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_1 = m_2 \vec{r} \Rightarrow \vec{r}_1 = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{r}$$

MULTIRICANDO 2 POR M, E SUBTRAINDO DE (1)

$$m_2 \vec{r}_2 + m_1 \vec{r}_2 = -m_1 \vec{r} \Rightarrow \vec{r}_2 = -\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right) \vec{r}$$

E JUL DEFINIR A MOSIA REDRIDA DO SISTINA

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{r}_1 = m_1 \mu \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = -m_2 \mu \vec{r}$$

Qual é a vantagem? As equações de movimento seriam

$$m_1 \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1}$$

$$m_2 \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{E2}$$

ONDE $\vec{F}_{ij}$ É FORÇA SOBRE A PARTÍCULA i Divido A PAITICA j . essas forças formam um par ação-reação. e $\vec{F}_{Ei}$ A RESULTANTE DAS FORÇAS EXTERNAS SOBRE A PARTÍCULA i . Somando as duas Equações, Temos

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

$$\text{MAS, } \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0; M = m_1 + m_2; \vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}; M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

SE AS FORÇAS FORCEN CONSTANTES

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) = \frac{d^2}{dt^2} (M \vec{R}) \Rightarrow M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_{E1} + \vec{F}_{E2}$$

Portanto, temos a equação de movimento para o centro de massa (CM):

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_{Ei}$$

de maneira análoga, subtraindo a segunda eq. da primeira

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} - m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{21} - \vec{F}_{E2}$$

usando as posições relativas

$$\frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \frac{m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \in \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = -\frac{m_1}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

$$\frac{m_1 m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + \frac{m_1 m_2}{M} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{E2} - 2 \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \vec{F}_{12} + \vec{F}_{E1} - \vec{F}_{E2}$$

Se o sistema estiver isolado $\vec{F}_i = \vec{0}, \forall i \left\{ M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d}{dt} \vec{P} = \vec{0}, \text{ momento linear total } \mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_{12} \right.$

NESSAS CONDIÇÕES), O MOVIMENTO DO CM É TRIVIAL. BASTA RESOLVER O PROBLEMA DE UMA PARTÍCULA DE MASSA μ SOB AÇÃO DAS FORÇAS $\vec{F}_{12}$.

Podimos ESTUDAR O MOMENTO ANGULAR DO SISTEMA DOS RELATOS DO CM,
Falando

$$\vec{r} \times \left(\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right) = \vec{r} \times \vec{F}_{12}$$

Se $\vec{F}_{12} = E^-$ então PORQUE CENTRAL, ELA TEM DE SER DIRIGIDA DO $\vec{r}$

$$\vec{r} \times \left(\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right) = \vec{0} \Rightarrow \vec{r} \times \left(\frac{d\vec{p}}{dt} \right) = \vec{0}$$

Onde $\vec{p} = \mu \frac{d\vec{r}}{dt}$

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = \vec{0}$$

O momento angular é conservado!

A conclusão é que o movimento é restrito ao plano ortogonal a $\vec{L}$.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{d}{dt}(r\hat{r} + r\theta\hat{\theta}) = \frac{dr}{dt}\hat{r} + \left(\theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{\theta} \\ \vec{p} &= \mu \frac{dr}{dt} \hat{r} + \mu \left(\theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{\theta} \\ \vec{L} &= (r\vec{p} + r\theta\hat{\theta}) \times \mu \left(\frac{dr}{dt} \hat{r} + \theta \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \hat{\theta} \right) \\ &= \mu \left(r\theta \frac{dr}{dt} + r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{z} - \mu r\theta \frac{dr}{dt} \hat{z} = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \hat{z} \end{aligned}$$

logo. Conservação do momento angular nos leva a

$$\mu r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{cte}$$

então vem o SIGNIFICADO DISSO, CONSIDERANDO UM DESLOCAMENTO INFINITESIMAL

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A Área VARRIDA PELO VETOR POSIÇÃO (RAIO VETOR) É A DO SETOR CIRCULAR.

$$dA = \frac{r^2}{2} d\theta$$

A TAXA COM QUE A FÍSICA É VARRIDA É

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu} = ct^c$$

ESSE RESULTADO FOI OBTIDO POR KEPLER PARA O MOVIMENTO POS PUNTILAS O É CONHECIDA COMO A SEGUNDA LEI DE KEPLER. REPERE QUE 1550 É MAIS GERAL, PORQUE MAJ PRICISATIOS SUPOR NENHUMA DEPENDÊNCIA PORTUARIAR DA FORÇA COM A DISTÂNCIA, APENAS QUE ELA É CENTRAL.

Como nas GONGI deramos nenhuns forms de dissipação, A CIRCUNFERÊNCIA MECÂNICA DO SISTEMA TAMBÉM É CONSTRUÍDA.

$$\begin{aligned} E_M &= E_c + U = \frac{At}{2} \\ E_M &= \frac{\mu}{2} v^2 + U(r) = \frac{\mu}{2} \left[\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] + U(r) \\ E_M &= \frac{\mu}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{L}{2\mu r^2} + U(r) = ct^2 \end{aligned}$$

A CONSTRUÇÃO DA ENERGIA TOTAL DO MOVIMENTO ANGULAR COM A FORÇA É ENTÃO UMA EQUAÇÃO DO MOVIMENTO DO SISTEMA

$$\frac{dr}{dt} = \pm \left[\frac{2}{\mu} (E_M - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{1/2}$$

onde E e L são constantes

PODEMOS DEDUZIR A TRAJETÓRIA $r = r(\theta)$ FAZENDO UMA MUDANÇA DE VARIÁVEIS

$$d\theta = \frac{d\theta}{dt} \frac{dt}{dr} dr = \frac{d\theta/dt}{dr/dt} dr$$

ONDE $\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu r^2} d\theta = \pm \frac{L}{2\mu r^2} \left[\frac{2}{\mu} (E_M - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{-1/2} dr$
 Como $\mu > 0$ e $E \geq 0$, E É CONSTANTE, A VELOCIDADE ANGULAR PODE MUDAR DE SINAL. ELA CRESCER OU DECRESCER MONOTONICAMENTE COM O TEMPO.

PAR IR ALÉM DISSO, PRECISAMOS CONSIDERAR A DEPENDÊNCIA DA FORÇA (OU DO POTENCIAL) COM A DISTÂNCIA. A EQUAÇÃO DO MOVIMENTO NOS DIZ QUE A VELOCIDADE RADIAL É SEMPRE A SEGUINTE QUANTIDADE SE ANULA

$$E_M - U - \frac{L^2}{2\mu r^2} = 0$$

isso signais Que 0 SISTIMS ATAZOU UM PONDO DE RETORNO.

Temos algumas possibilidades.

1. Existem un ralo minimo $r_{\min}$ ∈ um máximo $r_{\max}$. Nesse coso, O MOVIMÉNTO É RISTRITO IS RESIAS DIFINIOS POR CSSE'S VALORES.
2. Só Existe uns solugs. NESSE COSO A TRAJENOTM DA PORTICVS I'UAS ÓRBITS CINCULAR
3. SE O POTENCIAL ÉPINIÓDICO, CXISTE UMS ERRBITS FECHADS (PERIONDICS)
4. Ainda é possívit Que a curvs sija abenta.
variagas un r di rmin a rmax,

$$\Delta\theta = \int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{L}{2\mu r^2} \left[\frac{2}{\mu} (E_n - U) - \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \right]^{-1/2} dr$$
 POR Δ ONBITS SER FCCHODS $\Delta\theta = 2\pi \left(\frac{a}{b}\right)$ CON a Eb inteinos. A CADS b PERIOOOS, o RAO VETOR FAE a WULAL COMPLETAS.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\frac{L^2}{2\mu r^2} = \frac{(\mu r^2 \frac{d\theta}{dt})^2}{2\mu r^2} = \frac{\mu r^2}{2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

1950 TEN DITENSAS DE ENERGIA. SE TRATARESCSID QUDNTIDSDE CAMO SE FOSSE UMA ENERGIA “POTENCISL”, PODEMOS DETENTI Nar GUAL SEREA FORGD ASSOCIADA A ELD

$$U_c = \frac{\mu r^2}{2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

$$F_c = -\frac{\partial U_c}{\partial r} = \mu r^3 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

ISSO E' O QUE SE COSTUMA CHAMAR DE FORSA CENTRIFUIGA.

PODimos Difinin un potencial RFETTUO

$$V(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

A KORGD TIPS INVINSO DO QUADRSDS, Temos

$$f(r) = -\frac{k}{r^2} \Rightarrow U(r) = -\frac{k}{r} \Rightarrow V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

podemos fazer uma análise semelhante ao que fizemos nas algumas aulas

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

E-V(r) é a energia cinética $\frac{\mu}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2$

Se $V(r_3) < E < 0$, o movimento é limitado, $r_2 \leq r \leq r_4$

Se $E = V(r_3)$, temos uma órbita circular, $r = r_3$.

Vamos resolver a trajetória para o caso $\frac{1}{r^2}$.

$$\theta(r) = \int_{r_{m/\pi}}^{r_{mA}} \frac{L dr}{r^2 \sqrt{2\mu \left(\varepsilon + \frac{k}{r} - \frac{L^2}{2\mu r^2} \right)}} + C$$

A Solução Fila, Escolhendo $\theta(r_{\min}) = 0$

$$\cos \theta = \frac{\frac{L^2}{\mu k r} - 1}{\sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}}$$

Definindo as constantes

$$\alpha = \frac{L^2}{\mu K} \quad E = \varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu K^2}}$$

Temos

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \theta$$

Esta é a equação de uma seção cônica.

E é a excêntridade e,

α

É claro que uma seção cônica é a interseção de um plano com um cone.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Quando

$r_{\min}, \Delta$

PARTÍCULAS ESTÃO NO PERICENTRO. PARA ÓRBITAS FECHADAS TEMOS

r_{MAX} , QUE CHAMAMOS APOCÉLIO.

NO CASO DE ÓRBITAS ELÍPTICAS, É CONVENIENTE DEFINIR OS SEMI-EIXOS MAIOR

a

E MENOR

b

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha}{1 - \varepsilon^2} = \frac{k}{2|E_n|} \\ b &= \frac{\alpha}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{L}{\sqrt{2\mu|E_n|}} \\ r_{\text{MIN}} &= a(1 - \varepsilon) = \frac{\alpha}{1 + \varepsilon} \\ r_{\text{MAX}} &= a(1 + \varepsilon) = \frac{\alpha}{1 - \varepsilon} \end{aligned}$$

notamos que a área varria pelo raio vetor obedecia a

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2\mu} = \frac{ct_0}{L} \\ dt &= \frac{2\mu}{L} dA \end{aligned}$$

Podemos calcular o período como sendo o integral de tendo por usuar a área total da Elipse.

$$\begin{aligned} T &= \int_0^A \frac{2\mu}{L} dA = \frac{2\mu}{L} A = \frac{2\mu\pi ab}{L} \\ T &= \frac{2\mu}{L} \pi \left(\frac{k}{2|E_m|} \right) \left(\frac{L}{\sqrt{2\mu|E_m|}} \right) \\ T &= \pi k \sqrt{\frac{\mu}{2}} |E_m|^{-3/2} \end{aligned}$$

por outro Lago

$$b = \sqrt{\alpha a}$$

$$T = \frac{2\mu\pi a\sqrt{\alpha a}}{L} = 2\frac{\mu}{L}\pi\sqrt{\alpha}a^{3/2}$$

ou

$$T^2 = \frac{2\mu\pi\sqrt{\alpha}}{L}a^3 = \frac{4\pi^2\mu}{K}a^3$$

Que é a terceira lei, de Kepler. Comuns importante Difringa. A massa dqui é a massa reduzida, que depende das massas dos dois corpos e, portanto, não é a mesma para todos os planetas.

Como consideramos a órbita como sendo

$$F(r) = -\frac{k}{r^2}$$

No caso gravitacional, temos

$$K = Gm_1m_2$$

Com isso, a expressão para o período e semi-eixo fica

$$T^2 = \frac{4\pi^2\mu}{Gm_1m_2}a^3 = \frac{4\pi^2}{Gm_1m_2} \frac{m_1m_2}{(m_1+m_2)}a^3$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2a^3}{G(m_1+m_2)} \approx \frac{4\pi^2a^3}{Gm_2}, \text{ DESPREZANDO } m_{\text{SSS}} \text{ po}$$

Plantta, Quando Compramos a do SOL $m_1 \ll m_2$
 É IMPORTANTE SALIENTAR QUE O TRABALHO DE KEPLER É ANTERIOR DO DO NEWTON.

Com isso, Conseguimos obter as três Leis de Kepler:

1. os planetas se movem em órbitas elípticas com o sol em um foco.
2. O RAIO VETOR DE UM PLANETA (POSIÇÃO RELATIVA AO SOL) varre áreas iguais em tempos iguais.
3. O QUADRADO DO PERÍODO DO PLANETA É PROPORCIONAL DO CUBO DO SEMI-EIXO MAIOR DA SUA ÓRBITA.

VAMOS ESTUDAR UM CASO SIMPLES DE APLICAÇÃO DESSES CONCEPTOS EM DINÂMICAS ORBITAL. O CONCEPTO DE TRANSFERÊNCIA DE GLAUCONIA para a órbita. Vamos considerar um objeto (ESPOCORAVE OU SATELITE) SAINDO DE UMA ÓRBITA CIRCULAR PARA UMA ÓRBITA EM TORNO DE MARTE. O CAMINHO QUE HINTEMOS É A CÂMBIA TOTAL GASTA E CHAMADO TRANSFERÊNCIA de Hohmann. A transferência envolve o Aquecimento De foguetes em dois momentos.

1. OS FORÇAS SÃO DETERMINADAS PARA TRANSFERIR A NAVE DE UMA ÓRBITA CIRCULAR PARA UMA ELÍPTICA QUE INTERSECTA A ÓRBITA DE MARTE,
2. OS FORÇAS SÃO DETERMINADAS PARA TRANSFERIR A NAVE DA ÓRBITA ELÍPTICA PARA UMA CIRCULAR (DE MARTE)

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

NOS SABEMOS A ENÉRGIA MECÂNICA EM TERMO DO SEMI-EIXO MAIOR DO ELÍPTICO:

$$E_M = -\frac{k}{2a}, \text{ onde } k = GM_{\oplus}$$

PARA UMA ÓRBITA CIRCULAR DO REDOR DO SOL TEMOS

$$E_M = -\frac{k}{2r_1}$$

Com ISSO, PORÉMOS OBTENIR A VELOCIDADE

$$\begin{aligned} E_M &= \frac{m}{2}v_1^2 - \frac{K}{r_1} = -\frac{K}{2r_1} \\ \frac{m}{2}v_1^2 &= \frac{K}{r_1} - \frac{K}{2r_1} \Rightarrow \frac{m}{2}v_1^2 = \frac{K}{2r_1} \\ v_1 &= \sqrt{\frac{K}{mr_1}} \end{aligned}$$

PARA A órbita ELÍPTICA, O SEMI-EIXO MAIOR É DADO

$$2a_t = r_1 + r_2$$

CALCULANDO A ENÉRGIA NO PERÍLIO DA ELIPSE DE TRANSFERÊNCIA

$$E_t = \frac{-k}{r_1 + r_2} = \frac{m}{2} v_{t_1}^2 - \frac{k}{r_1}$$

$$\frac{m}{2} v_{t_1}^2 = \frac{k}{r_1} - \frac{k}{r_1 + r_2} = \frac{k(r_1 + r_2 - r_1)}{r_1(r_1 + r_2)} = \frac{kr_2}{r_1(r_1 + r_2)}$$

$$v_{t_1} = \sqrt{\frac{2k}{mr_1} \left(\frac{r_2}{r_1 + r_2} \right)}$$

ENTAT, PORD MUDDR DA ORBITA CIRGUCAN PARS A ELIPSE É PRECISO QUE Δ VELOCIDADA MUDS DE V PARS V V_{t_1} . o ganto de velocidade E-

$$\Delta v_1 = v_{t_1} - v_1$$

Da MISMA MSNEIN, A NAVE PLECISA DESACKLERSR NA CHEGORD

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{t_2}$$

PARA TORMOS ESTABIL OADE, X POLLISA OSCIAN EH TORMODE E pons isso, $\omega_0^2 > 0$

$$\frac{3g(r_c)}{r_c} + \left. \frac{dg}{dr} \right|_{r_c} > 0$$

Coro $g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} > 0$, pooinos dividie D Expersias

$$\frac{3}{r_c} + \frac{dg/dr|_{r_c}}{g(r_c)} > 0$$

Limbrand ant $F(r) = -\mu g(r)$

$$\frac{1}{g(r_c)} \left. \frac{dg}{dr} \right|_{r_c} = \frac{1}{F(r_c)} \left. \frac{dF}{dr} \right|_{r_c}$$

Com isso, tenos

$$\frac{1}{F(r_c)} \left. \frac{dF}{dr} \right|_{r_c} + \frac{3}{r_c} > 0$$

SE VOLTAMOS DO CASO DE LEI DE POTENCIA

$$\begin{aligned}
F(r) &= -\frac{k}{r^m} \\
\frac{1}{F(r_c)} &= -\frac{r_c^m}{k} \in \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} = \frac{+mk}{r_c^{m+1}} \\
\frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} &= \frac{-mkr_c^m}{kr_c^{m+1}} = -\frac{m}{r_c} \\
-\frac{m}{r_c} + \frac{3}{r_c} &> 0 \Rightarrow \frac{1}{r_c}(3-m) > 0 \Rightarrow m < 3
\end{aligned}$$

4.3 Precessão de órbitas

Nós vimos que, para uma força $\frac{1}{r^2}$, as órbitas fechadas são elipses. Para outros casos, as órbitas podem não ser fechadas.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Para olhar esse caso geral, vamos expressar a equação da trajetória de outra maneira. Voltando à equação do movimento:

$$\mu \frac{d^2}{dt^2} \vec{r} = \vec{F}(\vec{r})$$

A componente radial do movimento é

$$\mu \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - \underbrace{r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2} \right] = F(r)$$

Aceleração centrípeta

Fazendo uma mudança de variável,

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{1}{r} \\
\frac{d\mu}{d\theta} &= -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{dt} \frac{dt}{d\theta} = -\frac{1}{r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)} \frac{dr}{dt} \\
M\Delta S \quad L &= \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \\
\frac{d\mu}{d\theta} &= -\frac{1}{r^2 \frac{L}{\mu r^2}} \frac{dr}{dt} = -\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt}
\end{aligned}$$

Derivando mais uma vez:

$$\frac{d^2\mu}{d\theta^2} = \frac{d}{d\theta} \left(-\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt} \right) = \frac{dt}{d\theta} \frac{d}{dt} \left(-\frac{\mu}{L} \frac{dr}{dt} \right)$$

$$\frac{d^2\mu}{d\theta^2} = -\frac{\mu}{L} \frac{dt}{d\theta} \frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{\mu}{L} \left(\frac{\mu r^2}{L} \right) \frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{\mu^2 r^2}{L^2} \frac{d^2r}{dt^2}$$

Então, temos:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{L^2}{\mu^2 r^2} \frac{d^2\mu}{d\theta^2} = -\frac{L^2 \mu^2}{\mu^2} \frac{d^2\mu}{d\theta^2} \triangleq L \text{ Én DISSO}$$

$$r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = r \left(\frac{L}{\mu r^2} \right)^2 = \frac{r L^2}{\mu^2 r^4} = \frac{L^2}{\mu^2} \mu^3$$

Substituindo na equação de movimento,

$$\mu \left[-\frac{L^2}{\mu^2} \mu^2 \frac{d^2\mu}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu^2} \mu^3 \right] = F \left(\frac{1}{\mu} \right)$$

$$\begin{aligned} \mu^2 \frac{d^2u}{d\theta^2} + \mu^3 &= -\frac{\mu}{L^2} F \left(\frac{1}{u} \right) \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + \mu &= -\frac{\mu}{L^2 u^2} F \left(\frac{1}{u} \right) \end{aligned}$$

OU, NA VARIDVEL ORiGinal,

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = -\frac{\mu}{L^2} r^2 F(r)$$

A força gravitacional de Newton é

$$F \left(\frac{1}{u} \right) = -\frac{GMm}{(1/u)^2} = -GMmu^2$$

Com isso, a equação fica

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2}, \text{ onde fizemos } \mu \cong m.$$

Supondo que a força não é exatamente essa, mas tem uma pequena correção de ordem $\frac{1}{r^4}$ (como ocorre na relatividade geral), a equação fica:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

onde c é a velocidade de propagação da interação gravitacional (ondas gravitacionais!) que, em RG, é a mesma da luz, definindo duas constantes:

$$\frac{1}{\alpha} := \frac{GMm^2}{L^2} \quad \text{e} \quad \delta := \frac{3GM}{c^2}$$

Temos

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{\alpha} + \delta u^2$$

VAMOS THATAR RESDLUIR POR DPROX, MOSOÉY SUCESSIUDS A Primeirs solugas nòs conheceros, quando $\delta\mu^2\epsilon^-$ DESPRELSDO

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \theta \Rightarrow \mu_1 = \frac{1}{\alpha}(1 + \varepsilon \cos \theta)$$

Colocando ESSA SOLUGS NO UDO DIREITO DA EGUALAT

$$\begin{aligned} \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2}(1 + \varepsilon \cos \theta)^2 \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2}(1 + 2\varepsilon \cos \theta + \varepsilon^2 \cos^2 \theta) \\ \frac{d^2u}{d\theta^2} + u &= \frac{1}{\alpha} + \frac{\delta}{\alpha^2} \left\{ 1 + 2\varepsilon \cos \theta + \frac{\varepsilon^2}{2}[1 + \cos(2\theta)] \right\} \end{aligned}$$

poderos propor umd segunds solugas como

$$\mu_2 = \mu_1 + \mu_p$$

ONDE Δ SOLUGS PARTICULAR É

$$\mu_p = \frac{\delta}{\alpha^2} \left[\left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) + \varepsilon \theta \sin \theta - \frac{\varepsilon^2}{6} \cos(2\theta) \right]$$

E OBEDICE I Equagas

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \mu_p + \mu_p = \delta \mu_p^2$$

$$u_2 = \frac{1}{\alpha}(1 + \varepsilon \cos \theta) + \frac{\delta}{\alpha^2} \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) + \frac{\delta \varepsilon \theta}{\alpha^2} \sin \theta - \frac{\delta \varepsilon^2}{6\alpha^2} \cos(2\theta)$$

REAgrupanos os tentos

$$\mu_2 = \left[\frac{1}{\alpha} (1 + \varepsilon \cos \theta) + \frac{\delta \varepsilon \theta}{\alpha^2} \sin \theta \right] + \left[\frac{\delta}{\alpha^2} \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{2} \right) - \frac{\delta \varepsilon^2}{6\alpha^2} \cos(2\theta) \right]$$

o termo II nas deve afetar significativamente OS EXTREMOS DA ÓRBITA (r_M e r_{MAX}), POR OU NÃO É CONDIÇÃO DE QUE O MOVIMENTO É UM PEQUENO PERTURBADO DA FORMA DA SÉRIE DE KEPLER.

NO TERMO I TEMOS UM TERMO DO TIPO O SINO. UTMOS Exploramos mas. Consideremos o seguinte termo

$$1 + \varepsilon \cos \left(\theta - \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) = 1 + \varepsilon \left[\cos \theta \cos \left(\frac{\delta}{\alpha} \theta \right) + \sin \theta \sin \left(\frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \right]$$

Considerando $\frac{\delta}{\alpha}$ pequeno

$\cos \left(\frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx 1$ e $\sin \left(\frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx \frac{\delta \theta}{\alpha}$ $1 + \varepsilon \cos \left(\theta - \frac{\delta}{\alpha} \theta \right) \approx 1 + \varepsilon \cos \theta + \frac{\delta \theta}{\alpha} \sin \theta$ b90, o termo I pode ser escrito como

$$\mu_I \cong \frac{1}{\alpha} \left[1 + \varepsilon \cos \left(\theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} \right) \right]$$

EM TODAS ESSAS CONTAS ESCOLHEMOS QUE

$\theta = 0$ EM $t = 0$ NO PERIÉLIO

QUANDO O CORPO ESTÁ NA DISTÂNCIA DO PERIÉLIO

$$r = r_{MIN} \Rightarrow \mu = \mu_{MAX} \Rightarrow \cos \left(\theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} \right) = 1$$

$$\theta - \frac{\delta \theta}{\alpha} = 2\pi m$$

Invertendo temos Que

$$\theta = \frac{2\pi}{1 - \frac{\delta}{\alpha}} \cong 2\pi \left(1 + \frac{\delta}{\alpha} \right)$$

A DISTÂNCIA, A POSIÇÃO DO PERIÉLIO É DETERMINADA por

$$\Delta \cong 2\pi \frac{\delta}{\alpha}$$

usando as definições de α e δ temos

$$\Delta \cong 6\pi \left(\frac{GMm}{cL} \right)^2$$

temos, das definições de a e $\varepsilon L^2 = \mu k a (1 - \varepsilon^2)$, onde $\mu \cong m$, $k = GMm$

$$\Delta \cong \frac{6\pi GM}{ac^2(1-\varepsilon^2)}$$

4.4 Estabilidade de órbitas circulares

Nós vimos que órbitas circulares ocorrem quando a partícula tem energia mecânica igual ao mínimo do potencial efetivo, no caso de força $\sim \frac{1}{r^2}$.

Vamos ver como fica no caso geral.

Para existir uma órbita circular, é preciso que:

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r_c} = 0, \forall t$$

onde r_c é o raio da órbita. Para isso, a força precisa ser nula na direção radial.

$$\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_c} = 0$$

Vamos considerar que a força é uma lei de potência:

$$F(r) = -\frac{k}{r^n}$$

O potencial associado é:

$$U(r) = \frac{-k}{(n-1)} \frac{1}{r^{(n-1)}}$$

Consequentemente, o potencial efetivo é:

$$V(r) = -\frac{K}{(n-1)} \frac{1}{r^{(n-1)}} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

As condições para uma órbita circular estável são:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial r} \right|_{r_c} = 0 \quad \epsilon \quad \left. \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right|_{r_c} > 0$$

Da primeira condição,

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial r}\Big|_{r_c} &= \frac{k}{r_c^m} - \frac{L^2}{\mu r_c^3} = 0 \\ \frac{k\mu r_c^3 - L^2 r_c^m}{\mu r_c^{(m+3)}} &= 0 \Rightarrow \mu k r_c^3 = L^2 r_c^m \\ r_c^{(m-3)} &= \frac{\mu k}{L^2}\end{aligned}$$

Da segunda condição,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}\Big|_{r_c} &= -\frac{mk}{r_c^{(m+1)}} + \frac{3L^2}{\mu r_c^4} > 0 \times r_c^4 \\ -\frac{mk}{r_c^{(m-3)}} + \frac{3L^2}{\mu} &> 0\end{aligned}$$

Substituindo o valor de r_c da primeira condição,

$$\begin{aligned}\frac{-mK}{\frac{\mu K}{L^2}} + \frac{3L^2}{\mu} &> 0 \Rightarrow -\frac{mL^2}{\mu} + \frac{3L^2}{\mu} > 0 \\ \frac{L^2}{\mu}(3-m) &> 0\end{aligned}$$

Logo, a órbita é estável se $m < 3$.

No caso ainda mais geral,

$$F(r) = -\mu g(r) = -\frac{\partial U}{\partial r}$$

podemos usar isso na equação do movimento radial:

$$\begin{aligned}\mu \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] &= F(r) \\ \mu \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] &= -\mu g(r)\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = -g(r)$$

Limãrando Que

$$L = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{\mu r^2}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \frac{L^2}{\mu^2 r^4} = -g(r) \Rightarrow \frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r^3} = -\delta(r)$$

Vamos considerar uma órbita circular $r = r_c$ e considerar uma pequena perturbação no raio.

$$r = r_c + x, \text{ ONDC } x \ll r_c$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (r_c + x) = \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad r_c = ct_c$$

Com isso, a equação do movimento fica

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2} \left(\frac{1}{r_c + x} \right)^3 = -g(r_c + x) \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left(1 + \frac{x}{r_c} \right)^{-3} = -g(r_c + x)$$

PODEMOS EXPANDIR IS FUNGÓOS

$$\left(1 + \frac{x}{r_c} \right)^{-3} = 1 - 3 \frac{x}{r_c} + \dots g(r_c + x) = g(r_c) + x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$$

Considerando apenas até o termo linear em x ,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left(1 - 3 \frac{x}{r_c} \right) = -g(r_c) - x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$$

Se $r = r_c$, temos as condições da órbita circular

$$\frac{dr}{dt} \Big|_{r_c} = 0 \quad \in \quad \frac{d^2 r}{dt^2} \Big|_{r_c} = 0$$

da equações de movimento

$$\frac{d^2 r_c}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} = -g(r_c) \Rightarrow g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3}$$

Substituindo na equação da perturbação,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \left(1 - 3 \frac{x}{r_c} \right) = -\frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} - x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} \text{ com } 1350 \frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} \right) \frac{3x}{r_c} + x \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} = 0 \frac{d^2 x}{dt^2} + \left[\frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} \right] x = 0$$

Esta é a equação de um oscilador harmônico com frequência $\omega_0^2 = \frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c}$.

E sabemos que a solução pode ser escrita como $x(t) = Ae^{+i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$.

Se $\omega_0^2 < 0$, a frequência seria imaginária e as soluções seriam exponenciais reais. Ou seja, a partícula se afasta de r_c e a órbita é instável.

Para termos estabilidade, x precisa oscilar em torno de r_c ; portanto, $\omega_0^2 > 0$:

$$\frac{3g(r_c)}{r_c} + \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} > 0$$

Como $g(r_c) = \frac{L^2}{\mu^2 r_c^3} > 0$, podemos dividir a expressão por $g(r_c)$:

$$\frac{3}{r_c} + \frac{1}{g(r_c)} \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} > 0$$

Lembrando que $F(r) = -\mu g(r)$,

$$\frac{1}{g(r_c)} \frac{dg}{dr} \Big|_{r_c} = \frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c}$$

Então,

$$\frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} + \frac{3}{r_c} > 0$$

Voltando ao caso de uma lei de potência $F(r) = -\frac{k}{r^m}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{F(r_c)} \frac{dF}{dr} \Big|_{r_c} &= -\frac{m}{r_c} \\ -\frac{m}{r_c} + \frac{3}{r_c} &> 0 \Rightarrow m < 3 \end{aligned}$$

5 Sistemas de Partículas

O primeiro cuidado que precisamos tomar é como tratar as forças internas, que as partículas do sistema exercem umas sobre as outras. Para isso, vamos considerar a terceira lei de Newton nas suas formas fraca e forte:

- **Na forma fraca**, consideramos que as forças entre duas partículas têm magnitudes iguais e sentidos opostos.
- **Na forma forte**, além de terem a mesma magnitude e sentidos opostos, elas agem na direção que liga as duas partículas, ou seja, são **forças centrais**.

Vamos lembrar novamente do centro de massa do sistema:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i \quad ; \quad M = \sum_i m_i$$

Se tivermos uma distribuição contínua de massa, fica:

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \frac{1}{M} \int \vec{r} \, dm \\ M &= \int dm = \int \rho \, dV \\ \vec{R} &= \frac{1}{M} \int \rho \vec{r} \, dV\end{aligned}$$

A força resultante sobre uma partícula do sistema é dada pela soma das forças externas e das internas (devidas às outras partículas):

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Lembrando que:

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

A 2ª lei para essa partícula fica, então:

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Assumindo $\frac{dm_i}{dt} = 0$ (massas constantes), podemos escrever:

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_i \vec{r}_i) = \vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Somando para todas as partículas:

$$\sum_i \frac{d^2}{dt^2} (m_i \vec{r}_i) = \sum_i \vec{F}_{E_i} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right) = \sum_i \vec{F}_{E_i} + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

Como a soma das forças internas é zero, obtemos:

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_E$$

O movimento do centro de massa depende apenas das forças externas. Podemos escrever também:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_E$$

onde:

$$\vec{P} = M \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d}{dt} (M \vec{R}) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right)$$

Logo:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_i \vec{p}_i$$

Podemos escrever as posições das partículas em relação ao CM:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$$

O momento angular com relação à origem é:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

O momento angular total é dado por:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \left(m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)$$

Substituindo $\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$:

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R} + \vec{r}'_i) \times m_i \left(\frac{d\vec{R}}{dt} + \frac{d\vec{r}'_i}{dt} \right)$$

Expandindo:

$$\vec{L} = \sum_i m_i \left[\vec{R} \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \vec{R} \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt} + \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt} \right]$$

Observando o 2º e o 3º termos, temos:

$$\vec{R} \times \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{r}'_i \right) + \left(\sum_i m_i \vec{r}'_i \right) \times \frac{d\vec{R}}{dt} = 0$$

porque:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i - \vec{R}) = \sum_i m_i \vec{r}_i - \sum_i m_i \vec{R} = M\vec{R} - M\vec{R} = 0$$

Logo, o momento angular total fica:

$$\vec{L} = M\vec{R} \times \frac{d\vec{R}}{dt} + \sum_i \vec{r}'_i \times \frac{d\vec{r}'_i}{dt}$$

onde $\vec{p}'_i = m_i \frac{d\vec{r}'_i}{dt}$. Assim:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{R} \times \vec{P} + \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{p}'_i \\ \vec{L} &= \vec{L}_{CM} + \sum_i \vec{L}'_i\end{aligned}$$

Nós vimos que a derivada do momento angular é:

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

Logo:

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \left(\vec{F}_{E_i} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} \right)$$

Somando para todas as partículas:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_{E_i}) + \sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij})$$

O termo das forças internas pode ser escrito como:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}) = \sum_{i < j} [\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji}] = \sum_{i < j} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij}$$

Se as forças internas forem **centrais**, então $\vec{F}_{ij} \parallel (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ e, portanto:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} (\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}) = \vec{0}$$

Com isso:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_{E_i}) = \sum_i \vec{\tau}_{E_i} \equiv \vec{\tau}_E$$

Ou seja: **o momento angular total do sistema depende apenas do torque das forças externas.**

5.1 Trabalho e energia

O trabalho realizado para mudar o sistema de uma configuração 1 para outra configuração 2 é:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i$$

Nós já mostramos que, para uma partícula:

$$\int_1^2 \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \int_1^2 d\left(\frac{m_i}{2}v_i^2\right) = E_{c,i2} - E_{c,i1}$$

Com isso:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i (E_{c,i2} - E_{c,i1}) = E_{c2} - E_{c1}$$

onde:

$$E_c = \sum_i E_{c,i}$$

Em termos do centro de massa:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d\vec{r}'_i}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

e:

$$v_i^2 = v_i'^2 + 2(\vec{v}'_i \cdot \vec{V}) + V^2$$

Logo:

$$E_c = \frac{M}{2}V^2 + \sum_i \frac{m_i}{2}v_i'^2$$

Separando as forças externas e internas:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \sum_i \int_1^2 \vec{F}_{E_i} \cdot d\vec{r}_i + \sum_i \sum_{j \neq i} \int_1^2 \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i$$

Se as forças forem conservativas, podemos escrever:

$$\vec{F}_{E_i} = -\vec{\nabla}_i U_i \quad \text{e} \quad \vec{F}_{ij} = -\vec{\nabla}_i \bar{U}_{ij}$$

Então:

$$\sum_i \int_1^2 \vec{F}_{E_i} \cdot d\vec{r}_i = - \sum_i U_i \Big|_1^2$$

e também:

$$\sum_i \sum_{j \neq i} \int_1^2 \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i = - \sum_{i < j} \bar{U}_{ij} \Big|_1^2$$

Como estamos supondo que todas as forças são conservativas, podemos definir a energia potencial total:

$$U = \sum_i U_i + \sum_{i < j} \bar{U}_{ij}$$

e escrever o trabalho como:

$$W_{1 \rightarrow 2} = -(U_2 - U_1)$$

Logo:

$$T_2 - T_1 = -(U_2 - U_1) \quad \Rightarrow \quad T_2 + U_2 = T_1 + U_1$$

A energia mecânica total é conservada.

5.2 Colisões entre duas partículas

Vamos considerar o fenômeno em dois referenciais: o chamado “**do laboratório**”, onde as partículas e o centro de massa podem se mover, e o chamado “**do centro de massa**”, onde o centro de massa está em repouso e é a origem do sistema de coordenadas.

Vamos olhar a geometria do sistema:

Laboratório

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Centro de massa

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Pela definição de CM, temos:

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = M \vec{R}$$

o que nos leva à relação entre as velocidades:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{V}$$

Supondo massas constantes e considerando, no laboratório, $\vec{v}_{2i} = \vec{0}$, temos:

$$m_1 \vec{v}_{1i} = M \vec{V} \Rightarrow \vec{V} = \frac{m_1 \vec{v}_{1i}}{M}$$

No referencial do CM, a partícula 2 está se movendo com velocidade:

$$\vec{v}'_{2i} = -\vec{V} = -\frac{m_1 \vec{v}_{1i}}{M}$$

e o momento linear total é zero:

$$m_1 \vec{v}'_{1i} + m_2 \vec{v}'_{2i} = \vec{0}$$

Vimos que, na ausência de forças externas, o momento linear é conservado.

No caso de colisão elástica, a energia cinética é conservada também.

Voltando ao desenho, após a colisão:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$V < v'_{1f}$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$V > v'_{1f}$$

Se $V > v'_{1f}$:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

temos dois valores possíveis para o ângulo no CM.

No caso $V < v'_{1f}$, temos as seguintes relações entre as projeções:

$$\begin{aligned} v'_{1F} \sin \theta &= v_{1F} \sin \psi \\ v'_{1F} \cos \theta + V &= v_{1F} \cos \psi \end{aligned}$$

Dividindo a primeira pela segunda:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + (V/v'_{1F})}$$

Mas:

$$V = \frac{m_1 v_{1i}}{M} \quad \text{e} \quad v'_{1f} = \frac{m_2 v_{1i}}{M}$$

Então:

$$\frac{V}{v'_{1f}} = \frac{m_1}{m_2}$$

Logo:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + m_1/m_2}$$

Se $m_1 \ll m_2$, então $\tan \psi \simeq \tan \theta$ e $\psi \simeq \theta$.

Se $m_1 = m_2$, obtemos:

$$\tan \psi = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1} = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \psi = \frac{\theta}{2}$$

Voltando mais uma vez ao desenho:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

No caso $m_1 = m_2$, temos $\theta = 2\psi$, e daí:

$$2\alpha = \pi - 2\psi \Rightarrow \alpha + \psi = \frac{\pi}{2}$$

portanto as velocidades após a colisão, no referencial do laboratório, são perpendiculares.

No caso de colisões inelásticas, a energia cinética não é conservada:

$$\frac{m_1}{2}v_{1i}^2 + \frac{m_2}{2}v_{2i}^2 + Q = \frac{m_1}{2}v_{1f}^2 + \frac{m_2}{2}v_{2f}^2$$

Newton propôs uma maneira de classificar as colisões por meio do coeficiente de restituição:

$$\varepsilon = \frac{|v_{2f} - v_{1f}|}{|v_{2i} - v_{1i}|}$$

5.3 Impulso

As colisões, em geral, são rápidas e as forças envolvidas agem por um intervalo de tempo curto. Nesses casos, chamamos de **forças impulsivas**. A 2ª lei ainda vale durante esse intervalo:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Nessas situações, é útil usar o conceito de impulso:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Usando a 2ª lei:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)$$

5.4 Seção de choque

Vamos considerar várias colisões com parâmetros de impacto diferentes. Cada valor de b resulta em um ângulo de espalhamento θ . Isso significa que temos um feixe de partículas com massa m_1 e energia T_i , direcionado a uma região do espaço que contém partículas com massa m_2 em repouso (no referencial do laboratório).

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

A seção de choque diferencial, no referencial do CM, é o número de interações por partícula-alvo que resulta em um espalhamento em um ângulo sólido $d\Omega'$ ao redor do ângulo θ , dividido pelo número de partículas incidentes por unidade de área de seção reta do feixe:

$$\sigma(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega'} = \frac{dN}{I d\Omega'}$$

Essa grandeza é medida em termos de área por ângulo sólido. Como:

$$d\Omega' = \sin \theta d\theta d\phi$$

e, se houver simetria axial em torno da direção de incidência ($b = 0$),

$$d\Omega' = 2\pi \sin \theta d\theta$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Temos:

$$I 2\pi b db = -I \sigma(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta$$

O sinal negativo representa a hipótese de que, quanto maior b , menor a deflexão θ (isto é, $db/d\theta < 0$). Com isso:

$$\sigma(\theta) = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| > 0$$

Usando a equação da trajetória de uma partícula sob ação de uma força central:

$$\Delta(\Theta) = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{(L/r^2) dr}{\sqrt{2\mu [E - U - (L^2/2\mu r^2)]}}$$

No nosso caso:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

onde $\alpha = \beta$, logo:

$$\theta = \pi - 2\Theta$$

Escrevendo o momento angular em termos do parâmetro de impacto, $L = b\sqrt{2\mu T_i}$, e considerando que em $r = \infty$ temos $U = 0$ e $E = T_i$, podemos escrever:

$$\Theta = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{(b/r^2) dr}{\sqrt{1 - (b^2/r^2) - (U/T_i)}}$$

Com essas relações, podemos obter $\frac{db}{d\theta}$ e, em seguida, a seção de choque.

Se $m_2 \gg m_1$, a seção de choque no referencial do laboratório é aproximadamente igual à do CM. Do contrário, é preciso fazer a transformação de coordenadas:

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)d\Omega' &= \sigma(\psi)d\Omega \\ \sigma(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta &= \sigma(\psi) 2\pi \sin \psi d\psi \\ \sigma(\psi) &= \sigma(\theta) \frac{\sin \theta d\theta}{\sin \psi d\psi}\end{aligned}$$

Como vimos:

$$\frac{\sin(\theta - \psi)}{m_1} = \frac{\sin \psi}{m_2} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin(\theta - \psi)}{\sin \psi} = x$$

e então:

$$\sigma(\psi) = \sigma(\theta) \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \psi \cos(\theta - \psi)}$$

É possível escrever a seção de choque em termos de ψ apenas:

$$\sigma(\psi) = \sigma(\theta) \frac{[x \cos \psi + \sqrt{1 - x^2 \sin^2 \psi}]^2}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2 \psi}}, \quad |x| < 1$$

6 Teoremas de Conservação

Material transversal relacionado às seções 2.5 (Conservation Theorems) e 9.3–9.5 do livro-texto: conservação de momento linear, angular e energia, energia potencial e estabilidade.

Da segunda lei de Newton, temos:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_R$$

Na ausência de forças externas sobre o sistema, o **momento linear total** é conservado:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0}$$

Mesmo que haja força resultante sobre o sistema, se a componente dessa força em uma direção for zero, então a componente do momento linear nessa direção é constante.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Podemos projetar a equação de movimento na direção de $\hat{s}$ (com $\hat{s}$ constante):

$$\hat{s} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_R \cdot \hat{s} = 0$$

Logo:

$$\frac{d}{dt}(\hat{s} \cdot \vec{p}) = 0$$

e, portanto, a componente $\hat{s} \cdot \vec{p}$ é conservada.

Assim como podemos multiplicar a equação por um vetor com produto escalar, podemos usar o produto vetorial:

$$\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_R$$

onde $\vec{r}$ é o vetor posição.

Considerando que a derivada de um produto vetorial é:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

e que $\vec{p} = m\vec{v} = m\frac{d\vec{r}}{dt}$, temos:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \left(m\frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \vec{0}$$

Portanto:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Mas $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ é o momento angular e $\vec{\tau}_R = \vec{r} \times \vec{F}_R$ é o torque. Assim:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_R$$

Daí decorre que, na ausência de torque externo, o **momento angular** é conservado.

6.1 Teorema trabalho–energia

O trabalho da força resultante em uma trajetória de um estado 1 para um estado 2 é:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F}_R \cdot d\vec{r}$$

Como $\vec{F}_R = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$, temos:

$$\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt$$

Considerando:

$$\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) = 2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

obtemos:

$$\vec{F}_R \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{m}{2}v^2\right)$$

Logo:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

onde $T = \frac{mv^2}{2}$ é a energia cinética. Portanto, na ausência de trabalho externo, a energia cinética é conservada.

6.2 Força conservativa e energia potencial

O trabalho é uma integral de linha e, em geral, depende da curva escolhida para conectar os pontos 1 e 2. No caso particular em que o trabalho não depende do caminho, dizemos que a força é conservativa, e o trabalho pode ser escrito como a variação da energia potencial associada a essa força:

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

Para um deslocamento infinitesimal:

$$\delta W = \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = -dU$$

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Em um sistema de coordenadas:

$$\vec{F}_c \cdot d\vec{r} = F_{cx} dx + F_{cy} dy + F_{cz} dz$$

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

Logo, podemos identificar uma força conservativa com o gradiente da energia potencial:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U$$

Somente a variação da energia potencial tem significado físico; sempre podemos somar uma constante arbitrária e redefinir U .

6.3 Energia total e conservação

Podemos definir a energia total:

$$E = T + U$$

A variação temporal de E é:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dT}{dt} + \frac{dU}{dt}$$

Como:

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{m}{2}v^2\right) = dT$$

temos:

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Além disso, considerando $U = U(\vec{r}, t)$:

$$\frac{dU}{dt} = \vec{\nabla}U \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

Logo:

$$\frac{dE}{dt} = (\vec{F} + \vec{\nabla}U) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

Mas, se a força é conservativa, $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$, então:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial U}{\partial t}$$

Se a energia potencial não depende explicitamente do tempo, a energia do sistema é conservada.

6.4 Movimento unidimensional em potencial conservativo

Considere uma partícula que pode se mover em apenas uma dimensão, sob ação de uma força conservativa. A energia é dada por:

$$E = \frac{m}{2}v^2 + U(x)$$

A velocidade pode ser escrita em termos da energia:

$$\frac{mv^2}{2} = E - U(x) \Rightarrow v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}$$

Como E é constante, podemos integrar:

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]} \Rightarrow t - t_0 = \pm \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}}$$

Dada a função $U(x)$, o movimento será determinado pelo valor da energia total.

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

Se a partícula tiver energia E_0 , ela permanecerá em repouso na posição x_0 , que é uma posição de equilíbrio, porque é um extremo de $U(x)$:

$$\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_0} = 0$$

O mesmo vale para as posições x_{E1} , x_{E2} , x_E e x_{E3} .

As posições x_0 e x_E são posições de equilíbrio estável porque, para um deslocamento, a força tende a trazê-la de volta:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Para a energia E_1 , o movimento é limitado ao intervalo $[x_{1a}, x_{1b}]$, porque em x_{1a} e x_{1b} temos $E_1 = U$ e, portanto, a velocidade é zero (pontos de retorno).

6.5 Expansão de Taylor e estabilidade

Podemos expressar $U(x)$, na vizinhança de um ponto de equilíbrio, como uma expansão em série de Taylor:

$$U(x) = U(x_0) + (x - x_0) \left(\frac{dU}{dx} \right)_{x_0} + \frac{(x - x_0)^2}{2!} \left(\frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} + \frac{(x - x_0)^3}{3!} \left(\frac{d^3U}{dx^3} \right)_{x_0} + \dots$$

No ponto de equilíbrio:

$$\left(\frac{dU}{dx} \right)_{x_0} = 0 \quad (\text{força nula})$$

E sempre podemos escolher $U(x_0) = 0$. Assim, mantendo apenas o primeiro termo não nulo:

$$U(x) \cong \frac{(x - x_0)^2}{2!} \left(\frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0}$$

Para um ponto de equilíbrio estável:

$$U(x) > U(x_0)$$

enquanto que, para o equilíbrio instável:

$$U(x) < U(x_0)$$

Com isso, a condição de estabilidade fica:

- Equilíbrio estável: $\left(\frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} > 0$
- Equilíbrio instável: $\left(\frac{d^2U}{dx^2} \right)_{x_0} < 0$

6.6 Sistema de polias

Considere o sistema de polias abaixo:

[imagem: imagem — link externo (Notion S3), pode ter expirado]

$$U(x) = -m_1gx_1 - m_2g(x_2 + c)$$

Desprezando o raio das polias:

$$x_2 = \sqrt{\frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2}$$
$$U = -m_1gx_1 - m_2g\sqrt{\frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2} - m_2gc$$

Derivando:

$$\frac{dU}{dx_1} = -m_1g + \frac{m_2g}{4} \frac{(b-x_1)}{\sqrt{(b-x_1)^2/4 - d^2}} = 0$$

o que leva a:

$$(b-x_1)^2 (m_2^2 - 4m_1^2) = -16m_1^2d^2$$

e, portanto:

$$(b-x_1)^2 = \frac{16m_1^2d^2}{4m_1^2 - m_2^2} \Rightarrow x_0 = b - \frac{4m_1d}{\sqrt{4m_1^2 - m_2^2}}$$

Só existe solução real para $4m_1^2 > m_2^2$.

Além disso:

$$\frac{d^2U}{dx_1^2} = \frac{-m_2g}{4 \left\{ \frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2 \right\}^{1/2}} + \frac{m_2g(b-x_1)^2}{16 \left\{ \frac{(b-x_1)^2}{4} - d^2 \right\}^{3/2}}$$

e, no ponto de equilíbrio:

$$\left(\frac{d^2U}{dx_1^2} \right)_{x_{10}} = \frac{g(4m_1^2 - m_2^2)^{3/2}}{4m_2^2d}$$

Se $4m_1^2 > m_2^2$, então $\left(\frac{d^2U}{dx_1^2}\right)_{x_{10}} > 0$.

7 Referenciais Não Inerciais

7.1 Referencial girante

Vamos considerar dois referenciais, um inercial e o outro em rotação com respeito ao primeiro.

- S é inercial
- S' é girante
- $\vec{R}$ é a posição da origem de S' com respeito a S
- $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

Um ponto arbitrário P tem posição $\vec{r}$ com respeito ao referencial inercial e $\vec{r}'$ com respeito ao referencial girante. Se S' realiza uma rotação infinitesimal, a posição de P com relação a S muda.

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Rotações infinitesimais podem ser representadas por um vetor:

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}$$

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$$
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

P fixo em S' !

Se temos uma partícula se movendo em S' , temos

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Essa relação vale para qualquer outro vetor:

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{Q}$$

Em particular, se $\vec{Q} = \vec{\omega}$, temos

$$\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

A aceleração angular é a mesma nos dois referenciais. Já para a aceleração, temos

$$\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Voltando para a velocidade, sabemos que

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

e, no referencial inercial,

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right)_{\text{fix}} + \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{\text{fix}}$$

Logo,

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt}\right)_{\text{fix}} + \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{v}_f = \vec{V} + \vec{v}'_R + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

onde:

- $\vec{v}_f$ = velocidade com relação aos eixos fixos
- $\vec{V}$ = velocidade da origem de S' com respeito aos eixos fixos
- $\vec{v}'_R$ = velocidade com relação aos eixos girantes

A segunda lei de Newton vale em um referencial inercial:

$$\vec{F} = m\vec{a}_f = m \left(\frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

e

$$\left(\frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{\text{fix}} + \left(\frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{fix}} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \left(\frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

Definindo

$$\frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} \equiv \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{\text{fix}}$$

temos

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{fix}} &= \left(\frac{d\vec{v}'_R}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{v}'_R = \vec{a}'_R + \vec{\omega} \times \vec{v}'_R \\ \vec{\omega} \times \left(\frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{fix}} &= \vec{\omega} \times \left(\frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned}$$

Portanto,

$$\left(\frac{d\vec{v}_f}{dt} \right)_{\text{fix}} = \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} + \vec{a}'_R + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'_R + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

e

$$\vec{F} = m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} + m\vec{a}'_R + 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R + m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Um observador no referencial girante irá observar uma aceleração $\vec{a}'_R$, e poderá usar a lei de Newton para inferir uma força “efetiva”:

$$\vec{F}_{ef} = m\vec{a}'_R$$

Essa força é uma combinação das forças que agem no referencial inercial e efeitos do movimento do referencial acelerado:

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F} - m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

Esses termos adicionais são as chamadas forças de inércia:

- $-m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2}$ é devido à aceleração linear do referencial
- $-m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$ é devido à aceleração angular do referencial
- $-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ é a força centrífuga, devido à velocidade angular do referencial
- $-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$ é a força de Coriolis, devido ao movimento da partícula ($\vec{v}'_R$) no referencial girante

É importante ressaltar que nenhuma dessas quantidades são forças de fato, pois não estão associadas a nenhuma interação (campo) e dependem apenas da cinemática do referencial.

7.2 Movimento relativo à Terra

Uma partícula na superfície da Terra, considerando a Terra esférica e homogênea, está sujeita a um campo gravitacional

$$\vec{g}_0 = -G \frac{M_T}{R^2} \hat{r}$$

onde o vetor $\vec{R} = R\hat{r}$ é a posição com respeito ao centro da Terra.

A força efetiva sobre a partícula é então

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F}_I + m\vec{g}_0 - m \frac{d^2 \vec{R}_f}{dt^2} - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

Vamos considerar, em primeira aproximação, que a velocidade angular de rotação da Terra é constante, desprezando o movimento em torno do Sol. Nessa aproximação, $\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{0}$.

Lembrando que, para qualquer vetor, vale

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{Q}}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{Q}$$

Usando isso para $\vec{R}$:

$$\frac{d\vec{R}_f}{dt} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\text{fix}} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right)_{\text{rot}} + \vec{\omega} \times \vec{R} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

$$\frac{d^2\vec{R}_f}{dt^2} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R})$$

Então a força efetiva fica

$$\vec{F}_{ef} = \vec{F}_I + m\vec{g}_0 - m\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r}')] - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'_R$$

A força centrífuga afeta nossa percepção de $\vec{g}_0$. O que significa que a aceleração da gravidade que sentimos é

$$\vec{g} = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r}')]]$$

7.3 Fluido em rotação

Considere um recipiente em rotação em torno do eixo z (direção do campo gravitacional), usando coordenadas cilíndricas no referencial de repouso do recipiente (girante).

$$\vec{\omega} = \omega \hat{z}, \quad \omega = \text{constante}$$

Considerando $\vec{g}_0$ uniforme,

$$\vec{g}_0 = -g_0 \hat{z}, \quad g_0 = \text{constante}$$

Escolhendo um elemento de volume do fluido com coordenadas (s, ϕ, z) , a força efetiva sobre o elemento é

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ef} &= -dm g_0 \hat{z} - dm(\omega \hat{z}) \times [(\omega \hat{z}) \times \vec{r}] \\ &= -dm g_0 \hat{z} - dm \omega^2 \hat{z} \times [\hat{z} \times (s\hat{s} + z\hat{z})] \\ &= -dm g_0 \hat{z} - dm \omega^2 \hat{z} \times (s\hat{\phi}) \\ &= -dm g_0 \hat{z} + dm \omega^2 s \hat{s} \end{aligned}$$

A massa do elemento é

$$dm = \rho dV = \rho s ds d\phi dz$$

Definindo

$$\vec{f}_{ef} = \nabla p, \quad \vec{f}_{ef} = \frac{\vec{F}_{ef}}{dV}$$

temos

$$\vec{f}_{ef} = -\rho g_0 \hat{z} + \rho \omega^2 s \hat{s}$$

e, como $\nabla p = \frac{\partial p}{\partial s} \hat{s} + \frac{1}{s} \frac{\partial p}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial p}{\partial z} \hat{z}$, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial s} &= \rho \omega^2 s \Rightarrow p = \frac{\rho \omega^2 s^2}{2} + C_1 \\ \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho g_0 \Rightarrow p = -\rho g_0 z + C_2 \\ \frac{\partial p}{\partial \phi} &= 0 \Rightarrow p = C_3 \end{aligned}$$

Escolhendo $p(s=0, z=0) = p_{atm}$, podemos escrever

$$p(s, z) = p_{atm} + \frac{\rho}{2} \omega^2 s^2 - \rho g_0 z$$

A superfície do fluido em contato com o ar é dada por $p(s, z) = p_{atm}$, logo

$$z = \frac{\omega^2 s^2}{2g_0}$$

que é um parabolóide.

7.4 Fluido em repouso em um referencial com aceleração constante

Considere agora um recipiente com um fluido incompressível em repouso em um referencial com aceleração constante $\vec{a} = a\hat{x}$, em uma região com campo gravitacional constante $\vec{g} = -g\hat{z}$.

Nesse caso, a força efetiva sobre um elemento do fluido é

$$\vec{F}_{ef} = dm \vec{g} - dm \vec{a} = \rho dV (\vec{g} - \vec{a})$$

$$\vec{f}_{ef} = \rho (\vec{g} - \vec{a}) = \rho (-g\hat{z} - a\hat{x})$$

Como $\nabla p = \vec{f}_{ef}$, isso leva às equações

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial x} &= -\rho a \Rightarrow p = -\rho a x + C_1 \\ \frac{\partial p}{\partial y} &= 0 \Rightarrow p = C_2 \\ \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho g \Rightarrow p = -\rho g z + C_3\end{aligned}$$

Escolhendo $p(x=0, z=0) = p_{atm}$, temos

$$p(x, z) = -\rho a x - \rho g z + p_{atm}$$

A superfície livre do fluido fica

$$p(x, z) = p_{atm} \Rightarrow z = -\frac{a}{g}x$$

7.5 Esfera homogênea presa por um fio

Considere agora uma esfera homogênea totalmente imersa no fluido e presa ao fundo do recipiente por um fio inextensível e sem massa. Qual é o ângulo que o fio faz com a direção x no equilíbrio?

O empuxo sobre a esfera tem módulo igual ao peso do fluido deslocado, direção ortogonal às superfícies de pressão constante e sentido em que a pressão diminui.

As superfícies de p constante têm perfil

$$z = mx + b$$

A reta perpendicular a essa é

$$z = -\frac{x}{m} + b$$

Então o empuxo será

$$\vec{E} = E \hat{e}$$

onde

$$E = \rho_E V_E g$$

e

$$\hat{e} = \frac{\hat{x} + \frac{g}{a}\hat{z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{g}{a}\right)^2}} = \frac{a\hat{x} + g\hat{z}}{\sqrt{a^2 + g^2}}$$

Part II

Mecânica Clássica 2

8 Cálculo Variacional

Capítulo 6 — Some Methods in the Calculus of Variations (Thornton & Marion)

A ideia básica é encontrar a função $y(x)$ que extremiza a seguinte integral:

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f\{y(x), y'(x); x\} dx \quad y'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Onde f é um funcional, ou seja, uma “metafunção” que relaciona dois conjuntos de funções e J é um funcional integral.

Vamos considerar que os limites x_1 e x_2 são fixos e iguais entre as funções:

Vamos considerar uma família de funções a um parâmetro α , ou seja, uma cornucópia de funções a partir da qual escolhemos uma com um slider α .

$$y = y(\alpha, x) = y_\alpha(x)$$

Podemos decompor essa família entre uma função de base $y = y(0, x)$ e um componente que varia em função de α , além de poder postular que a função de base extremiza J .

$$y(\alpha, x) = y(0, x) + \alpha\eta(x)$$

Com isso, J só varia quando variamos α . Em outras palavras, dado um funcional f e uma família $y(\alpha, x)$, J depende do parâmetro α . Para que J seja um extremo, então o seguinte deve valer:

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} = 0 \quad \forall \eta(x)$$

Como nem a variável de integração nem os limites de integração dependem de α , podemos usar a regra de Leibniz:

$$y(\alpha, x_1) = c_1 \quad \forall \alpha$$

$$y(\alpha, x_2) = c_2 \quad \forall \alpha$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial \alpha} f\{y(\alpha, x), y'(\alpha, x); x\} dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial \alpha} \frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{\partial y'}{\partial \alpha} \right\} dx \end{aligned}$$

onde

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha} = \eta(x)$$

$$\frac{\partial y'}{\partial \alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{\partial}{\partial x} y(\alpha, x) = \frac{\partial}{\partial \alpha} (y' + \alpha \eta') = \frac{d\eta}{dx}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \int_{x_1}^{x_2} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial \alpha} \right) \eta + \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \frac{d\eta}{dx} \right] dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial \alpha} \right) \eta dx + \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \frac{d\eta}{dx} dx \end{aligned}$$

Se usarmos integração por partes na segunda integral, temos:

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \text{onde} \quad u = \frac{\partial f}{\partial y'} \quad \text{e} \quad dv = \frac{d\eta}{dx} dx$$

$$\therefore \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{d\eta}{dx} dx = \left. \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right|_{x_1}^{x_2} - \int \eta \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx$$

Como os limites x_1 e x_2 são fixos, então os valores de η nesses pontos são nulos. Daí, re colocando os valores na expressão anterior, temos:

$$\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
& \left. \frac{\partial f}{\partial y'} \eta \right|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx = - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& \therefore \frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y} \eta dx - \int_{x_1}^{x_2} \eta \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial y} \eta dx - \eta \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) dx \\
& = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \eta dx
\end{aligned}$$

Para que J seja extremo então, essa expressão deve ser nula:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial J}{\partial x} &= 0 \\
&\Downarrow
\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0} \quad (8.1)$$

Essa é a equação de Euler-Lagrange. Com ela vamos considerar o problema da braquistócrona: qual a curva que descreve a trajetória de uma partícula que se move apenas sob a ação de um campo gravitacional constante (ou seja, uniforme e estacionário) tal que o tempo seja o menor?

Considere que a partícula sai do repouso em (x_1, y_1) e chega em (x_2, y_2) . Escolhemos um sistema de coordenadas com origem em (x_1, y_1) , tal que o campo seja dado por:

$$\vec{g} = g\hat{x}, \quad g = \text{cte.}, \quad \vec{F}_g = mg\hat{x}, \quad \vec{F}_g = -\vec{\nabla}U$$

Na ausência de forças externas, a energia mecânica é conservada. Considerando a energia potencial gravitacional:

$$U(x_1) = 0 \quad E_C + U = 0$$

$$\frac{mv^2}{2} - mgx = 0 \rightarrow v = \sqrt{2gx}$$

O tempo de percurso é então:

$$\begin{aligned}
 t &= \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{ds}{v} = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{(dx^2 + dy^2)^{1/2}}{\sqrt{2gx}} = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \frac{\left[dx^2 \left(1 + \frac{dy^2}{dx^2} \right)^{1/2} \right]}{\sqrt{2gx}} \\
 &\rightarrow t = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} \left(\frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{1/2} dx
 \end{aligned}$$

Identificando o funcional e a grandeza a ser extremizada, podemos usar a equação de Euler-Lagrange para resolvermos o problema:

$$J := t \quad f\{y, y'; x\} := \left(\frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{1/2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y'} = \text{cst} = a$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{2y'}{2gx} = a$$

$$\rightarrow \left(\frac{1 + y'^2}{2gx} \right)^{-1} \frac{y'^2}{4g^2 x^2} = a^2$$

$$\rightarrow \frac{2gx}{1 + y'^2} \frac{y'^2}{4g^2 x^2} = a^2$$

$$\rightarrow \frac{x}{1 + y'^2} \frac{y'^2}{2x^2} = a^2 g := b^2$$

$$\rightarrow \frac{y'^2}{2x(1 + y'^2)} = b^2$$

$$\rightarrow y'^2 = 2xb^2(1 + y'^2)$$

$$\rightarrow y'^2 = 2xb^2 + 2xb^2y'^2$$

$$\rightarrow y'^2 - 2xb^2y'^2 = 2xb^2$$

$$\rightarrow y'^2(1 - 2xb^2) = 2xb^2$$

$$\rightarrow y'^2 = \frac{2xb^2}{1 - 2xb^2}$$

$$\rightarrow y' = \left(\frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2}$$

$$\rightarrow dy = \left(\frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2} dx$$

$$\rightarrow y(x) = \int \left(\frac{2xb^2}{1 - 2xb^2} \right)^{1/2} dx = \int \left(\frac{x}{\frac{1 - xb^2}{2b^2}} \right)^{1/2} dx = \int \left(\frac{x}{A - x} \right)^{1/2} dx$$

$$A := \frac{1}{2b^2}$$

Por integração trigonométrica, seja:

$$x = A(1 - \cos \theta)$$

$$dx = A \operatorname{sen} \theta d\theta$$

$$y(x) = \int \frac{A^2(1 - \cos \theta) \operatorname{sen} \theta d\theta}{[2A^2(1 - \cos \theta) - A^2(1 - \cos \theta)^2]^{1/2}}$$

⋮

$$\rightarrow y = \int A(1 - \cos \theta) d\theta$$

$$\therefore y(x) = A(\theta - \sin \theta) + C$$

$\Rightarrow$ Cicloide!

8.1 Segunda forma da equação de Euler-Lagrange

$$f = f\{y, y'; x\} \rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial y'} y'' + \frac{\partial f}{\partial x}$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial y'} y'' = \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} y' - \frac{\partial f}{\partial x}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right) &= y'' \frac{\partial f}{\partial y'} + y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \\ &= \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} y' - \frac{\partial f}{\partial x} + y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \\ &= \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial y} - y' \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \end{aligned}$$

E se $y(x)$ extremiza J , o último termo é nulo.

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = \frac{df}{dx} - \frac{\partial f}{\partial x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dx} \left[f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} \right] = 0$$

Essa é a segunda forma da equação de Euler-Lagrange e é útil quando f não depende explicitamente de x . Nesse caso, $f - y' \frac{\partial f}{\partial y'}$ é constante.

Exemplo: geodésicas na superfície de uma esfera. Uma geodésica é a curva que representa o caminho mais curto entre dois pontos. Em coordenadas esféricas, a superfície corresponde a $r = 0 \rightarrow dr = 0$.

$$ds^2 = (r d\theta)^2 + (r \sin \theta d\phi)^2$$

$$ds = r (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi)^{1/2}$$

A distância entre dois pontos é então:

$$s = \int_1^2 r (d\theta + \sin^2 \theta d\phi)^{1/2}$$

$$= r \int_1^2 \left[\left(\frac{d\theta}{d\phi} \right)^2 + \sin^2 \theta \right]^{1/2} d\phi$$

$$\rightarrow J := s, \quad x := \phi, \quad y(x) = \theta(\phi)$$

$$\rightarrow f = (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} \quad \text{onde} \quad \theta' = \frac{d\theta}{d\phi}$$

Como $\frac{\partial f}{\partial \phi} = 0$, podemos usar a segunda forma da equação de Euler-Lagrange. Logo:

$$f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} = \text{cte}$$

$$\rightarrow (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} - \theta' \frac{\partial}{\partial \theta'} (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} = a$$

$$(\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{1/2} - \theta' \left[\frac{1}{2} (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{-\frac{1}{2}} 2\theta' \right] = a$$

$$(\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} - \theta'^2 (\theta'^2 + \sin^2 \theta)^{-1/2} = a$$

$$\theta'^2 + \text{sen}^2\theta - \theta'^2 = a (\theta'^2 + \text{sen}^2\theta)^{\frac{1}{2}} \quad \left[\times (\theta'^2 + \text{sen}^2\theta)^{1/2} \right]$$

$$\rightarrow \text{sen}^2\theta = a (\theta'^2 + \text{sen}^2\theta)^{1/2}$$

$$\text{sen}^4\theta = a^2 (\theta'^2 + \text{sen}^2\theta)$$

$$\theta'^2 = \frac{\text{sen}^4\theta}{a^2} - \text{sen}^2\theta$$

$$\therefore \frac{d\theta}{d\phi} = \sqrt{\frac{\text{sen}^4\theta}{a^2} - \text{sen}^2\theta}$$

Como não há ϕ na equação, pode ser mais fácil resolver a equação inversa:

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \left(\frac{d\theta}{d\phi} \right)^{-1} = \left(\frac{\text{sen}^4\theta}{a^2} - \text{sen}^2\theta \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{\text{sen}^2\theta}{a^2} (\text{sen}^2\theta - a^2) \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{a}{\text{sen}\theta} (\text{sen}^2\theta - a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc\theta (\text{sen}^2\theta - a^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc\theta \left(\frac{1}{\text{sen}^2\theta - a^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= a \csc\theta \left[\frac{1}{\text{sen}\theta \left(1 - \frac{a^2}{\text{sen}^2\theta} \right)^{\frac{1}{2}}} \right]$$

$$= a \csc\theta \left[\frac{\csc\theta}{(1 - a^2 \csc^2\theta)^{1/2}} \right]$$

$$= \frac{a \csc^2 \theta}{\sqrt{1 - a^2 \csc^2 \theta}}$$

$\therefore$

$$\phi = \arcsen \left[\frac{\cot \theta}{\beta} \right] + C \quad \text{onde} \quad \beta^2 = \frac{1 - a^2}{a^2}$$

$$\rightarrow \cot \theta = \beta \sen(\phi - C) \quad [\times r \sen \theta]$$

$$r \sen \theta \cot \theta = r \sen \theta \beta \sen(\phi - C)$$

$$r \cos \theta = r \sen \theta \beta \sen(\phi - C) \quad \rightarrow \quad \sen(a - b) = \sen a \cos b - \sen b \cos a$$

$$= r \beta \sen \theta (\sen \phi \cos C - \sen C \cos \phi)$$

$$= (\beta \cos C) r \sen \theta \sen \phi - (\beta \sen C) r \sen \theta \cos \phi$$

Em coordenadas cartesianas:

$$\begin{cases} x = r \sen \theta \cos \phi \\ y = r \sen \theta \sen \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$r \cos \theta = (\beta \cos C) r \sen \theta \sen \phi - (\beta \sen C) r \sen \theta \cos \phi$$

$$\therefore z = Ay - Bx$$

Ou seja, o caminho tem que estar contido tanto na superfície de uma esfera como num plano que passa pela origem, isso significa que ele deve ser um grande círculo!

Esse formalismo pode ser generalizado para várias variáveis:

$$f = f\{y_i(x), y'_i(x); x\}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$y_i(\alpha, x) = y_i(x) + \alpha \eta_i(x) \quad \text{onde} \quad \eta_i = \frac{\partial y_i}{\partial \alpha}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \sum_i \left[\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) \right] \eta_i(x) dx$$

Se $\eta_i(x)$ são independentes e arbitrárias, então:

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) = 0$$

Mas se não forem, temos um caso parecido com o da geodésica. Vamos considerar o caso com duas variáveis então:

$$f = f\{y, y', z, z'; x\}$$

Extremizando J :

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \eta_1(x) + \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \eta_2(x) \right\} dx = 0$$

Diferentemente do caso da geodésica, impomos um vínculo *explícito* do mesmo jeito que um círculo é dado por $x^2 + y^2 - r^2 = 0$:

$$g\{y, z; x\} = 0 \quad \eta_1 = \frac{\partial y}{\partial \alpha} \quad \eta_2 = \frac{\partial z}{\partial \alpha}$$

Diferenciando g :

$$\begin{aligned} dg &= \left(\frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \alpha} \right) d\alpha = 0 \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial y} \eta_1 + \frac{\partial g}{\partial z} \eta_2 \right) d\alpha = 0 \end{aligned}$$

Como x e α são independentes, então:

$$\frac{\partial g}{\partial y}\eta_1 + \frac{\partial g}{\partial z}\eta_2 = 0$$

$$\therefore \frac{\eta_2}{\eta_1} = -\frac{\frac{\partial g}{\partial y}}{\frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\rightarrow \frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] + \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \frac{\eta_1}{\eta_2} \right\} \times \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] - \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \frac{\frac{\partial g}{\partial y}}{\frac{\partial g}{\partial z}} \right\} x \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow x \eta_1 dx = 0$$

$$\rightarrow \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1}$$

Como tanto f como g dependem de x , então o resultado dessa equação será função de x . Então, para facilitar as coisas, podemos definir uma função $\lambda(x)$, que é o que chamamos de *multiplicador de Lagrange*:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1} = -\lambda(x)$$

Separando as equações, sabemos então que para resolver um problema com um vínculo *explícito*, temos um sistema de equações diferenciais acopladas:

$$\begin{cases} \left[\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-1} = -\lambda(x) \\ \left[\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \right] \left(\frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-1} = -\lambda(x) \end{cases}$$

Com essas equações mais a equação de vínculo, podemos encontrar $y(x)$, $z(x)$ e $\lambda(x)$. Para N funções, poderemos generalizar:

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) + \sum_j \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial y_i} = 0, \quad g_j\{y_i; x\}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N \quad j = 1, 2, 3, \dots, M \quad M < N$$

Podemos escrever as equações de vínculo na forma diferencial para facilitar a resolução numérica:

$$\sum_i \frac{\partial g}{\partial y_i} dy_i = 0$$

Agora sim um exemplo de vínculo: um disco rolando sem deslizar sobre um plano inclinado; o ângulo de um ponto na superfície em relação à normal está vinculado ao centro de massa:

$$y = R\theta \rightarrow y - R\theta = 0 \rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial \theta} d\theta = 0$$

$$\underbrace{\quad}_1 \quad \underbrace{\quad}_{-R}$$

$$\therefore dy - R d\theta = 0$$

E se podemos escrever as equações de vínculo na forma diferencial, também devem existir vínculos na forma integral.

$$\text{Extremizar} \quad J = \int_a^b f\{y, y'; x\} dx$$

$$\text{com a condição} \quad k = \int_a^b g\{y, y'_i, x\} dx = L$$

Para resolver isso, vamos fazer a seguinte combinação para qualquer tamanho do barbante, multiplicando ele por um número λ arbitrário:

$$J + \lambda k = \int_a^b (f + \lambda g) dx$$

A solução que extremiza J também extremiza $J + \lambda k$. Para isso, temos que

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) + \lambda \left[\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial g}{\partial y'} \right) \right] = 0$$

Sujeita a

$$y(a) = A, \quad y(b) = B, \quad k = L$$

Por exemplo, qual a maior área (J) que um barbante de comprimento fixo ($K = L$) fixado sempre nos mesmos dois pontos consegue subentender?

$$f = y \rightarrow J = \int_{-a}^a y \, dx$$

$$g = (1 + y'^2)^{\frac{1}{2}} \rightarrow k = \int_{-a}^a dl = \int_{-a}^a (1 + y'^2)^{\frac{1}{2}} \, dx$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y'} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial y'} = \frac{y'}{(1 + y'^2)}$$

$$\therefore 1 - \lambda \frac{d}{dx} \left[\frac{y'}{(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = 0$$

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left[\frac{y'}{(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}} \right] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\rightarrow \int \frac{d}{dx} \left[\frac{y'}{(1 + y'^2)^{1/2}} \right] dx = \int \frac{1}{\lambda} dx$$

$$\rightarrow \left(\frac{y'}{(1 + y'^2)^{1/2}} = \frac{x}{\lambda} - c_1 \right) c'_1 = \lambda c_1$$

$$\rightarrow \frac{\lambda^2 y'^2}{1 + y'^2} = (x - c'_1)^2$$

$$\rightarrow \lambda y'^2 = (x - c'_1)^2 (1 + y'^2)$$

$$= (x - c'_1) + y'^2 (x - c'_1)$$

$$\rightarrow y'^2 [\lambda^2 - (x - c'_1)^2] = (x - c'_1)$$

$$\rightarrow y' = \frac{\pm(x - c'_1)^2}{[\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow dy = \frac{\pm(x - c'_1)^2}{[\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$u := \lambda^2 - (x - c'_1)^2, \quad du := -2(x - c'_1) dx$$

$$\rightarrow dy = \frac{\mp du}{2u^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow \int dy = \int \frac{\mp du}{2u^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow y = \mp u^{1/2} + c_2$$

$$\rightarrow y = \mp [\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}} + c_2$$

$$\rightarrow y - c_2 = \mp [\lambda^2 - (x - c'_1)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow (y - c_2)^2 = \lambda^2 - (x - c'_1)^2$$

$$\hookrightarrow (x - c'_1)^2 + (y - c_2)^2 = \lambda^2$$

Mas como $y(-a) = y(a) = 0$, então $c_1 = c_2 = 0$ e $\lambda = a$.

$$\delta J := \frac{\partial J}{\partial \alpha} d\alpha = 0, \quad k = \text{cte} \rightarrow \delta(J + \lambda k) = 0$$

$\overbrace{\hspace{10em}}$
variação em J correspondente a mudança em α

$y(x)$ é uma semi-circunferência!

$$\therefore l = \pi a \iff a = \frac{l}{\pi}$$

9 Dinâmicas Lagrangiana e Hamiltoniana

Capítulo 7 (Thornton & Marion)

9.1 Princípio de Hamilton e a Lagrangiana

Princípio de Hamilton: o caminho seguido por um sistema é o que minimiza (extremiza) a integral no tempo da diferença entre a energia e a potencial. Essa grandeza é a *ação* do sistema, denotada por S , enquanto a diferença de energia é a Lagrangiana do sistema:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} (E_C - U) dt \quad \longleftrightarrow \quad \delta S = 0$$

$$L := E_C - U$$

$$\therefore \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$$

Onde a energia cinética é função da velocidade e a potencial é função da posição, considerando um sistema conservativo.

$$E_C = E_C(\dot{x}_i) \quad U = U(x_i)$$

Então se quisermos usar o formalismo da equação de Euler-Lagrange (Equation 8.1), as grandezas utilizadas são as seguintes:

$$\begin{aligned} x &\rightsquigarrow t \\ y_i(x) &\rightsquigarrow x_i(t) \\ y'_i(x) &\rightsquigarrow x'_i(t) \end{aligned}$$

$$f\{y_i, y'_i; x\} \rightsquigarrow L(x_i, \dot{x}_i)$$

$$J \rightsquigarrow S$$

Logo, a Lagrangiana deve obedecer às equações de Euler-Lagrange. As equações de movimento do sistema então vão ser:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

No caso geral, x_i não precisa ser coordenada. Para evitar confusão, a gente vai usar a ideia de coordenada generalizada. Coordenadas generalizadas são um conjunto de variáveis que descrevem o estado do sistema. Quando as coordenadas generalizadas são independentes, a gente diz que o conjunto é *próprio*. Quando isso não acontece, significa que existe um ou mais vínculos sobre o sistema.

9.1.1 Exemplo: oscilador harmônico simples unidimensional

$$E_C = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \quad U = \frac{Kx^2}{2}$$

$$\rightarrow L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{Kx^2}{2}$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -Kx \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m\ddot{x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad m\ddot{x} + Kx = 0$$

9.1.2 Exemplo: pêndulo plano

$$E_C = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2$$

$$U(\theta = 0) = 0 \rightarrow U = mgl(1 - \cos \theta)$$

$$\therefore L = \frac{m}{2}l^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta)$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = ml^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0 \leftrightarrow ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \quad \therefore \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

9.1.3 Exemplo: movimento de um projétil em 2D submetido a gravidade constante

$$U = mgy \quad E_C = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{m}{2}\dot{y}^2$$

$$\rightarrow L = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{m\dot{y}^2}{2} - mgy$$

Aplicando na equação de Euler-Lagrange em x e y :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m\ddot{x}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \leftrightarrow m\ddot{x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -mg \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m\ddot{y}$$

∴

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \ddot{y}} \right) = 0 \quad \leftrightarrow \quad m\ddot{y} + mg = 0$$

$$\therefore \quad \begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} + mg = 0 \end{cases}$$

9.1.4 Exemplo: partícula de massa m restrita à superfície de um cone sujeita a gravidade uniforme

Em coordenadas cilíndricas:

$$\tan \alpha = \frac{s}{z} \rightarrow \boxed{z = s \cot \alpha} \quad (\text{Eq. de vínculo})$$

$$v^2 = \dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2$$

$$= \dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \cot^2 \alpha \quad \therefore \quad E_C = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} (s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha)$$

$$= s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha$$

$$U = mgz \rightarrow L = E_C - U = \frac{m}{2} (s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{s}^2 \csc^2 \alpha) - mgs \cot \alpha$$

Como g é uniforme, a derivada de ϕ não depende de ϕ , daí a equação de Euler-Lagrange para a coordenada ϕ é:

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = ms^2 \dot{\phi} \quad \therefore \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) = 0$$

Ou seja, $ms\dot{\phi}$ é constante! Que nada mais é que o momento angular da partícula em relação ao eixo z . Sempre que houver uma simetria no sistema, alguma grandeza é conservada (alô Noether). Na coordenada s temos:

$$\frac{\partial L}{\partial s} = ms\dot{\phi}^2 - mg \cot \alpha, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = m\dot{s} \csc^2 \alpha, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) = m\ddot{s} \csc^2 \alpha$$

$$\rightarrow ms^2\dot{\phi}^2 - mg \cot \alpha - m\ddot{s} \csc^2 \alpha = 0 \quad \Big) \div (-m \csc^2 \alpha)$$

$$\therefore \ddot{s} - s\dot{\phi}^2 \sin^2 \alpha + g \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

9.1.5 Exemplo: um pêndulo simples tem o seu ponto de suporte em um movimento circular uniforme coplanar

$$\omega = \text{cte.}$$

$$x = a \cos(\omega t) + l \sin \theta \quad y = a \sin(\omega t) - l \cos \theta$$

As velocidades e acelerações ficam:

$$\dot{x} = -a\omega \sin(\omega t) + l\dot{\theta} \cos \theta \quad \ddot{x} = -a\omega^2 \cos(\omega t) - l\dot{\theta}^2 \sin \theta + l\ddot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y} = a\omega \cos(\omega t) + l\dot{\theta} \sin \theta \quad \ddot{y} = -a\omega^2 \sin(\omega t) - l\dot{\theta}^2 \cos \theta + l\ddot{\theta} \sin \theta$$

A energia cinética vai ser:

$$\begin{aligned} E_C &= \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \\ &= \frac{m}{2} \left[a^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) + l^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta - 2a\omega l \dot{\theta} \sin(\omega t) \cos \theta \right. \\ &\quad \left. + a^2 \omega^2 \cos^2(\omega t) + l^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta + 2a\omega l \dot{\theta} \cos(\omega t) \sin \theta \right] \\ &= \frac{m}{2} \left[a^2 \omega^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2a\omega l \dot{\theta} \sin(\theta - \omega t) \right] \end{aligned}$$

E a energia potencial vai ser:

$$U = mgy = mg(a \sin \omega t - l \cos \theta)$$

Então a Lagrangiana é:

$$L = E_C - U$$

$$= m \left[\frac{a\omega^2}{2} + \frac{l^2\dot{\theta}^2}{2} + a\omega l \dot{\theta} \sin(\theta - \omega t) \right] - mg(a \sin(\omega t) - l \cos \theta)$$

Só θ é uma coordenada generalizada, então a equação de Euler-Lagrange vai ser:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mal\omega\dot{\theta} \cos(\theta - \omega t) - mgl \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m [l^2\dot{\theta} + a\omega l \sin(\theta - \omega t)]$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m [l^2\ddot{\theta} + a\omega \cos(\theta - \omega t)(\dot{\theta} - \omega)]$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0$$

$\Downarrow$

$$mal\omega\dot{\theta} \cos(\theta - \omega t) - mgl \sin \theta - m [l^2\ddot{\theta} + a\omega \cos(\theta - \omega t)(\dot{\theta} - \omega)] = 0$$

$$\rightarrow -mgl \sin \theta - ml\ddot{\theta} + mal\omega^2 \cos(\theta - \omega t) = 0 \quad \Big) \div ml^2$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} - \frac{\omega^2 a}{l} \cos(\theta - \omega t) + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

9.1.6 Exemplo: miçanga restrita a um fio com formato parabólico

Miçanga restrita a um fio com formato parabólico $z = cs^2$ (em coordenadas cilíndricas) girando em torno do eixo de simetria da parábola com velocidade angular ω constante tal que a miçanga fica a uma distância R do eixo. Quanto vale c ?

$$E_C = \frac{m}{2} [\dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2]$$

$$U = mgz$$

$$\boxed{z = cs^2} \quad \text{Vínculo!}$$

$$\hookrightarrow \quad \dot{z} = 2cs\dot{s}$$

$$\therefore L = E_C - U = \frac{m}{2} [\dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + 4c^2 s^2 \dot{s}^2] - mgcs^2$$

$$= \frac{m}{2} [\dot{s}^2 (1 + 4c^2 s^2) + s \dot{\phi}^2]$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial s} = \frac{m}{s} [8c^2 s \dot{s} + 2s\omega^2] - 2mgcs$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = \frac{m}{2} [2\dot{s} (1 + 4c^2 s^2)]$$

$$\rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} \right) = m\ddot{s} (1 + 4c^2 s^2) + m\dot{s} \cdot 8c^2 s \dot{s}$$

$$\therefore m\omega^2 s + 4mc^2 s \dot{s}^2 - 2mgcs - m\ddot{s} (1 + 4c^2 s^2) - m\dot{s}^2 8c^2 s = 0$$

Para que a miçanga fique parada, é necessário que:

$$s = R = \text{cte.} \quad \rightarrow \quad \dot{s} = \ddot{s} = 0 \quad \therefore \quad m\omega^2 s - 2mgcs = 0$$

$$\rightarrow \quad mR(\omega^2 - 2gc) = 0 \quad \rightarrow \quad R(\omega^2 - 2gc) = 0$$

$$\rightarrow \quad \omega^2 - 2gc = 0 \quad \rightarrow \quad \omega^2 = 2gc \quad \therefore \quad \boxed{c = \frac{\omega^2}{2g}}$$

9.1.7 Exemplo: polias

Supondo polias ideais e fios inextensíveis e considerando as massas m_1 , m_2 e m_3 , e comprimentos dos fios l_1 e l_2 .

$$v_1 = \dot{x}$$

$$v_2 = l_1 - \dot{x} + \dot{y}$$

$$v_3 = -\dot{x} - \dot{y}$$

$$\rightarrow \quad E_C = \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2$$

$$= \frac{m_1}{2}\dot{x}^2 + \frac{m_2}{2}(\dot{y} - \dot{x})^2 + \frac{m_3}{2}(-\dot{x} - \dot{y})^2$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

$$= -m_1gx - m_2g(l_1 - x + y) - m_3g(l_1 - x + l_2 - y)$$

$$\therefore \quad L = E_C - U$$

$$= \frac{m_1}{2}v_1^2 + \frac{m_2}{2}v_2^2 + \frac{m_3}{2}v_3^2 - \left[-m_1gx - m_2g(l_1 - x + y) - m_3g(l_1 - x + l_2 - y) \right]$$

$$= m_1 \left(\frac{\dot{x}^2}{2} + gx \right) + m_2 \left[\frac{(\dot{y} - \dot{x})^2}{2} + g(l_1 - x + y) \right] + m_3 \left[\frac{(\dot{x} + \dot{y})^2}{2} + g(l_1 - x + l_2 - y) \right]$$

Na coordenada x :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = m_1g - m_2g - m_3g$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m_1 \dot{x} - m_2(\dot{y} - \dot{x}) + m_3(\dot{x} + \dot{y})$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m_1 \ddot{x} - m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y})$$

$\therefore$

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad m_1 g - m_2 g - m_3 g - m_1 \ddot{x} + m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) - m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

$$\rightarrow \quad g(m_1 - m_2 - m_3) - m_1 \ddot{x} + m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) - m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

Na coordenada y :

$$\frac{\partial L}{\partial y} = m_2 g - m_3 g, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m_2(\dot{y} - \dot{x}) + m_3(\dot{x} + \dot{y})$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y})$$

$$\therefore \quad \frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = 0 \quad \longleftrightarrow \quad g(m_2 - m_3) - m_2(\ddot{y} - \ddot{x}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = 0$$

9.2 Vínculos holônomos e semi-holônomos

Vínculos (de novo): os vínculos que a gente viu até agora podem ser escritos na forma de uma relação entre as coordenadas (e, talvez, do tempo). Eles são chamados de vínculos **holônomos** e têm a seguinte forma:

$$f(x_i, t) = 0$$

Se o vínculo depender das velocidades, chamamos ele de **semi-holônomo**.

$$f(x_i, \dot{x}_i, t) = 0$$

Mas como a velocidade é uma derivada, a expressão desse vínculo é uma equação diferencial. Logo, se a gente puder resolver ela, essa solução é um vínculo holônomo. Por exemplo, considere o seguinte vínculo:

$$\sum_{i=1}^3 A_i x_i + B = 0$$

Onde

$$A_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial t} \rightarrow \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t}}_{\text{derivada total em relação ao tempo}} = 0$$

$$\rightarrow \frac{df}{dt} = 0 \rightarrow f = \text{cte} := c \quad \therefore f - c = 0$$

A vantagem disso é que podemos incorporar nas equações de Euler-Lagrange através dos multiplicadores de Lagrange. Ou seja, se

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial f_j}{\partial q_i} dq_i = 0$$

Então as equações de Euler-Lagrange podem ser escritas como:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \sum_j \lambda_j \frac{\partial f}{\partial q_i} = 0$$

Onde o somatório denota forças de vínculo, que apesar do nome podem não ter unidades de força se a unidade das coordenadas não forem de comprimento, mas ele sempre representa uma ação sobre o sistema análoga a uma força.

9.2.1 Exemplo: uma partícula de massa m sai do topo de um hemisfério de raio a

O vínculo é $r = a \rightarrow f = r - a = 0$.

$$E_C = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

$$U = mgz = mgr \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) + \lambda \frac{\partial f}{\partial r} = 0 \\
& \rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) + \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0 \\
& \rightarrow \frac{\partial f}{\partial r} = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r} \\
& \therefore mr\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta - m\ddot{r} + \lambda = 0
\end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} = mgr \sin \theta, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}) \\
& \therefore mgr \sin \theta - m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}) = 0
\end{aligned} \tag{2}$$

Usando a equação de vínculo:

$$r - a = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{r} = \ddot{r} = 0 \quad \therefore \quad (1) \rightarrow ma\ddot{\theta} - mg \cos \theta + \lambda = 0 \tag{1.1}$$

$$(2) \rightarrow mga \sin \theta - ma^2\ddot{\theta} = 0 \tag{2.1}$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} = \frac{d}{dt}(\dot{\theta}) = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \dot{\theta}$$

$$(2.1) \rightarrow mga \sin \theta - ma^2\dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = 0$$

$$\rightarrow \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \frac{g}{a} \sin \theta \quad \rightarrow \quad \dot{\theta} d\dot{\theta} = \frac{g}{a} \sin \theta d\theta$$

$$\rightarrow \int_0^{\dot{\theta}} \dot{\theta} d\dot{\theta} = \int_0^{\theta} \frac{g}{a} \sin \theta d\theta$$

$$\rightarrow \frac{\dot{\theta}^2}{2} = -\frac{g}{a} \cos \theta + \frac{g}{a}$$

$$\dot{\theta}^2 = -\frac{2g}{a} \cos \theta + \frac{2g}{a}$$

$$\therefore (1.1) \rightarrow ma \left(-\frac{2g}{a} \cos \theta + \frac{2g}{a} \right) - mg \cos \theta + \lambda = 0$$

$$\vdots$$

$$\lambda = mg(3 \cos \theta - 2)$$

$$\lambda = 0 \iff \theta = \arccos \frac{2}{3}$$

Então se λ é a força de vínculo, quando $\theta = \arccos \frac{2}{3}$ a partícula pode perder contato com a superfície.

9.3 Equivalência entre as equações de Lagrange e Newton

Em coordenadas cartesianas, sem nenhum vínculo:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} (E_C - U) \right] = 0$$

Se o sistema for conservativo, então U só depende da posição e E_C só depende das velocidades

$$U = U(x_i), \quad E_C = E_C(\dot{x}_i)$$

$$\therefore \frac{\partial U}{\partial \dot{x}_i} = 0, \quad \frac{\partial E_C}{\partial x_i} = 0$$

$$\therefore$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} (E_C - U) \right] = 0 \rightarrow -\frac{\partial U}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

Onde

$$-\frac{\partial U}{\partial x_i} = F_i,$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left(\sum_{j=1}^3 \frac{m}{2} \dot{x}_j^2 \right) \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^3 m \dot{x}_j \delta_{ij} \right] = \frac{d}{dt} [m \dot{x}_i] = \frac{d}{dt} p_i \end{aligned}$$

Ou seja:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} (E_C - U) \right] &= 0 \\ \rightarrow -\frac{\partial U}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{x}_i} \right) &= 0 \\ \rightarrow F_i - \frac{d}{dt} p_i &= 0 \end{aligned}$$

Segunda lei de Newton!

Se o formalismo de Newton e de Lagrange são equivalentes, deve ser possível partir do Newton e chegar no de Lagrange também! Pra isso, a gente precisa escrever as coordenadas espaciais em termos das coordenadas generalizadas independentes:

$$\begin{aligned} x_i &= x_i(q_i, t) \\ \dot{x}_i &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t} \\ \rightarrow \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_i} &= \frac{\partial x_i}{\partial q_i} \\ \rightarrow dx_i &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial x_i}{\partial t} dt \end{aligned}$$

Assim como a gente fez com as coordenadas espaciais, a gente pode escrever um momento generalizado:

$$p_i = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i}$$

Considerando um trabalho virtual, ou seja, um trabalho num deslocamento infinitesimal:

$$\delta W = \sum_{i=1}^3 F_i \delta x_i \rightarrow \delta W = \sum_{i,j} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

A gente pode então definir uma força generalizada:

$$Q_j = \sum_{i=1}^3 F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \rightarrow \delta W = \sum_{j=1}^3 Q_j \delta q_j$$

Se o sistema for conservativo e não perder massa:

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j}$$

$$\rightarrow p_i = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left(\sum_j \frac{m}{2} \dot{x}_j^2 \right)$$

$$= m \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial \dot{x}_j}{\partial \dot{q}_i}$$

$$= m \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i}$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} p_i = \sum_j \left[m \ddot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i} + m \dot{x}_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_j}{\partial q_i} \right) \right]$$

onde

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_j}{\partial q_i} \right) = \sum_k \frac{\partial^2 x_{ij}}{\partial q_i \partial q_k} + \frac{\partial^2 x_j}{\partial q_i \partial t}$$

$$\frac{d}{dt}p_i = \sum_j \left[m\ddot{x}_j \frac{\partial x_j}{\partial q_i} + m\dot{x}_j \underbrace{\left(\sum_k \frac{\partial^2 x_{kj}}{\partial q_i \partial q_k} + \frac{\partial^2 x_j}{\partial q_i \partial t} \right)}_{\frac{\partial E_C}{\partial q_i}} \right]$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}p_i = Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i}$$

onde $E_C = \sum_j \frac{m}{2} \dot{x}_j^2$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) = Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i}$$

$$\rightarrow Q_i + \frac{\partial E_C}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

Se o sistema for conservativo:

$$\rightarrow -\frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{\partial E_C}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial q_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

Mas como $\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_i} = 0$, então:

$$\frac{\partial}{\partial q_i} (E_C - U) - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} (E_C - U) \right] = 0$$

$\therefore$

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0}$$

9.4 Teoremas de Conservação

Vamos considerar a energia cinética de um conjunto de N partículas em coordenadas cartesianas:

$$E_C = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} v_{\alpha}^2 = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \dot{x}_{\alpha i}^2$$

$$x_{\alpha i} = x_{\alpha i}(q_j, t), \quad j = 1, 2, \dots, s \quad (\text{n}^{\circ} \text{ de coordenadas generalizadas independentes})$$

$$\rightarrow \quad \dot{x}_{\alpha i} = \sum_{j=1}^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t}$$

$$\rightarrow \quad \dot{x}_{\alpha i}^2 = \sum_{j,k} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + 2 \sum_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} + \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2$$

$$\therefore E_C = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \sum_{j,k} \frac{m_{\alpha}}{2} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2 + \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^s \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \dot{q}_j \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} m_{\alpha}$$

$$a_{jk} := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_k}, \quad b_j := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 m_{\alpha} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial q_j} \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t}, \quad c := \sum_{\alpha=1}^N \sum_{i=1}^3 \frac{m_{\alpha}}{2} \left(\frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} \right)^2$$

$$\therefore E_C = \sum_{j,k=1}^s a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^s b_j \dot{q}_j + c$$

Se as coordenadas espaciais não dependerem *explicitamente* do tempo, então as derivadas temporais são nulas. Logo, os coeficientes b_j e c também são:

$$x_{\alpha i} = x_{\alpha i}(q_j) \rightarrow \frac{\partial x_{\alpha i}}{\partial t} = 0 \quad \forall i \rightarrow b_j = 0 \quad \forall j, \quad c = 0$$

$$\therefore E_C = \sum_{j,k=1}^s a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k$$

Dizemos então que o sistema é **esclerônomo**.

Diferenciando E_C em relação às velocidades generalizadas:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_{j,k} a_{jk} \dot{q}_k \delta_{j\ell} + \sum_{j,k} a_{jk} \dot{q}_j \delta_{k\ell} \\
&= \sum_k a_{\ell k} \dot{q}_k + \sum_j a_{j\ell} \dot{q}_j \\
\rightarrow \quad \dot{q}_\ell \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_k a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell + \sum_j a_{j\ell} \dot{q}_j \dot{q}_\ell \\
\rightarrow \quad \sum_{\ell=1}^s \dot{q}_\ell \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_\ell} &= \sum_{k,\ell} a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell + \sum_{j,\ell} a_{j\ell} \dot{q}_j \dot{q}_\ell \\
&= 2 \sum_{k,\ell} a_{\ell k} \dot{q}_k \dot{q}_\ell \\
&= 2E_C
\end{aligned}$$

Esse é um caso particular do teorema de Euler:

$$\sum_k y_k \frac{\partial f}{\partial y_k} = n f \quad \text{onde } f(y_k) \text{ é uma função homogênea}$$

9.4.1 Conservação de energia

Considerando um sistema fechado, ou seja, que não interage com nada de fora, a Lagrangiana não depende *explicitamente* do tempo.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial t} &= 0 \\
\rightarrow \quad \frac{dL}{dt} &= \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j
\end{aligned}$$

E pela equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right)$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
\frac{dL}{dt} &= \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \\
&= \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left(\dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \\
\rightarrow \quad \frac{dL}{dt} - \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left(\dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) &= 0 \\
\rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(L - \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) &= 0
\end{aligned}$$

Então para que a energia seja conservada, o termo entre parênteses deve ser constante. Ele é a Hamiltoniana do sistema (na verdade o negativo dela):

$$H := \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L$$

Se usarmos o momento generalizado nisso aí, temos:

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \rightarrow H(q_j, p_j) = \sum_{j=1}^s \dot{q}_j p_j - L$$

Podemos passar da Lagrangiana à Hamiltoniana com uma transformada de Legendre, ou seja, a Hamiltoniana é a transformada de Legendre da Lagrangiana:

$$L(q_j, \dot{q}_j) \mapsto H(q_j, p_j)$$

Se o sistema for conservativo:

$$U = U(q_j) \rightarrow \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} = 0, \quad p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_j}$$

$\therefore$

$$\begin{aligned}
H &= \sum_{j=1}^s \dot{q}_j \frac{\partial E_C}{\partial \dot{q}_j} - (E_C - U) \\
&= 2E_C - (E_C - U)
\end{aligned}$$

$$H = E_C + U$$

Ou seja, *em um sistema conservativo*, a Hamiltoniana é a energia total do sistema. No caso geral ela é a primeira lei da termodinâmica.

9.4.2 Conservação de momento linear

Vamos considerar uma translação infinitesimal.

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r} + \delta\vec{r}$$

Em coordenadas cartesianas, a variação da Lagrangiana correspondente é:

$$\delta\vec{r} = \sum_i \delta x_i \hat{x}_i \quad \longrightarrow \quad \delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i$$

E se o espaço é homogêneo, a lagrangiana e as velocidades são invariantes em translações:

$$\delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad \forall i$$

$$\delta \dot{x}_i = \delta \frac{dx_i}{dt} = \frac{d}{dt} \delta x_i = 0$$

Então, pelas equações de Euler-Lagrange, o momento linear é conservado:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0 \quad \forall i$$

$$\therefore \quad \boxed{\frac{d}{dt} \dot{p}_i = 0}$$

9.4.3 Conservação do momento angular

Em um referencial inercial, o espaço é isotrópico. As propriedades do sistema não dependem de direção. Como consequência, a lagrangiana deve ser invariante em rotações.

$$\delta \vec{r} = \delta \vec{\theta} \times \vec{r} \qquad \delta \dot{\vec{r}} = \delta \vec{\theta} \times \dot{\vec{r}}$$

A variação da Lagrangiana continua sendo:

$$\delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0$$

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}, \qquad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial x_i}$$

$$\rightarrow \delta L = \sum_i (\dot{p}_i \delta x_i + p_i \delta \dot{x}_i) = 0$$

$$= \dot{\vec{p}} \cdot \delta \vec{r} + \vec{p} \cdot \delta \dot{\vec{r}} = 0$$

$$= \dot{\vec{p}} \cdot (\delta \vec{\theta} \times \vec{r}) + \vec{p} \cdot (\delta \vec{\theta} \times \dot{\vec{r}}) = 0 \quad \Big) \text{ propriedade}$$

$$= \delta \vec{\theta} \cdot (\vec{r} \times \dot{\vec{p}}) + \delta \vec{\theta} \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{p}) = 0$$

$$= \delta \vec{\theta} \cdot [(\vec{r} \times \dot{\vec{p}}) \times (\dot{\vec{r}} \times \vec{p})] = 0$$

$$= \delta \vec{\theta} \cdot \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = 0 \quad \therefore \quad \boxed{\frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = 0}$$

Teorema de Noether: para toda simetria de um sistema, existe uma quantidade conservada.

9.5 Dinâmica Hamiltoniana

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_j p_j \dot{q}_j - L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$dH = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt \quad (1)$$

Mas diferenciando a transformada de Legendre:

$$dH = \sum_j (\dot{q}_j dp_j + p_j d\dot{q}_j) - \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i, \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i$$

$$\rightarrow dH = \sum_j [\dot{q}_j dp_j + p_j d\dot{q}_j - \dot{p}_j dq_j - p_j d\dot{q}_j] - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$= \sum_j [\dot{q}_j dp_j - \dot{p}_j dq_j] - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (2)$$

Para que (1) e (2) sejam iguais, o seguinte deve valer:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton. Usando diferenciais e essas equações canônicas:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$= \sum_i (-\dot{p}_i \dot{q}_i + \dot{q}_i \dot{p}_i) + \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\therefore \boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}}$$

Ou seja, se a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, ela é uma constante!

Coordenadas generalizadas cíclicas: coordenadas que não aparecem explicitamente em L e H .

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 = \dot{p}_i$$

$$\therefore p_i = \text{cst.} := \alpha_i$$

$$\rightarrow \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial \alpha_i} = \omega_i \rightarrow q_i = \int \omega_i dt$$

E essa equação pode ser resolvida separadamente. É possível encontrar uma transformação de coordenadas que leva a um conjunto de coordenadas cíclicas (alô clássica 3)! É disso que trata a teoria de Hamilton-Jacobi. A gente viu que as equações de Lagrange resultam da extremização da ação:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt$$

Mas L e H estão relacionadas por uma transformada de Legendre:

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i, t)$$

$$\rightarrow S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H \right) dt$$

Nesse caso, consideramos variações independentes de q_i e p_i .

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(p_i \delta \dot{q}_i + \delta p_i \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) dt$$

Mas $\delta \dot{q}_i = \delta \left(\frac{dq_i}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \delta q_i$, então:

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \delta \dot{q}_i &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \frac{d}{dt} (\delta q_i) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) dt - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt \end{aligned}$$

$$= p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt$$

$$p_i \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2} = 0 \quad (\text{os extremos da curva são fixos})$$

$$\rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \sum_i p_i \delta \dot{q}_i = - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \dot{p}_i \delta q_i dt$$

$$\therefore \delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[- \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i + \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i \right] dt = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \\ \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \end{cases}$$

9.5.1 Exemplo: uma partícula se move sob a ação de uma força $F = -k\vec{r}$, $k = \text{cst.} > 0$ restrita à superfície de um cilindro

$$U = \frac{k}{2} r^2 = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + z^2)$$

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \therefore \quad \boxed{U = \frac{k}{2} (R^2 + z^2)}$$

$$E_C = \frac{m}{2} v^2 = \frac{m}{2} (\dot{s}^2 + s^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

Vínculo: $s = R$, $\dot{s} = 0$

$$\therefore E_C = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) \rightarrow L = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) - \frac{k}{2} (R^2 + z^2)$$

As coordenadas são ϕ e z :

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m R^2 \dot{\phi}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m \dot{z}, \quad H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

$$\begin{aligned}
\rightarrow \quad H &= p_\phi \dot{\phi} + p_z \dot{z} - \frac{m}{2} (R^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) + \frac{k}{2} (R^2 + z^2) \\
&= \frac{p_\phi^2}{mR^2} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{m}{2} \left[R^2 \left(\frac{p_\phi}{mR^2} \right)^2 + \left(\frac{p_z}{m} \right)^2 \right] + \frac{k}{2} (R^2 + z^2) \\
&= \frac{p_\phi^2}{2mR^2} + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{k}{2} (R^2 + z^2) \\
&= E_C + U
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad \dot{\phi} &= \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{mR^2} & \dot{z} &= \frac{\partial H}{\partial p_z} = \frac{p_z}{m} \\
\dot{p}_\phi &= -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 & \dot{p}_z &= -\frac{\partial H}{\partial z} = -kz
\end{aligned}$$

ϕ é cíclica, logo p_ϕ é conservado e corresponde ao momento angular em relação a z , que é o eixo de simetria do sistema.

$$m\ddot{z} = -kz$$

9.6 Teorema do Virial

Considere um conjunto de partículas com posições e momentos finitos em qualquer instante, ou seja, interagentes e ligadas de alguma forma. Nesse caso, elas estão confinadas a um volume finito no espaço de fase. O momento de inércia em relação à origem é:

$$\begin{aligned}
I &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} r_{\alpha}^2 \\
&= \sum_{\alpha} m_{\alpha} (\vec{r}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha})
\end{aligned}$$

A derivada com respeito ao tempo é:

$$\frac{dI}{dt} = \sum_{\alpha} 2m_{\alpha} \frac{d\vec{r}_{\alpha}}{dt} \cdot \vec{r}_{\alpha}$$

$$= 2 \sum_{\alpha} \vec{p}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha}$$

Vamos definir a seguinte grandeza:

$$\begin{aligned} G &:= \frac{1}{2} \frac{dI}{dt} = \sum_{\alpha} \vec{p}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha} \\ \rightarrow \quad \frac{dG}{dt} &= \sum_{\alpha} (\dot{\vec{p}}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha} + \vec{p}_{\alpha} \cdot \dot{\vec{r}}_{\alpha}) \end{aligned}$$

O valor médio em um intervalo de tempo τ vai ser:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{dG}{dt} \right\rangle &= \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \frac{dG}{dt} d\tau \\ &= \frac{G(\tau) - G(0)}{\tau} \end{aligned}$$

Se o sistema for periódico e τ é um múltiplo de período, então:

$$G(\tau) = G(0) \quad \rightarrow \quad \left\langle \frac{dG}{dt} \right\rangle = 0$$

Se o sistema não for periódico, como $\vec{r}_{\alpha}$ e $\vec{p}_{\alpha}$ são limitados, $\langle dG/d\tau \rangle$ que pode ser tão pequeno quanto a gente queira desde que a gente escolha um τ suficientemente grande. Então podemos supor que $\langle dG/d\tau \rangle$ tende a 0.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{dG}{dt} \right\rangle &= \left\langle \sum_{\alpha} (\dot{\vec{p}}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha} + \vec{p}_{\alpha} \cdot \dot{\vec{r}}_{\alpha}) \right\rangle = 0 \\ &= \left\langle \sum_{\alpha} (\vec{p}_{\alpha} \cdot \dot{\vec{r}}_{\alpha}) + \sum_{\alpha} (\dot{\vec{p}}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \right\rangle = 0 \\ \rightarrow \quad \left\langle \sum_{\alpha} (\vec{p}_{\alpha} \cdot \dot{\vec{r}}_{\alpha}) \right\rangle &= - \left\langle \sum_{\alpha} (\dot{\vec{p}}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \right\rangle \\ \left\langle 2 \sum_{\alpha} E_{C\alpha} \right\rangle &= - \left\langle \sum_{\alpha} (\vec{F}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \right\rangle \end{aligned}$$

$$\left\langle \sum_{\alpha} E_{C\alpha} \right\rangle = -\frac{1}{2} \left\langle \sum_{\alpha} (\vec{F}_{\alpha} \cdot \vec{r}_{\alpha}) \right\rangle \rightarrow \text{Esse é o Virial}$$

Se o sistema for conservativo, então:

$$\vec{F}_{\alpha} = -\vec{\nabla} U_{\alpha}$$

Além disso, se a força for central e seguir uma lei de potência:

$$F_{\alpha} \propto r_{\alpha}^n \rightarrow U_{\alpha} = K r_{\alpha}^{n+1}$$

$$\rightarrow \vec{F}_{\alpha} \cdot \hat{r}_{\alpha} = -\vec{r}_{\alpha} \cdot (\vec{\nabla} U_{\alpha})$$

$$= -r \frac{\partial U_{\alpha}}{\partial r_{\alpha}}$$

$$= -K(n+1)r_{\alpha}^{n+1}$$

$$= -(n+1)U_{\alpha}$$

$$\therefore \langle E_{C\alpha} \rangle = -\frac{\langle U_{\alpha} \rangle}{2} \text{ para } n = -2, \text{ ou seja, gravidade!}$$

9.7 Espaço de fase e Teorema de Liouville

Vamos considerar um espaço de fase hamiltoniano formado pelas variáveis canônicas q_i e p_i . Para um sistema com muitas partículas, como um gás, a gente não consegue identificar um ponto nesse espaço com um estado do sistema. A gente só consegue identificar uma região composta pelos pontos que podem representar o estado do sistema. Nesse caso, é útil definir uma densidade de estados no espaço de fase. O número de estados possíveis em um volume do espaço de fase é:

$$N = \rho dV, \quad dV = dq_1 dq_2 \cdots dq_n dp_1 dp_2 \cdots dp_n$$

Considere um plano $q_i \times p_i$ nesse espaço de fase, com um elemento de área $dq_{\alpha} dp_{\alpha}$ entre q_{α} e $q_{\alpha} + dq_{\alpha}$, e entre p_{α} e $p_{\alpha} + dp_{\alpha}$.

O número de trajetórias atravessando a borda esquerda em função do tempo vai ser:

$$\rho \dot{q}_\alpha dp_\alpha$$

O número de trajetórias atravessando a borda de baixo em função do tempo vai ser:

$$\rho \dot{p}_\alpha dq_\alpha$$

O número total de pontos entrando na região é:

$$\int (\dot{q}_\alpha dp_\alpha + \dot{p}_\alpha dq_\alpha)$$

Analogamente, o número total saindo é:

$$\left[\rho \dot{q}_\alpha + \frac{\partial}{\partial q_\alpha} (\rho \dot{q}_\alpha) dq_\alpha \right] dp_\alpha + \left[\rho \dot{p}_\alpha + \frac{\partial}{\partial p_\alpha} (\rho \dot{p}_\alpha) dp_\alpha \right] dq_\alpha$$

A diferença entre o que entra e o que sai é:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dq_\alpha dp_\alpha = -\frac{\partial}{\partial q_\alpha} (\rho \dot{q}_\alpha) dq_\alpha dp_\alpha - \frac{\partial}{\partial p_\alpha} (\rho \dot{p}_\alpha) dq_\alpha dp_\alpha$$

Como dq_i e dp_i são arbitrários, isso deve valer para qualquer área no espaço de fase:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial q} (\rho \dot{q}) - \frac{\partial}{\partial p} (\rho \dot{p}) \\ &= -\frac{\partial \rho}{\partial q} \dot{q} - \rho \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} - \frac{\partial \rho}{\partial p} \dot{p} - \rho \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} \end{aligned}$$

Pelas equações de Hamilton:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

$\Downarrow$

$$\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} = \frac{\partial^2 H}{\partial q \partial p}, \quad \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} = -\frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q}$$

$\Downarrow$

$$\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} = -\frac{\partial \dot{p}}{\partial p}$$

Com isso, temos:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial \rho}{\partial p} \dot{p} = 0$$

Se considerarmos isso para todos os planos $q_i \times p_i$:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i = 0$$

$\therefore$

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \text{Teorema de Liouville!}$$

10 Corpo Rígido

Capítulo 11 — Dynamics of Rigid Bodies (Thornton & Marion)

Um corpo rígido é um conjunto de partículas no qual as distâncias relativas entre elas são constantes, ou seja, ele não pode ser deformado.

$$|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{cte.} \quad \forall i, j$$

Bora considerar um corpo rígido formado por N partículas de massas m_α : se o corpo sofrer uma rotação com uma velocidade angular instantânea ω em torno de um ponto fixo em relação ao sistema de coordenadas do corpo. Se esse ponto tiver velocidade $\vec{V}$ com respeito a um sistema de coordenadas fixo, então a velocidade de uma partícula é:

$$\vec{v}_\alpha = \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha$$

A energia cinética total então é:

$$\begin{aligned} E_C &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (\vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha V^2 + \sum_{\alpha=1}^N \vec{V} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha) m_\alpha + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} m_\alpha (\vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha)^2 \end{aligned}$$

Escolhendo o centro de massa do sistema como origem do sistema, a gente pode reescrever da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha=1}^N \vec{V} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha) m_\alpha &= \vec{V} \cdot \left[\vec{\omega} \times \left(\sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}_\alpha \right) \right] \\ &= \vec{V} \cdot [\vec{\omega} \times (M\vec{R})] \quad \hookrightarrow \vec{R} \text{ posição do CM} \end{aligned}$$

Se a origem é o centro de massa, então:

$$\vec{R} = 0$$

$\Downarrow$

$$E_C = \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} V^2}_{\text{energia de translação}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} (\vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha})^2}_{\text{energia de rotação}}$$

Reescrevendo o termo de rotação:

$$(\vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha})^2 = (\vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha}) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha})$$

$$= \omega^2 r_{\alpha}^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{\alpha})^2$$

$$\therefore E_{C,\text{rot}} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} [\omega^2 r_{\alpha}^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{\alpha})^2]$$

Escrevendo em termos de componentes:

$$\omega^2 = \sum_{i=1}^3 \omega_i^2, \quad r_{\alpha}^2 = \sum_{i=1}^3 x_{\alpha i}^2$$

$\Downarrow$

$$\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{\alpha} = \sum_{i=1}^3 \omega_i x_{\alpha i}$$

$$\rightarrow E_{C,\text{rot}} = \sum_{\alpha=0}^N \frac{m_{\alpha}}{2} \left[\sum_{i=1}^3 \omega_i^2 \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - \left(\sum_{i=1}^3 \omega_i x_{\alpha i} \right) \left(\sum_{j=1}^3 \omega_j x_{\alpha j} \right) \right]$$

Usando o delta de Kronecker:

$$\omega_i = \sum_{j=1}^3 \omega_j \delta_{ij}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
E_{C,\text{rot}} &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} \left[\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \omega_j \delta_{ij} \omega_i \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - \sum_{i=1}^3 \omega_i x_{\alpha i} \sum_{j=1}^3 \omega_j x_{\alpha j} \right] \\
&= \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} \left[\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \omega_i \omega_j \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \omega_i \omega_j x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right] \\
&= \sum_{\alpha=1}^N \frac{m_{\alpha}}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\omega_i \omega_j \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - \omega_i \omega_j x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right]
\end{aligned}$$

Vamos esconder toda essa notação definindo o **tensor de inércia**:

$$\begin{aligned}
I_{ij} &:= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right) \\
\therefore E_{C,\text{rot}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_i \omega_j = \vec{\omega}^T I \vec{\omega}
\end{aligned}$$

$\Updownarrow$

$$E_C = \frac{I \omega^2}{2}$$

As componentes diagonais I_{ii} são os momentos de inércia com respeito aos eixos independentes que passam pelo ponto de referência. As componentes mistas I_{ij} ($i \neq j$) são os produtos de inércia. Esse tensor é simétrico com respeito à troca de índices.

$$I_{ij} = I_{ji}$$

Para uma distribuição contínua, o tensor de inércia vai ser então:

$$\begin{aligned}
I_{ij} &= \int_V \rho(\vec{r}) \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_k^2 - x_i x_j \right) dV \\
&= \iiint \rho(\vec{r}) \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_k^2 - x_i x_j \right) dx_1 dx_2 dx_3
\end{aligned}$$

10.0.1 Exemplo: cubo homogêneo

Considere um cubo de aresta b , homogêneo de densidade ρ . Calcule as componentes cartesianas do tensor de inércia.

$$\begin{aligned} I_{11} &= \int_0^b \int_0^b \int_0^b (x^2 + y^2 + z^2 - x^2) dx dy dz \\ &= \rho b \int_0^b \int_0^b (y^2 + z^2) dy dz \\ &= \rho b \left(\int_0^b \int_0^b y^2 dy dz + \int_0^b \int_0^b z^2 dy dz \right) \\ &= \rho b^2 \left(\int_0^b y^2 dy + \int_0^b z^2 dz \right) \\ &= \rho b^2 \left(\frac{b^3}{3} + \frac{b^3}{3} \right) \\ &= \frac{2}{3} \rho b^5 \quad \therefore \quad \boxed{I_{11} = \frac{2}{3} M b^2} \end{aligned}$$

$$\because b^3 = V, \quad \rho b^3 = M$$

$$\begin{aligned} I_{12} &= \rho \int_0^b \int_0^b \int_0^b -xy dx dy dz \\ &= -\rho b \int_0^b \int_0^b xy dx dy \\ &= -\rho b \left(\frac{b^2}{2} \right) \left(\frac{b^2}{2} \right) = -\frac{\rho b^5}{4} = -\frac{M b^2}{4} \end{aligned}$$

Cubo e espaço homogêneos $\rightarrow I_{12} = I_{13} = I_{23}$.

$$\therefore I = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 \end{bmatrix}$$

10.1 Momento Angular

Considerando o corpo rígido formado por um conjunto de partículas. O momento angular total é:

$$\vec{L} = \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{p}_{\alpha}, \quad \vec{p}_{\alpha} = m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}$$

Com relação a um ponto no interior do corpo, temos:

$$\vec{v}_{\alpha} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha}$$

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{\alpha}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [r_{\alpha}^2 \vec{\omega} - \vec{r}_{\alpha} (\vec{r}_{\alpha} \cdot \vec{\omega})] \end{aligned}$$

Reescrevendo em termos de componentes:

$$\begin{aligned} L_i &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\omega_i \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} \sum_{j=1}^3 x_{\alpha j} \omega_j \right) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\sum_{j=1}^3 \omega_j \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} \sum_{j=1}^3 x_{\alpha j} \omega_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^3 \omega_j \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right) \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_j$$

Em geral, $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ **não** são colineares.

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \cdot \vec{L} &= \sum_{i=1}^3 \omega_i L_i = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_i \omega_j = 2E_{C,\text{rot}} \\ &\rightarrow E_{C,\text{rot}} = \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{L}}{2} \end{aligned}$$

10.1.1 Exemplo: pêndulo físico com haste de massa desprezível e comprimento b

$$\vec{\omega} = \dot{\phi} \hat{z}$$

$$x_{11} = b, \quad x_{21} = b/2 \quad x_{12} = 0, \quad x_{22} = 0 \quad x_{13} = 0, \quad x_{23} = 0$$

$$\begin{aligned} I_{ij} &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha j} x_{\alpha i} \right) \\ &= m_1 \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{1k}^2 - x_{1j} x_{1i} \right) + m_2 \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{2k}^2 - x_{2j} x_{2i} \right) \\ &= m_1 (\delta_{ij} b^2 - x_{1j} x_{1i}) + m_2 \left(\delta_{ij} \frac{b^2}{4} - x_{2j} x_{2i} \right) \\ &\rightarrow I_{11} = m_1 (b^2 - b^2) + m_2 \left(\frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} \right) = 0 \\ &\rightarrow I_{22} = m_1 (b^2 - 0 \cdot 0) + m_2 \left(\frac{b^2}{4} - 0 \cdot 0 \right) \\ &= m_1 b^2 + m_2 \frac{b^2}{4} \\ &\rightarrow I_{33} = m_1 (b^2 - 0 \cdot 0) + m_2 \left(\frac{b^2}{4} - 0 \cdot 0 \right) \end{aligned}$$

$$= m_1 b^2 + m_2 \frac{b^2}{4}$$

$$I_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$$

$$L_i = \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_j$$

$$\rightarrow \quad L_1 = 0, \quad L_2 = 0, \quad L_3 = I_{33} \omega_3 = \left(m_1 b^2 + m_2 \frac{b^2}{4} \right) \dot{\phi}$$

$$\rightarrow \quad \dot{\vec{L}} = \vec{\tau} = \sum_{\alpha=1}^N \vec{r}_{\alpha} \times \vec{F}_{\alpha}$$

$$= \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2$$

$$= b \hat{s} \times m_1 (g \cos \phi \hat{s} - g \sin \phi \hat{\phi}) + \frac{b}{2} \hat{s} \times m_2 (g \cos \phi \hat{s} - g \sin \phi \hat{\phi})$$

$$= -b m_1 g \sin \phi \hat{z} - \frac{b}{2} m_2 g \sin \phi \hat{z}$$

$$\therefore \quad \left(m_1 b^2 + m_2 \frac{b^2}{4} \right) \ddot{\phi} \hat{z} = -b g \sin \phi \left(m_1 + \frac{m_2}{2} \right) \hat{z}$$

No limite de pequenas oscilações, a frequência natural desse sistema é:

$$\sin \phi \approx \phi \quad \rightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{b g \left(m_1 + \frac{m_2}{2} \right)}{m_1 b^2 + m_2 \frac{b^2}{4}}$$

$$= \frac{g \left(m_1 + \frac{m_2}{2} \right)}{b \left(m_1 + \frac{m_2}{4} \right)}$$

10.2 Eixos principais de inércia

Os eixos principais de inércia são os eixos que tornam o tensor de inércia diagonal.

Se o corpo gira em torno de um eixo principal, $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ vão ser colineares.

$$L_i = \sum_{j=1}^3 I_{ij} \omega_j = I_{ii} \omega_i \quad \leftrightarrow \quad \vec{L} = I \vec{\omega}$$

$$I_{ij} = I_{ii} \delta_{ij} \quad \leftrightarrow \quad \overset{\text{matriz}}{I} \vec{\omega} = \lambda \vec{\omega} \quad (\lambda \text{ autovalor})$$

$$\vec{L} = L_1 \hat{x}_1 + L_2 \hat{x}_2 + L_3 \hat{x}_3 \quad \vec{\omega} = \omega_1 \hat{x}_1 + \omega_2 \hat{x}_2 + \omega_3 \hat{x}_3$$

$$I \vec{\omega} = \lambda \omega_1 \hat{x}_1 + \lambda \omega_2 \hat{x}_2 + \lambda \omega_3 \hat{x}_3$$

$$\begin{cases} L_1 = \lambda \omega_1 = I_{11} \omega_1 + I_{12} \omega_2 + I_{13} \omega_3 \\ L_2 = \lambda \omega_2 = I_{21} \omega_1 + I_{22} \omega_2 + I_{23} \omega_3 \\ L_3 = \lambda \omega_3 = I_{31} \omega_1 + I_{32} \omega_2 + I_{33} \omega_3 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} (I_{11} - \lambda) \omega_1 + I_{12} \omega_2 + I_{13} \omega_3 = 0 \\ I_{21} \omega_1 + (I_{22} - \lambda) \omega_2 + I_{23} \omega_3 = 0 \\ I_{31} \omega_1 + I_{32} \omega_2 + (I_{33} - \lambda) \omega_3 = 0 \end{cases}$$

Para que exista uma solução $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$, o determinante da matriz de coeficientes tem que ser 0:

$$\begin{bmatrix} (I_{11} - \lambda) & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & (I_{22} - \lambda) & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & (I_{33} - \lambda) \end{bmatrix} = 0$$

10.2.1 Exemplo: eixos principais do cubo homogêneo

Bora encontrar os eixos principais do cubo homogêneo de aresta b . O tensor de inércia dele era:

$$I = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 \end{bmatrix}$$

Resolvendo para achar I :

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \lambda\right) & -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \lambda\right) & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} & \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \lambda\right) \end{bmatrix} = 0$$

Pela regra de Sarrus, o resultado é:

$$\lambda_1 = \frac{Mb^2}{6}, \quad \lambda_2 = \frac{11}{12}Mb^2, \quad \lambda_3 = \frac{11}{12}Mb^2$$

Substituindo no sistema:

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \frac{Mb^2}{6}\right)\omega_1 - \frac{Mb^2}{4}\omega_2 - \frac{Mb^2}{4}\omega_3 = 0 \\ -\frac{Mb^2}{4}\omega_1 + \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \frac{Mb^2}{6}\right)\omega_2 - \frac{Mb^2}{4}\omega_3 = 0 \\ -\frac{Mb^2}{4}\omega_1 - \frac{Mb^2}{4}\omega_2 + \left(\frac{2}{3}Mb^2 - \frac{Mb^2}{6}\right)\omega_3 = 0 \end{cases}$$

Dividindo o sistema todo por $Mb^2/4$:

$$\begin{cases} 2\omega_1 - \omega_2 - \omega_3 = 0 \\ -\omega_1 + 2\omega_2 - \omega_3 = 0 \\ -\omega_1 - \omega_2 + 2\omega_3 = 0 \end{cases} \quad \therefore \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \Omega \text{ (algum número)}$$

Esse eixo principal de inércia é a diagonal do cubo! Os outros dois estão no plano perpendicular a ele.

10.3 Teorema dos eixos paralelos

Bora considerar dois sistemas de coordenadas fixas em relação ao corpo onde a origem de um deles é o centro de massa.

$$x_1 \parallel X_1, \quad x_2 \parallel X_2, \quad x_3 \parallel X_3$$

Com respeito a O (centro de massa):

$$I_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right)$$

Com respeito a Q (outro ponto fixo):

$$J_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 X_{\alpha k}^2 - X_{\alpha i} X_{\alpha j} \right)$$

E se a gente escrever $\vec{R} = \vec{r} + \vec{a}$ em termos de componentes, fica $X_i = r_i + a_i$. Logo:

$$\begin{aligned} J_{ij} &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left[\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 (x_{\alpha k} + a_k)^2 - (x_{\alpha i} + a_i)(x_{\alpha j} + a_j) \right] \\ &= I_{ij} + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left[\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 (a_k^2 + 2x_{\alpha k} a_k) - x_{\alpha i} a_j - x_{\alpha j} a_i - a_i a_j \right] \end{aligned}$$

Como O é o centro de massa:

$$\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha} = \vec{0}$$

$$\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} x_{\alpha k} = 0, \quad k = 1, 2, 3$$

$\Downarrow$

$$J_{ik} = I_{ij} + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left[\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 a_k^2 - a_i a_j \right]$$

$$J_{iK} = I_{ij} + M (a^2 \delta_{ij} - a_i a_j)$$

$\Downarrow$

Tensor de inércia com relação ao CM

Tensor de inércia com relação a outro ponto fixo

onde $\vec{a}$ é a posição do centro de massa com relação à outra origem e $M = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha}$ é a massa do corpo. Esse é o **teorema dos eixos paralelos**.

10.3.1 Voltando ao cubo homogêneo

A gente conhece o tensor de inércia com relação a um vértice:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 & -\frac{Mb^2}{4} \\ -\frac{Mb^2}{4} & -\frac{Mb^2}{4} & \frac{2}{3}Mb^2 \end{bmatrix}$$

A posição do CM com relação ao vértice:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} b/2 \\ b/2 \\ b/2 \end{bmatrix}, \quad \text{ou seja,} \quad a_1 = a_2 = a_3 = b/2$$

$$I_{ij} = J_{ij} - M (a^2 \delta_{ij} - a_i a_j)$$

$$\rightarrow I_{11} = J_{11} - M (a^2 - a_1^2)$$

$$= J_{11} - M (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 - a_1^2)$$

$$\begin{aligned}
&= J_{11} - M(a_2^2 + a_3^2) \\
&= \frac{2}{3}Mb^2 - M\left(\frac{b^2}{4} + \frac{b^2}{4}\right) \\
&= \frac{Mb^2}{6} \quad \Leftrightarrow \quad I_{22} = I_{33} = \frac{Mb^2}{6} \\
\rightarrow \quad I_{12} &= J_{12} - M(-a_1a_2) = -\frac{Mb^2}{4} + \frac{Mb^2}{4} = 0 \\
\Leftrightarrow \quad I_{13} &= I_{23} = 0 \quad \therefore \quad I = \frac{Mb^2}{6} \mathbb{1}
\end{aligned}$$

Com respeito ao centro de massa, os eixos principais de inércia são perpendiculares às faces do cubo.

10.4 Transformações de coordenadas

Sabemos que as componentes dos vetores se alteram da seguinte maneira sob transformações de coordenadas:

$$X_i = \sum_{j=1}^3 \rho_{ji} x'_j$$

Onde cada ρ é um elemento da matriz de transformação. Se ela for invertível, então ela é ortogonal, ou seja:

$$\sum_{j=1}^3 \rho_{ij} \rho_{kj} = \delta_{ik}$$

A gente sabe que o momento angular é uma transformação da velocidade angular:

$$L_k = \sum_{\ell=1}^3 I_{k\ell} \omega_\ell$$

Aplicando uma transformação de coordenadas:

$$\begin{aligned}
\sum_{m=1}^3 \rho_{mk} L'_m &= \sum_{\ell=1}^3 I_{k\ell} \sum_{j=1}^3 \rho_{j\ell} \omega'_j \\
\rightarrow \quad \rho_{ik} \sum_{m=1}^3 \rho_{mk} L'_m &= \rho_{ik} \sum_{\ell=1}^3 I_{k\ell} \sum_{j=1}^3 \rho_{j\ell} \omega'_j \\
\rightarrow \quad \sum_{k=1}^3 \rho_{ik} \sum_{m=1}^3 \rho_{mk} L'_m &= \sum_{k=1}^3 \rho_{ik} \sum_{\ell=1}^3 I_{k\ell} \sum_{j=1}^3 \rho_{j\ell} \omega'_j \\
\rightarrow \quad \sum_{m=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \rho_{ik} \rho_{mk} \right) L'_m &= \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{j\ell} I_{k\ell} \right) \omega'_j \\
\rightarrow \quad \sum_{m=1}^3 \delta_{im} L'_m &= \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{j\ell} I_{k\ell} \right) \omega'_j \\
\rightarrow \quad L'_i &= \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{j\ell} I_{k\ell} \right) \omega'_j \\
\therefore \quad L'_i &= I'_{ij} \omega'_j
\end{aligned}$$

Então sob uma transformação de coordenadas, o tensor de inércia se transforma assim:

$$I'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{j\ell} I_{k\ell}$$

Para um tensor T qualquer:

$$T'_{abc\dots} = \sum_{i,j,k,\dots} \rho_{ai} \rho_{bj} \rho_{ck} \dots T_{ijk\dots}$$

Para o tensor de inércia, que é de posto 2, a gente pode escrever na forma matricial:

$$I' = \rho I \rho^T$$

Mas como a transformação é ortogonal:

$$\rho^T = \rho^{-1}$$

$$\therefore I' = \rho I \rho^{-1}$$

Vamos considerar um sistema de coordenadas fixo no corpo e aplicar uma rotação nos eixos, bem como que os novos eixos são eixos principais de inércia e, portanto, I'_{ij} é diagonal.

$$I'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{\ell j} I_{k\ell}$$

$$\Downarrow$$

$$I'_{ij} = I'_i \delta_{ij}$$

$$\therefore$$

$$I'_i \delta_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{\ell j} I_{k\ell}$$

$$\rightarrow \rho_{im} I'_i \delta_{ij} = \rho_{im} \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{\ell j} I_{k\ell}$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^3 \rho_{im} I'_i \delta_{ij} = \sum_{i=1}^3 \rho_{im} \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \rho_{ik} \rho_{\ell j} I_{k\ell}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \rho_{jm} I'_j &= \sum_{k=1}^3 \sum_{\ell=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 \rho_{ik} \rho_{\ell j} \right) \rho_{jl} I_{k\ell} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\delta_{mk}} \\ &= \sum_{\ell=1}^3 \rho_{j\ell} I_{m\ell} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \sum_{\ell=1}^3 I'_j \rho_{jm} \delta_{m\ell} = \sum_{\ell=1}^3 \rho_{j\ell} I_{m\ell}$$

$$\rightarrow \sum_{\ell=1}^3 (I_{m\ell} - I'_j \delta_{m\ell}) \rho_{j\ell} = 0$$

Para que exista uma solução não trivial, o determinante da matriz de coeficientes tem que ser 0:

$$(I_{m\ell} - \lambda \delta_{m\ell}) = 0$$

Supondo que os momentos principais são todos diferentes, vamos considerar que um corpo rígido que tenha momentos principais de inércia diferentes, indicados pelo subíndice (m):

$$L_{(m)i} = I_{(m)} \omega_{(m)i}$$

Mas a gente sempre pode escrever a expressão geral, logo:

$$L_{(m)i} = \sum_{k=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k}$$

Então, para cada eixo principal temos:

$$\sum_{k=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k} = I_{(m)} \omega_{(m)i} \quad (1)$$

Escrevendo isso para um outro eixo principal (n), temos:

$$\sum_{k=1}^3 I_{ik} \omega_{(n)k} = I_{(n)} \omega_{(n)i} \quad (2)$$

Multiplicando (1) por $\omega_{(n)i}$ e somando em i :

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k} \omega_{(n)i} = \sum_{i=1}^3 I_{(m)} \omega_{(m)i} \omega_{(n)i}$$

Multiplicando (2) por $\omega_{(m)i}$:

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k} = \sum_{i=1}^3 I_{(n)} \omega_{(n)i} \omega_{(m)i}$$

Como o tensor de inércia é simétrico ($I_{ik} = I_{ki}$), então os lados esquerdos das equações são iguais, daí a gente pode igualar os lados direitos também:

$$\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k} \omega_{(n)i} = \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 I_{ik} \omega_{(m)k}$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{i=1}^3 I_{(m)} \omega_{(m)i} \omega_{(n)i} = \sum_{i=1}^3 I_{(n)} \omega_{(n)i} \omega_{(m)i}$$

$$\rightarrow I_{(m)} \sum_{i=1}^3 \omega_{(m)i} \omega_{(n)i} = I_{(n)} \sum_{i=1}^3 \omega_{(n)i} \omega_{(m)i}$$

$$\rightarrow (I_{(m)} - I_{(n)}) \sum_{\ell=1}^3 \omega_{(m)\ell} \omega_{(n)\ell} = 0$$

Então, se os momentos de inércia são diferentes, as velocidades angulares são necessariamente ortogonais entre si:

$$I_{(m)} \neq I_{(n)} \rightarrow \sum_{\ell=1}^3 \omega_{(m)\ell} \omega_{(n)\ell} \neq 0 \leftrightarrow \vec{\omega}_{(m)} \cdot \vec{\omega}_{(n)} = 0$$

10.5 Ângulos de Euler

Vamos definir três rotações particulares independentes, onde cada uma delas pode ser representada por uma matriz:

$$\vec{x}' = \Lambda \vec{x}$$

1) A primeira rotação é em torno de x_3 :

$$\Lambda_{\phi} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \text{sen } \phi & 0 \\ -\text{sen } \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) A segunda rotação é em torno de x'_1 :

$$\Lambda_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

3) A terceira rotação é em torno de x_3''' :

$$\Lambda_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \vec{x}''' = \Lambda_\psi \Lambda_\theta \Lambda_\phi \vec{x} = \Lambda \vec{x}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\vec{x}'} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\vec{x}''}$$

Os componentes da matriz que é o produto dessas três são:

$$\lambda_{11} = \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi \quad \lambda_{12} = \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi \quad \lambda_{13} = \sin \psi \sin \theta$$

$$\lambda_{21} = -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi \quad \lambda_{22} = -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi \quad \lambda_{23} = \cos \psi \sin \theta$$

$$\lambda_{31} = \sin \theta \sin \phi \quad \lambda_{32} = -\sin \theta \cos \phi \quad \lambda_{33} = \cos \theta$$

As velocidades angulares para cada rotação são:

$$\vec{\omega}_\phi = \dot{\phi} \quad \vec{\omega}_\theta = \dot{\theta} \quad \vec{\omega}_\psi = \dot{\psi}$$

$\dot{\phi}$ aponta na direção de x_3 do sistema fixo (inercial).

$\dot{\theta}$ aponta na direção da linha de nodos (ou seja, da interseção entre os planos x_1x_2 ($\equiv x'_1x'_2$) e $x''_1x''_2$).

$\dot{\psi}$ aponta na direção x_3 do sistema de coordenadas que acompanha o corpo.

Em termos do sistema de coordenadas do corpo:

$$\dot{\vec{\phi}} = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi \\ \dot{\phi} \cos \theta \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \vec{x}''' = \Lambda \vec{x}$$

$$\dot{\vec{\theta}} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \cos \psi \\ -\dot{\theta} \sin \psi \\ 0 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \vec{x}' = \Lambda_\psi \Lambda_\theta \vec{x}''$$

$$\dot{\vec{\psi}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \vec{x}'' = \Lambda_\psi \vec{x}'''$$

A velocidade angular total do corpo então é:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_\phi + \vec{\omega}_\theta + \vec{\omega}_\psi = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

10.6 Corpo rígido livre e equações de Euler

Vamos considerar o movimento de um corpo rígido livre. O movimento de translação é trivial: o centro de massa se move como uma partícula livre. A energia pode ser escrita em termos dos eixos principais de inércia:

$$E_{C,\text{Rot}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 I_i \omega_i^2$$

Nesse caso, como o corpo é livre, não tem energia potencial, então a Lagrangiana pode ser escrita como:

$$L = E_{C,\text{Rot}}$$

Podemos escolher os ângulos de Euler como coordenadas generalizadas. Para ψ , temos a equação de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial E_{C,\text{Rot}}}{\partial \psi} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\psi}} E_{C,\text{Rot}} \right) = 0$$

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial \omega_i} E_{C, \text{Rot}} \frac{\partial \omega_i}{\partial \psi} - \frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^3 \frac{\partial E_{C, \text{Rot}}}{\partial \omega_i} \frac{\partial \psi}{\partial \dot{\psi}} \right] = 0 \\
& \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \omega_1}{\partial \dot{\psi}} = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi = \omega_2 \\ \frac{\partial \omega_2}{\partial \dot{\psi}} = -\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi - \dot{\theta} \cos \psi = -\omega_1 \\ \frac{\partial \omega_3}{\partial \dot{\psi}} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial \omega_1}{\partial \dot{\psi}} = 0 \\ \frac{\partial \omega_2}{\partial \dot{\psi}} = 0 \\ \frac{\partial \omega_3}{\partial \dot{\psi}} = 1 \end{cases} \\
& \rightarrow \frac{\partial E_{C, \text{Rot}}}{\partial \omega_i} = I_i \omega_i
\end{aligned}$$

Com todas essas informações em mãos, a equação de movimento fica:

$$I_1 \omega_1 \omega_2 + I_2 \omega_2 (-\omega_1) - \frac{d}{dt} (I_3 \omega_3) = 0$$

$$\rightarrow (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 - I_3 \dot{\omega}_3 = 0$$

Mas como a escolha de qual eixo leva o nome x_3 é arbitrária, podemos obter outras duas equações permutando os índices:

$$(I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 - I_1 \dot{\omega}_1 = 0$$

$$(I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 - I_2 \dot{\omega}_2 = 0$$

Essas são as **equações de Euler**. Na presença de uma força externa:

$$\vec{\tau} = \left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\substack{\text{fixo} \\ \hookrightarrow \text{referencial inercial}}}$$

Em termos do referencial do corpo, que é acelerado, temos:

$$\vec{\tau} = \left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\text{corpo}} + \vec{\omega} \times \vec{L}$$

A componente no eixo x_3 é:

$$\tau_3 = \dot{L}_3 + \omega_1 L_2 - \omega_2 L_1$$

Se x_3 é um eixo principal de inércia, o momento angular é colinear à velocidade angular, ponderado só pelo momento principal de inércia desse mesmo eixo:

$$L_3 = I_3 \omega_3$$

E isso vale pros outros eixos também, então:

$$L_1 = I_1 \omega_1 \quad L_2 = I_2 \omega_2$$

Substituindo na equação:

$$I_3 \dot{\omega}_3 + \omega_1 I_2 \omega_2 - \omega_2 I_1 \omega_1 = \tau_3$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_1 \dot{\omega}_1 + (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 = \tau_1 \\ I_2 \dot{\omega}_2 + (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 = \tau_2 \\ I_3 \dot{\omega}_3 + (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 = \tau_3 \end{cases}$$

Podemos escrever o sistema como:

$$(I_i - I_j) \omega_i \omega_j - \sum_{k=1}^3 (I_k \dot{\omega}_k - \tau_k) \varepsilon_{ijk} = 0$$

Onde ε_{ijk} é o símbolo de Levi-Civita.

10.6.1 Exemplo: halter (dumbbell)

Considere um halter formado por duas partículas ligadas por uma haste rígida com massa desprezível de comprimento b :

$$\vec{v}_\alpha = \vec{\omega} \times \vec{r}_\alpha$$

$$\vec{L} = m_1 \vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \vec{v}_2$$

$\vec{L}$ não é constante! $\therefore \vec{\tau} \neq 0$

No sistema de coordenadas do corpo, escolhemos x_3 na direção da haste e x_2 na direção de $\vec{L}$:

$$\vec{L} = L_2 \hat{x}_2$$

Escolhendo $r_1 = r_2 = b$, as componentes da velocidade angular e dos vetores posições são:

$$\begin{cases} \omega_1 = 0 \\ \omega_2 = \omega \sin \theta \\ \omega_3 = \omega \cos \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11} = 0 \\ r_{12} = 0 \\ r_{13} = b \end{cases} \quad \begin{cases} r_{21} = 0 \\ r_{22} = 0 \\ r_{23} = -b \end{cases}$$

$$\therefore v_1 = \omega b \sin \theta, \quad v_2 = \omega b \sin(\pi - \theta) = \omega b \sin \theta$$

Tensor de inércia:

$$I_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} \sum_{k=1}^3 x_{\alpha k}^2 - x_{\alpha i} x_{\alpha j} \right)$$

$$\rightarrow I_{11} = m_1 (b^2 - 0) + m_2 (b^2 - 0)$$

$$= b^2 (m_1 + m_2)$$

$$\rightarrow I_{22} = b^2 (m_1 + m_2)$$

$$\rightarrow I_{33} = 0$$

$$\rightarrow I_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j \rightarrow \text{os eixos escolhidos já são os principais}$$

Supondo $\vec{\omega}$ constante, então $\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = \dot{\omega}_3 = 0$

$$\begin{cases} -(I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 = \tau_1 \\ -(I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 = \tau_2 \\ -(I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 = \tau_3 \end{cases} \quad \rightarrow \quad -[(m_1 + m_2)b^2 - 0] (\omega \sin \alpha)(\omega \cos \theta) = \tau_1$$

$$\therefore$$

$$\tau_1 = -(m_1 + m_2)b^2\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\tau_2 = \tau_3 = 0$$

10.7 Estabilidade de Rotações

Vamos considerar um corpo rígido com os três momentos principais de inércia diferentes e escolher os eixos coordenados coincidindo com os eixos principais de inércia. Considerando uma rotação em torno do eixo x_1 :

$$\vec{\omega} = \omega_1 \hat{x}_1$$

Vamos aplicar uma pequena perturbação na velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \omega_1 \hat{x}_1 + \lambda \hat{x}_2 + \mu \hat{x}_3$$

$$\lambda \ll \omega_1, \quad \mu \ll \omega_1$$

Vamos fazer uma aproximação linear desprezando termos que sejam potências de λ e μ ou o produto entre eles. Considerando as equações de Euler-Lagrange:

$$(I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 - I_1\dot{\omega}_1 = 0$$

$$(I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 - I_2\dot{\omega}_2 = 0$$

$$(I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 - I_3\dot{\omega}_3 = 0$$

Substituindo $\vec{\omega}$, a gente tem:

$$(I_2 - I_3)\lambda\mu - I_1\dot{\omega}_1 = 0$$

$$(I_3 - I_1)\mu\omega_1 - I_2\dot{\lambda} = 0$$

$$(I_1 - I_2)\omega_1\lambda - I_3\dot{\mu} = 0$$

Na aproximação linear, $\lambda\mu \approx 0$. Além disso, a gente considera a velocidade angular não perturbada constante:

$$\omega_1 = \text{cst.} \longrightarrow \dot{\omega}_1 = 0$$

Com isso, a gente tem:

$$\begin{cases} \dot{\lambda} = \left(\frac{I_3 - I_2}{I_3} \right) \mu \omega_1 \\ \dot{\mu} = \left(\frac{I_1 - I_2}{I_3} \right) \lambda \omega_1 \end{cases}$$

Derivando a primeira equação no tempo:

$$\ddot{\lambda} = \left(\frac{I_3 - I_1}{I_2} \right) \omega_1 \dot{\mu}$$

E substituindo a segunda nela:

$$\ddot{\lambda} = \left(\frac{I_3 - I_1}{I_2} \right) \left(\frac{I_1 - I_2}{I_3} \right) \lambda \omega_1^2$$

Que podemos escrever como:

$$\ddot{\lambda} + \Omega_{\lambda_1}^2 \lambda = 0 \quad \text{onde} \quad \Omega_{\lambda_1} := \sqrt{\left(\frac{I_1 - I_3}{I_2} \right) \left(\frac{I_1 - I_2}{I_3} \right)} \omega_1 \quad (\text{troca de ordem!})$$

Supondo que $I_3 > I_2 > I_1$, então a solução geral é:

$$\lambda(t) = Ae^{i\Omega_{\lambda_1}t} + Be^{-i\Omega_{\lambda_1}t}$$

Nesse caso, Ω_{λ_1} é real e a solução é oscilatória. Logo, a rotação é estável. Supondo a velocidade angular inicial em torno de outro eixo principal, a gente obtém um resultado parecido, mas com os índices permutados, resultando em três frequências Ω diferentes.

$$\Omega_1 = \sqrt{\left(\frac{I_1 - I_3}{I_2} \right) \left(\frac{I_1 - I_2}{I_3} \right)} \omega_1$$

$$\Omega_2 = \sqrt{\left(\frac{I_3 - I_1}{I_2}\right) \left(\frac{I_2 - I_1}{I_3}\right)} \omega_2$$

$$\Omega_3 = \sqrt{\left(\frac{I_2 - I_1}{I_3}\right) \left(\frac{I_2 - I_3}{I_1}\right)} \omega_3$$

$\therefore$

$$I_3 > I_2 > I_1 \longrightarrow \Omega_1, \Omega_2 \in \mathbb{R}; \quad \Omega_2 \in \mathbb{I}$$

A rotação em torno do eixo principal correspondente ao momento intermediário é sempre instável. Esse é o **teorema do eixo intermediário** (ou teorema da raquete de ténis), que leva ao efeito Dzhanibekov.

11 Oscilações Acopladas

Capítulo 12 — Coupled Oscillations (Thornton & Marion)

Para encontrar ω , impomos o seguinte:

$$|A_{jk} - \omega^2 m_{jk}| = 0$$

A solução geral será uma combinação linear das soluções para cada autofrequência:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Tomando a parte real:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^n a_{jr} \cos(\omega_r t - \delta_r)$$

onde r indica a autofrequência.

11.1 Exemplo: dois osciladores harmônicos simples idênticos acoplados

$$n = 2$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{K}{2} x_1^2 + \frac{K}{2} x_2^2 + \frac{K_{12}}{2} (x_2 - x_1)^2 \\ &= (K + K_{12}) \frac{x_1^2}{2} + (K + K_{12}) \frac{x_2^2}{2} - K_{12} x_1 x_2 \end{aligned}$$

$$A_{11} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1^2} \right|_0 = (K + K_{12})$$

$$A_{12} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_1 \partial x_2} \right|_0 = -K_{12} = A_{21}$$

$$A_{22} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial x_2^2} \right|_0 = K + K_{12}$$

$$E_C = \frac{M}{2} \dot{x}_1^2 + \frac{M}{2} \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{jk} \dot{x}_j \dot{x}_k \longrightarrow m_{11} = m_{22} = M$$

$$\hookrightarrow m_{12} = m_{21} = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} K + K_{12} - \omega^2 M & -K_{12} \\ -K_{12} & K + K_{12} - M\omega^2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k + k_{12} \pm k_{12}}{M}} \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k + 2k}{M}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

Um resultado importante é que os autovetores são ortogonais entre si:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n m_{kj} a_{jr} a_{ks} = \delta_{rs}$$

Com isso, podemos reescrever a seguinte solução geral:

$$q_j(t) = \sum_r \alpha_r a_{jr} e^{i(\omega_r t - \delta_r)}$$

Onde α_r são constantes de normalização. Definindo então o seguinte:

$$\beta_r := \alpha_r e^{-i\delta_r} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t}$$

Definindo as seguintes funções:

$$\eta_r(t) := \beta_r e^{i\omega_r t} \longrightarrow q_j(t) = \sum_r a_{jr} \eta(t)$$

Por definição, η_r representam osciladores harmônicos desacoplados com frequência ω_r :

$$\ddot{\eta}_r + \omega_r^2 \eta_r = 0$$

Essas são as **coordenadas normais** do sistema.

11.2 Fio com massas

Considere n partículas idênticas presas a um fio elástico em intervalos regulares no equilíbrio. O comprimento do fio, no equilíbrio, é L e a distância entre as partículas é d . Então:

$$L = (n + 1)d$$

Vamos considerar deslocamentos transversais à direção de equilíbrio.

Supomos que a tensão T no fio é a mesma ao longo do fio (ou seja, ele é homogêneo), a componente transversal da tensão é do tipo $T \sin \theta$.

Se os deslocamentos q_j forem suficientemente pequenos, os ângulos θ também vão ser:

$$\sin \theta \approx \tan \theta$$

Com isso, a força resultante na direção transversal sobre uma partícula j é:

$$F_j = -\frac{T}{d}(q_j - q_{j-1}) - \frac{T}{d}(q_j - q_{j+1})$$

A equação de movimento para os deslocamentos fica então:

$$m\ddot{q}_j - \frac{T}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1}) = 0$$

De novo, vamos propor uma solução do tipo:

$$q_j(t) = a_j e^{i\omega t}$$

Substituindo na equação de movimento e dividindo pela exponencial (para valer para qualquer tempo):

$$\left(\frac{2T}{d} - m\omega^2\right)a_j - \frac{T}{d}a_{j-1} - \frac{T}{d}a_{j+1} = 0$$

$$\lambda := \frac{2T}{d} - m\omega^2$$

A matriz de coeficientes fica:

$$\begin{bmatrix} \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & 0 & \dots \\ -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & 0 & \dots \\ 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & -\frac{T}{d} & \dots \\ 0 & 0 & -\frac{T}{d} & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad (\text{primeiros vizinhos!})$$

De novo, temos um problema de autovalores. Para resolver o caso geral, para obter os autovetores, propomos:

$$a_j = a e^{i(j\gamma - \delta)} \quad (\gamma, \delta \text{ são não arbitrários})$$

$$\rightarrow \left(\frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) a e^{i[j\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j-1)\gamma - \delta]} - \frac{T}{d} a e^{i[(j+1)\gamma - \delta]} = 0$$

$$\rightarrow \left[\left(\frac{2T}{d} - m\omega^2 \right) - \frac{T}{d} e^{-i\gamma} - \frac{T}{d} e^{i\gamma} \right] a e^{i(j\gamma - \delta)} = 0$$

$$\vdots$$

$$\omega^2 = \frac{2T}{md} - \frac{T}{md} (e^{i\gamma} + e^{-i\gamma})$$

$$= \frac{2T}{md} - \frac{2T}{md} \cos \gamma$$

$$= \frac{2T}{md} (1 - \cos \gamma)$$

$$= \frac{4T}{md} \sin^2 \left(\frac{\gamma}{2} \right)$$

Tomando a parte real dos coeficientes:

$$a_j = \cos(j\gamma - \delta)$$

Condições de contorno: $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 0$

$$\rightarrow a_0 = a \cos(-\delta) = 0 \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow a_{n+1} = a \cos\left[(n+1)\gamma - \frac{\pi}{2}\right] = 0$$

$$= a \sin[(n+1)\gamma] = 0$$

$$\rightarrow (n+1)\gamma = r\pi$$

$$\rightarrow \gamma_r = \frac{r\pi}{n+1} \quad \forall r \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

$$\therefore \omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \sin\left[\frac{r\pi}{2(n+1)}\right]$$

$$a_{jr} = a r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] \in \mathbb{R}$$

A solução geral então fica:

$$\begin{aligned} q_j(t) &= \sum_r \beta_r a_{jr} e^{i\omega_r t} \\ &= \sum_r \beta_r a_r \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} \end{aligned}$$

Vamos definir as coordenadas normais da seguinte forma, já que a gente já viu que elas só dependem de uma frequência:

$$\eta_r(t) := \beta_{r*} e^{i\omega_r t} \quad \therefore \quad q_j(t) = \sum_r \eta_r \sin\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right)$$

$$\text{onde } \beta_{r*} := \sin\left[\frac{jr\pi}{n+1}\right] e^{i\omega_r t} = \mu_r + i\nu_r \in \mathbb{C}$$

A parte real da solução fica:

$$q_j = \sum_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) \left[\mu_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) - \nu_r \text{sen}(\omega_r t) \right]$$

Condições iniciais:

$$\begin{cases} q_j(0) = \sum_r \mu_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) \\ \dot{q}_j(0) = -\sum_r \omega_r \nu_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) \end{cases}$$

Série de Fourier para achar os coeficientes:

$$\sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) = \sum_r \sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{j s \pi}{n+1}\right)$$

$$\sum_j \mu_r \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) \text{sen}\left(\frac{j s \pi}{n+1}\right) = \frac{n+1}{2} \delta_{rs}$$

$$\rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) = \sum_r \mu_r \frac{n+1}{2} \delta_r$$

$$\rightarrow \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{j r \pi}{n+1}\right) = \mu_r \frac{n+1}{2}$$

$$\therefore \mu_s = \frac{2}{n+1} \sum_j q_j(0) \text{sen}\left(\frac{j s \pi}{n+1}\right)$$

Analogamente:

$$\nu_s = -\frac{2}{\omega_r(n+1)} \sum_j \dot{q}_j(0) \text{sen}\left(\frac{j s \pi}{n+1}\right)$$

Para $n = 3$:

$n+1$ é o modo nulo!

12 Sistemas Contínuos

Capítulo 13 — Continuous Systems: Waves (Thornton & Marion)

Vamos aproveitar o fio com massas para deduzir o comportamento de uma corda homogênea (densidade linear constante)

$$\rho = \frac{m}{d} = \text{cst.}, \quad (n+1)d = L = \text{cst.}$$

Faremos o seguinte limite:

$$n \rightarrow \infty, \quad m \rightarrow 0, \quad d \rightarrow 0, \quad jd \rightarrow x$$

$$q_j(t) = \sum_r \eta_r(t) \text{sen}\left(\frac{jr\pi}{n+1}\right)$$

$$\frac{jr\pi}{n+1} = r\pi \left[\frac{jd}{(n+1)d} \right] = \frac{r\pi x}{L}, \quad r \in \mathbb{Z}^+$$

$$\therefore q(x, t) = \sum_{r=1}^{\infty} \eta_r(t) \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right)$$

condições iniciais:

$$\begin{cases} q(x, 0) = \sum_r \mu_r \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \\ \dot{q}(x, 0) = -\sum_r \omega_r \nu_r \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \end{cases}$$

$$\rightarrow \int_0^L \text{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \text{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{rs}$$

$$\therefore \begin{cases} \mu_s = \frac{2}{L} \int_0^L q(x, 0) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \\ \nu_s = \frac{2}{\omega_r L} \int_0^L \dot{q}(x, 0) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \end{cases}$$

$$\omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \operatorname{sen}\left[\frac{r\pi}{2(n+1)} \frac{d}{L}\right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r\pi d}{2L} \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi d}{2L}\right) \approx \frac{r\pi d}{2L} \end{array} \right.$$

$\Downarrow$

$$\omega_r = 2\sqrt{\frac{T}{md}} \left(\frac{r\pi d}{2L}\right)$$

$$\approx 2\sqrt{\frac{T}{\rho d^2}} \left(\frac{r\pi d}{2L}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{T}{\rho}} \frac{r\pi}{L}$$

A energia cinética de um elemento da corda é:

$$\begin{aligned} dE_C &= \frac{dm v^2}{2} = \frac{(\rho dx) v^2}{2} \\ &= \frac{\rho dx \dot{q}^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow E_C &= \int_0^L \frac{\rho \dot{q}^2}{2} dx = \int_0^L \frac{\rho}{2} \left[\sum_r \dot{\eta}_r \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \right]^2 dx \\ &= \int_0^L \frac{\rho}{2} \sum_r \sum_s \dot{\eta}_r \dot{\eta}_s \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{s\pi x}{L}\right) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{\rho}{2} \sum_r \sum_s \dot{\eta}_r \dot{\eta}_s \frac{L}{2} \delta_{rs} = \frac{\rho L}{4} \sum_r \dot{\eta}_r^2, \quad \eta_r \in \mathbb{C}$$

onde $\dot{\eta}_r = \frac{d}{dt} \{(\mu_r + i\nu_r) [\cos(\omega_r t) + i \sin(\omega_r t)]\}$

$$\rightarrow \quad \text{Re}(\dot{\eta}_r) = \omega_r [-\mu_r \sin(\omega_r t) - \nu_r \cos(\omega_r t)]$$

$$\therefore E_C = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 [\mu_r \sin(\omega_r t) + \nu_r \cos(\omega_r t)]^2$$

Para a energia potencial, podemos usar a expressão para o fio com massas:

$$U = \frac{T}{2d} \sum_j^n (q_{j-1} - q_j)^2 = \frac{T}{2} \sum_j^n \left(\frac{q_{j-1} - q_j}{d} \right)^2 d$$

$$\Downarrow \quad d \rightarrow 0$$

$$U = \frac{T}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^2 dx$$

$$\Downarrow \quad \frac{\partial q}{\partial x} = \sum_r \left(\frac{r\pi}{L} \right) \eta_r \cos\left(\frac{r\pi x}{L} \right)$$

$$U = \frac{T}{2} \int_0^L \sum_r \sum_s \left(\frac{r\pi}{L} \right) \left(\frac{s\pi}{L} \right) \eta_r \eta_s \cos\left(\frac{r\pi x}{L} \right) \cos\left(\frac{s\pi x}{L} \right) dx$$

$$= \frac{T}{2} \sum_r \sum_s \left(\frac{r\pi}{L} \right) \left(\frac{s\pi}{L} \right) \eta_r \eta_s \frac{L}{2} \delta_{rs}$$

$$= \frac{T}{2} \sum_r \left(\frac{r\pi}{L} \right)^2 \eta_r^2 \frac{L}{2}$$

$$\Downarrow \quad \omega_r = \frac{r\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

$$U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 \eta_r^2$$

De novo, tomando a parte real de η_r :

$$U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 [\mu_r \cos(\omega_r t) - \nu_r \sin(\omega_r t)]^2$$

A energia total é:

$$\begin{aligned} E_T &= E_C + U = \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \\ &= \frac{\rho L}{4} \sum_r \omega_r^2 |\beta_{r*}|^2 \quad \text{que é constante!} \end{aligned}$$

E_C e U variam com o tempo. Pode ser útil saber o valor médio delas em um período do modo fundamental $T_1 = 2\pi/\omega_1$. O valor médio de uma função é:

$$\begin{aligned} \langle f \rangle &= \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} f(t) dt \\ \rightarrow \quad \langle E_C \rangle &= \frac{\rho L}{8} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \\ \rightarrow \quad \langle U \rangle &= \frac{\rho L}{8} \sum_r \omega_r^2 (\mu_r^2 + \nu_r^2) \quad \therefore \quad \boxed{\langle E_C \rangle = \langle U \rangle} \end{aligned}$$

12.1 Equação de onda

Vamos voltar na equação de movimento para uma partícula no fio carregado.

$$\begin{aligned} m\ddot{q}_j &= \frac{T}{d}(q_{j-1} - q_j) - \frac{T}{d}(q_j - q_{j+1}) \\ \rightarrow \quad \frac{m\ddot{q}}{d} &= \frac{T}{d} \left(\frac{q_{j-1} - q_j}{d} \right) - \frac{T}{d} \left(\frac{q_j - q_{j+1}}{d} \right) \\ &\left(\frac{q_j - q_{j+1}}{d} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{q(x-d) - q(x)}{d} \rightarrow - \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{x=d/2} \right) \end{aligned}$$

O lado direito então fica:

$$T \left(\frac{\left. \frac{\partial q}{\partial x} \right|_{x-d/2} - \left. \frac{\partial q}{\partial x} \right|_{x+d/2}}{d} \right) \xrightarrow{d \rightarrow 0} T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}$$

Com isso, temos:

$$\rho \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}$$

A equação de onda geral em 1D:

$$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

onde v é a velocidade de propagação e vale:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Em 3D, a gente teria:

$$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

$$\rightarrow \nabla^2 q - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

Vamos considerar uma força de amortecimento e uma força externa:

$$\rho \left(\frac{\partial^2 q}{\partial t^2} \right) - T \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + D \frac{\partial q}{\partial t} = F(x, t)$$

Propomos uma solução do tipo:

$$q(x, t) = \sum_{r=1}^{\infty} \eta_r(t) \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi x}{L}\right)$$

Substituindo na equação:

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\left(\rho \ddot{\eta}_r + D \dot{\eta}_r + \left(\frac{r^2 \pi^2}{L^2} \right) T \right) \text{sen} \left(\frac{r \pi x}{L} \right) \right] = F(x, t)$$

Isso é uma série de Fourier!

$$\sum_r^{\infty} A_r \text{sen} \left(\frac{r \pi x}{L} \right) = F(x, t)$$

$$\rightarrow A_r = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \text{sen} \left(\frac{r \pi x}{L} \right) dx$$

$$\therefore \rho \ddot{\eta}_r + D \dot{\eta}_r + \frac{r^2 \pi^2}{L^2} T = \underbrace{\frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \text{sen} \left(\frac{r \pi x}{L} \right) dx}_{A_r}$$

Na presença de amortecimento e/ou forças externas adicionais, os modos normais são alterados.

A solução geral da equação de onda é dada por:

$$\Psi(x, t) = f(x + vt) + g(x - vt)$$

onde f e g são funções *arbitrárias*. Como a equação de onda diz que a derivada de segunda em relação uma variável é proporcional a outra, podemos supor que a solução é a seguinte (separação de variáveis, métodos 2):

$$\Psi(x, t) = F(x) G(t)$$

Substituindo na equação de onda:

$$G \frac{d^2 F}{dx^2} - \frac{F}{v^2} \frac{d^2 G}{dt^2} = 0$$

$$\rightarrow \frac{v^2}{F} \frac{d^2 F}{dx^2} = \frac{1}{G} \frac{d^2 G}{dt^2} = \text{cte} (:= -\omega^2)$$

$$\rightarrow \frac{d^2 F}{dx^2} + \frac{\omega^2}{v^2} F = 0$$

$$\therefore \begin{cases} F(x) = Ae^{i\frac{\omega}{v}x} + Be^{-i\frac{\omega}{v}x} \\ G(t) = Ce^{i\omega t} + De^{-i\omega t} \end{cases}$$

$$\rightarrow \Psi(x, t) = ACe^{i\frac{\omega}{v}(x+vt)} + AD e^{i\frac{\omega}{v}(x-vt)} + BCe^{-i\frac{\omega}{v}(x-vt)} + BD e^{i\frac{\omega}{v}(x+vt)}$$

A solução geral é uma combinação linear das soluções para todas as frequências possíveis. Onde:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\tilde{f} \quad \Leftrightarrow \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

Considerando duas ondas com a mesma frequência e amplitude em sentidos opostos:

$$\Psi(x, t) = Ae^{-i(kx+\omega t)} + Ae^{-i(kx-\omega t)}$$

$$= Ae^{-ikx} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

$$= 2A e^{-ikx} \cos(\omega t)$$

Isso é o que chamamos de **onda estacionária**!

No caso da corda:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

Considere uma corda formada por 2 segmentos homogêneos com densidades diferentes ρ_1 ($x < 0$) e ρ_2 ($x > 0$) e uma onda progressiva se propagando de $x < 0$ para $x > 0$, onde $\rho_2 > \rho_1$:

$$\Psi_{inc} = A e^{-i(k_1 x - \omega t)}$$

$$\Psi_{ref} = B e^{+i(k_1 x + \omega t)} \quad (\text{mudança de fase})$$

$$\Psi_{trans} = C e^{-i(k_2 x - \omega t)}$$

A solução deve ser:

$$\Psi_1 = \Psi_{inc} + \Psi_{ref} = A e^{-i(k_1 x - \omega t)} + B e^{+i(k_1 x + \omega t)}$$

$$\Psi_2 = \Psi_{trans} = C e^{-i(k_2 x - \omega t)}$$

Por continuidade (pra corda não arrebentar):

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \Psi_1(0, t) = \Psi_2(0, t) \\ \frac{\partial \Psi_1}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \Psi_2}{\partial x}(0, t) \end{cases} \\ \rightarrow & \begin{cases} A e^{i\omega t} + B e^{i\omega t} = C e^{i\omega t} \\ -ik_1 A e^{i\omega t} + ik_1 B e^{i\omega t} = -ik_2 C e^{i\omega t} \end{cases} \\ \rightarrow & \begin{cases} A + B = C \rightarrow B = C - A \\ -k_1 A + k_1 B = -k_2 C \end{cases} \\ \rightarrow & -k_1 A + k_1(C - A) = -k_2 C \\ \rightarrow & -k_1 A + k_1 C - k_1 A = -k_2 C \\ \rightarrow & k_1 C + k_2 C = 2k_1 A \\ \therefore & C = \frac{2k_1 A}{k_1 + k_2} \\ \rightarrow & B = \frac{2k_1 A}{k_1 + k_2} - A = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A \end{aligned}$$

$$R := \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_2 - k_1} \right)^2 \rightarrow \text{coeficiente de reflexão}$$

$$T := 1 - R = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{k_2}{k_1} \frac{|C|^2}{|A|^2} \quad \rightarrow \text{coeficiente de transmissão}$$

A fase é o argumento da função, $x \pm vt$!

$$\hookrightarrow \Psi = \text{cst} \text{ corresponde a fase constante.}$$

Um observador que se move com uma velocidade tal que, para ele, a onda é estacionária, se move com a velocidade de fase da onda. Para uma onda monocromática (ω único), a velocidade de fase coincide com a velocidade v que aparece na equação de onda.

$$\phi = kx - \omega t, \quad \phi = \text{cst.} \rightarrow d\phi = k dx - \omega dt = 0$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = v$$